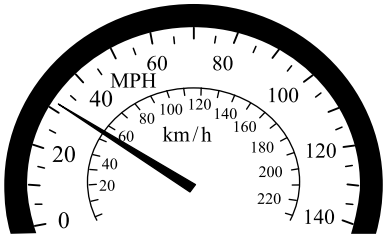
۱ - جرم جسمی توسط یک ترازوی دیجیتال، $۸/۱۰۰ kg$ اندازه‌گیری شده است. دقت این وسیله چند گرم است؟

① ۰/۵ ② ۱ ③ ۱۰۰ ④ ۰/۰۰۱

۲ - طول جسمی را ۵ بار به‌وسیلهٔ خط‌کشی که برحسب میلی‌متر مدرج شده است، اندازه گرفته‌ایم و عددهای ۳۰/۳، ۳۰/۷، ۳۱/۶، ۲۹/۸ و ۳۵/۴ سانتی‌متر را به‌دست آورده‌ایم. طول واقعی این جسم برحسب سانتی‌متر به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

① ۳۰/۴ ② ۳۰/۶ ③ ۳۱/۴ ④ ۳۱/۵

۳ - یکی از واحدهای اندازه‌گیری تندی، مایل بر ساعت می‌باشد که به صورت MPH در تندی‌سنج شکل زیر و در نیم‌دایرهٔ بزرگ‌تر نمایش داده شده است. در نیم‌دایرهٔ کوچک‌تر تندی‌سنج نیز واحد اندازه‌گیری تندی بر اساس کیلومتر بر ساعت $(\frac{km}{h})$ نمایش داده شده است. دقت اندازه‌گیری تندی‌سنج بر حسب MPH و $\frac{km}{h}$ به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟



① ۵ و ۱۰
② ۲/۵ و ۵
③ ۵ و ۵
④ ۲/۵ و ۱۰

۴ - هنگام مدل‌سازی پرتاب یک توپ بسکتبال، از چه تعداد از موارد زیر می‌توان صرف‌نظر کرد؟

الف) سرعت اولیهٔ توپ، ب) چرخش توپ به دور خود، پ) تغییر شتاب گرانش با تغییر ارتفاع، ت) وزن توپ، ث) ابعاد توپ

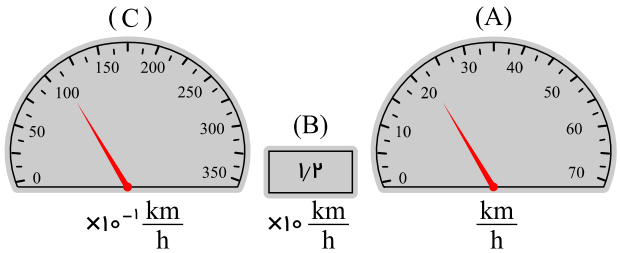
① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۵ - برای برقراری تساوی روبه‌رو، به جای B کدام‌یک از پیشوندهای SI را باید قرار دهیم؟

$$۱۰^{-۳} mJ = \frac{B\mu g \cdot ۱۰^{۲} cm^{۲}}{۱۰^{-۱} s^{۲}}$$

① $۱۰k$ ② $۱۰^{-۱}k$ ③ $۱۰^{۲}m$ ④ $۱۰^{-۲}m$

۶ - کدام‌یک از تندی‌سنج‌های زیر دقیق‌تر است؟



① A
② B
③ C
④ A و C هردو

۷ - چند گزینهٔ درست وجود دارد؟

۰۱ قانون‌های فیزیکی در دامنهٔ وسیعی از پدیده‌ها معتبرند، ولی اصل‌های فیزیکی دامنهٔ محدودتری دارند.

۰۲ در مدل‌سازی توپ پرتاب شدهٔ بسکتبال، فقط مقاومت هوا و چرخیدن توپ در نظر گرفته نمی‌شود.

۰۳ مقدار ماده، جریان الکتریکی، شدت روشنایی کمیت‌های اصلی و نرده‌ای هستند، واحدهای آن‌ها به‌ترتیب مول، آمپر، کندلا (شمع) می‌باشد.

۰۴ یکای انرژی جنبشی $kg\frac{m^{۲}}{s^{۲}}$ است.

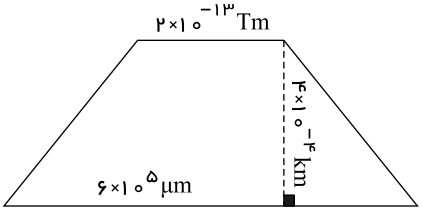
① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۸ - ابزار زیر یک وسیلهٔ اندازه‌گیری طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازه‌گیری آن کدام است؟



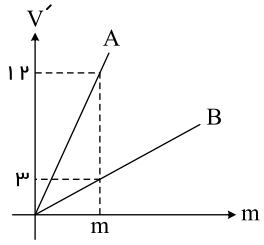
۱) ریزسنج و $0/001mm$
۲) کولیس و $0/001mm$
۳) ریزسنج و $0/003mm$
۴) کولیس و $0/003mm$

۹ - مساحت ذوزنقه زیر، چند سانتی‌متر مربع است؟



۱) ۱/۶
۲) ۱۶
۳) ۱۶۰
۴) ۱۶۰۰

۱۰ - شکل مقابل، نمودار حجم برحسب جرم دو جسم A و B می‌باشد. نسبت چگالی جسم B به چگالی جسم A کدام است؟



۱) $\frac{1}{2}$
۲) $\frac{1}{4}$
۳) ۴
۴) ۲

۱۱ - حجم $300kg$ از مایعی به چگالی $1200\frac{kg}{m^3}$ چند لیتر است؟

۱) ۲۵
۲) ۲۵۰
۳) ۲۵۰۰
۴) ۲۵۰۰۰

۱۲ - ۳ لیتر از مایعی را درون یک ظرف استوانه‌ای شکل به قطر $10cm$ می‌ریزیم. ارتفاع مایع چند میلی‌متر می‌شود؟
(عدد پی برابر ۳ است.)

۱) ۴۰
۲) ۴
۳) ۴۰۰
۴) ۴۰۰۰

۱۳ - اگر جرم مکعب A، دو برابر جرم مکعب B و حجم آن سه برابر حجم مکعب B، باشد، چگالی مکعب B چند برابر چگالی مکعب A است؟ (هر دو مکعب را توپر و همگن در نظر بگیرید.)

۱) $\frac{2}{27}$
۲) $\frac{27}{2}$
۳) $\frac{2}{3}$
۴) $\frac{3}{2}$

۱۴ - در یک سوله، ۲/۵ خروار گندم انبار شده است. مقدار این گندم برحسب مثقال برابر کدام گزینه است؟
(۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز، ۱ من تبریز = ۴ چارک، ۱ چارک = ۱۰ سیر، ۱ سیر = ۱۶ مثقال)

۱) $6/4\times10^5$
۲) 16×10^2
۳) $1/6\times10^5$
۴) 64×10^3

۱۵ - اگر هر میلی‌متر مربع از یک سطح مشخص، ۵ میکروژول از انرژی تابشی ناشی از خورشید را جذب کند، هر کیلومتر مربع از این سطح، چند تراژول انرژی را جذب می‌کند؟

۱) 5×10^{-3}
۲) 5×10^{-6}
۳) 5×10^{-12}
۴) 5×10^{-18}

۱۶ - در کدام گزینه تعداد کمیت‌های اصلی بیشتری به‌کار رفته است؟

۱) جرم، شتاب، نیرو، شدت روشنایی، گرما
۲) حجم، مقدار ماده، زمان، کار، جریان الکتریکی
۳) حجم، چگالی، طول، تندی متوسط، وزن
۴) جرم، مساحت، توان، دما، سرعت

۱۷ - در یک ظرف مدرج با ظرفیت $500cm^3$، به اندازهٔ $300cm^3$ آب ریخته‌ایم. هنگامی‌که یک جسم به جرم $1/5kg$ را در داخل آب قرار می‌دهیم، $100cm^3$ آب از ظرف بیرون می‌ریزد. چگالی جسم چند $\frac{g}{cm^3}$ است؟

۱) ۵
۲) ۷/۵
۳) ۳
۴) ۲

۱۸ - ابزار زیر یک وسیلهٔ اندازه‌گیری طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازه‌گیری آن کدام است؟



۱) ریزسنج و $0/001mm$
۲) کولیس و $0/001mm$
۳) ریزسنج و $0/003mm$
۴) کولیس و $0/003mm$

۱۹ - یک استوانهٔ مدرج به حجم $300cm^3$ در اختیار داریم. درون آن $200cm^3$ آب می‌ریزیم. سپس یک جسم به جرم $500g$ را به آرامی درون آن می‌اندازیم. مشاهده می‌شود که $25cm^3$ آب از ظرف بیرون می‌ریزد. چگالی جسم چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟

۱) ۵
۲) ۴
۳) ۵۰۰۰
۴) ۴۰۰۰

۲۰ - به ترتیب از راست به چپ چه تعداد از کمیت‌های زیر اصلی و از بین کمیت‌های فرعی چه تعداد برداری هستند؟

فشار - طول - نیرو - تندی - مقدار ماده - شدت جریان الکتریکی - توان - شتاب

۱) ۲ و ۳
۲) ۳ و ۳
۳) ۲ و ۲
۴) ۳ و ۲

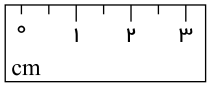
۲۱ - تندی ۲۱۶ کیلومتر بر ساعت، معادل چند مایل بر دقیقه است؟ (یک مایل را ۱۸۰۰ متر فرض کنید.)

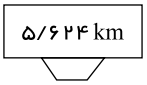
۱) ۲
۲) ۲/۵
۳) ۳
۴) ۳/۶

۲۲ - یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های موجود در ایران، «دریای نور» به جرم ۱۸۲ قیراط است. جرم این الماس در SI چقدر است؟ (هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی‌گرم است.)

۱) ۳۶/۴
۲) ۹/۱
۳) $9/1 \times 10^{-2}$
۴) $3/64 \times 10^{-2}$

۲۳ - به‌ترتیب از راست به چپ دقت آمپرسنج و متر دیجیتال و خط‌کش مدرج کدام است؟

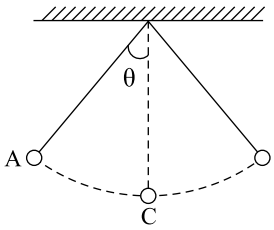






۱) $1cm, 4km, 4A$
۲) $0/5cm, 4km, 4A$
۳) $0/5cm, 0/001km, 0/001A$
۴) $1cm, 0/001km, 0/001A$

۲۴ - در شکل زیر گلوله کوچکی که به‌وسیلهٔ نخ از سقف آویزان شده را مشاهده می‌کنیم. گلوله را از وضع تعادل C تا نقطهٔ A جابه‌جا کرده و رها می‌کنیم. گلوله پس از چند رفت و برگشت متوقف می‌شود. در مدل‌سازی حرکت این پدیده از کدام عوامل می‌توان صرف‌نظر کرد؟



الف) نیروی مقاومت هوا ب) جرم نخ پ) توخالی یا توپر بودن گلوله ت) نیروی وزن گلوله

۱) الف و ب
۲) الف و پ
۳) پ و ت
۴) ب و پ

۲۵ - $52 \times 10^{10} \mu m^3$ برحسب cm^3 کدام است؟

۱) 52×10^{-10}
۲) $5/2 \times 10^{-1}$
۳) $5/2 \times 10^{23}$
۴) $5/2 \times 10^{7}$

۲۶ - کدام یکاها، همگی مربوط به کمیت‌های اصلی هستند؟

۱) ژول، کولن و مول
۲) کیلوگرم، آمپر و مول
۳) کیلوگرم، کولن و کندلا (شمع)
۴) ژول، آمپر و کندلا (شمع)

۲۷ - بار الکتریکی جسمی $160 \times 10^{-10} \mu C$ است. این مقدار بار برحسب کولن و برحسب نمادگذاری علمی، کدام است؟

۱) $1/6 \times 10^{-20}$
۲) $1/6 \times 10^{-8}$
۳) $1/60 \times 10^{-2}$
۴) $1/60 \times 10^{-14}$

۲۸ - حجم بنزین مصرفی در ایران، در یک سال $260000000000L$ است. برحسب نمادگذاری علمی، کدام مورد درست است؟

۱) $2/60 \times 10^{10}$
۲) $2/60 \times 10^{11}$
۳) $2/6 \times 10^{9}$
۴) $2/6 \times 10^{11}$

۲۹ - چه تعداد از جملات زیر صحیح است؟

الف - ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است.

ب - مدل هسته‌ای رادرفورد بلافاصله بعد از مدل توپ بیلیارد دالتون برای اتم‌ها ارائه شد.

ج - در مدل‌سازی حرکت پرتابی توپ بسکتبال می‌توان از تغییر نیروی جاذبه زمین در اثر تغییر ارتفاع صرف‌نظر کرد.

د - کمیت‌های شتاب و تندی برداری و اصلی هستند.

هـ - یکای SI طول در حال حاضر فاصله بین دو خط نازک حک شده روی میله‌ای از جنس پلاتین - ایریدیوم است.

① ۲ ② ۳ ③ ۴ ④ ۵

۳۰ - کدام گزینه جرم یک زنبور عسل ($۰/۰۰۰۰۱۵kg$) را برحسب میلی‌گرم و به صورت نماد علمی درست بیان می‌کند؟

① $۱/۵ \times ۱۰^{-۱۱}$ ② $۱/۵ \times ۱۰^{-۸}$ ③ $۱/۵ \times ۱۰^{۱۰^{-۲}}$ ④ $۱/۵ \times ۱۰$

۳۱ - چگالی ماده تشکیل دهنده مکعبی $۳\frac{gr}{cm^۳}$ و سطح هر وجه آن $۴ \times ۱۰^{-۲}m^۲$ است. جرم مکعب چند کیلوگرم است؟

① ۱/۲ ② ۲/۴ ③ ۱۲ ④ ۲۴

۳۲ - استوانه‌ای به ارتفاع h و شعاع R را ذوب کرده و از آن استوانه دیگری به ارتفاع h' و شعاع $\frac{R}{۲}$ می‌سازیم. h' چند برابر h است؟

① $\frac{۱}{۲}$ ② $\frac{۱}{۴}$ ③ ۲ ④ ۴

۳۳ - ۲۰۰ گرم از مایعی به چگالی $۲\frac{gr}{cm^۳}$ را با ۲۰۰ گرم از مایعی به چگالی $۱/۲\frac{gr}{cm^۳}$ مخلوط می‌کنیم. چگالی مخلوط چند $\frac{gr}{cm^۳}$ است؟ (واکنش شیمیایی و تغییر حجم اتفاق نمی‌افتد)

① ۱/۴ ② ۱/۵ ③ ۱/۶ ④ ۱/۸

۳۴ - حجم خون یک فرد بالغ تقریباً $۵L$ است. جرم خون چند کیلوگرم است؟ (چگالی خون را $۱/۰۵\frac{g}{cm^۳}$ فرض کنید.)

① ۵/۲۵ ② ۵۲/۵ ③ ۲۱ ④ ۲/۱

۳۵ - شعاع و جرم نوترون در SI به‌ترتیب $۸/۴ \times ۱۰^{-۱۶}$ و $۱/۷ \times ۱۰^{-۲۷}$ است. چگالی آن چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ ($\pi = ۳$)

① $۲/۸۷ \times ۱۰^{۱۰}$ ② $۷/۱۷ \times ۱۰^{۱۱}$ ③ $۲/۸۷ \times ۱۰^{۱۲}$ ④ $۷/۱۷ \times ۱۰^{۱۴}$

۳۶ - طول جسمی را چندین بار اندازه‌گیری کرده‌ایم و اعداد به‌دست‌آمده برحسب سانتی‌متر: ۱۲/۳۲، ۱۲/۳۴، ۱۳/۰۱، ۱۲/۳۶، ۱۲/۳۰ و ۱۲/۰۲ می‌باشند. کدام گزینه را باید به‌عنوان نتیجه این اندازه‌گیری برحسب سانتی‌متر گزارش کرد؟

① ۱۲/۳۸ ② ۱۲/۴۱ ③ ۱۲/۴۵ ④ ۱۲/۳۳

۳۷ - در کدام گزینه، تعداد بیشتری کمیت اصلی وجود دارد؟

① مساحت، چگالی، تندی، جرم
② گرما، نیرو، شتاب، انرژی
③ دما، مساحت، مقدار ماده، زمان
④ جریان الکتریکی، شدت روشنایی، نیرو، سرعت

۳۸ - چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) تعداد کمیت‌های فیزیکی بسیار زیاد است و تعیین یکای مستقل برای همه آن‌ها در عمل غیرممکن است.

ب) یکاهای اندازه‌گیری باید تغییر نکنند و دارای قابلیت بازتولید در مکان‌های مختلف داشته باشند.

پ) اختصاص نامی مخصوص برای برخی از یکاهای فرعی پرکاربرد، سبب سهولت در گفتار و نوشتار می‌شود.

ت) کمیت‌های نرده‌ای همواره دارای علامت مثبت هستند.

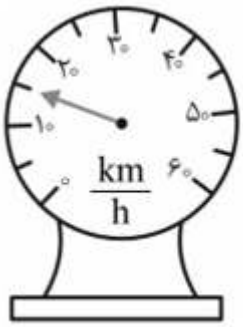
① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۳۹ - چه تعداد از کمیت‌های فیزیکی زیر نرده‌ای هستند؟

فشار، وزن، جریان الکتریکی، سرعت، دما، تندی، شتاب، توان

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۴۰ - تندی‌سنج یک وسیله نقلیه برقی مطابق شکل است. کدام گزینه درست است؟



۱) دقت تندی‌سنج $10\frac{km}{h}$ است. ۲) دقت تندی‌سنج $2/5\frac{km}{h}$ است. ۳) دقت تندی‌سنج $5\frac{km}{h}$ است. ۴) دقت اندازه‌گیری صفر است.

۴۱ - طول جسمی را چندین بار اندازه‌گیری کرده‌ایم و اعداد به‌دست‌آمده برحسب سانتی‌متر: ۱۲/۳۲، ۱۲/۳۴، ۱۳/۰۱، ۱۲/۳۶، ۱۲/۳۰، ۱۲/۰۲ می‌باشند. کدام گزینه را باید به‌عنوان نتیجه این اندازه‌گیری برحسب سانتی‌متر گزارش کرد؟

۱) ۱۲/۳۸ ۲) ۱۲/۴۱ ۳) ۱۲/۴۵ ۴) ۱۲/۳۳

۴۲ - کدام‌یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟

۱) شعاع اتم ۲) مایل ۳) روز خورشیدی ۴) یکای نجومی

۴۳ - در کدام گزینه همه کمیت‌ها در دستگاه SI، فرعی هستند؟

۱) مساحت، دما، تندی ۲) حجم، گرما، فشار ۳) مقدار ماده، سرعت، انرژی ۴) جرم، طول، زمان

۴۴ - در دستگاه SI، درجه سلسیوس یک یکای ..... است و کمیت‌های ..... کمیت‌هایی فرعی هستند.

۱) اصلی، فشار و شتاب ۲) اصلی، طول و انرژی ۳) فرعی، حجم و جریان الکتریکی ۴) فرعی، نیرو و تندی

۴۵ - فاصله اختروش‌ها از منظومه شمسی حدود $1/05 \times 10^{10}$ سال نوری (Ly) است. این فاصله برحسب یکای نجومی (AU) برابر کدام گزینه است؟ (سال نوری $9 \times 10^{15} m$ و $1AU = 1/5 \times 10^{11} m$)

۱) 6×10^{13} ۲) $6/3 \times 10^{13}$ ۳) $6/3 \times 10^{14}$ ۴) 6×10^{14}

۴۶ - مکعب فلزی به ضلع $20cm$ دارای جرم $68kg$ است. چگالی این مکعب چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

۱) ۸/۵ ۲) ۶/۸ ۳) ۱۲/۷۵ ۴) ۱۰/۲

۴۷ - در کدام گزینه، تعداد بیشتری کمیت اصلی وجود دارد؟

۱) مساحت، چگالی، تندی، جرم ۲) گرما، نیرو، شتاب، انرژی

۳) دما، مساحت، مقدار ماده، زمان ۴) جریان الکتریکی، شدت روشنایی، نیرو، سرعت

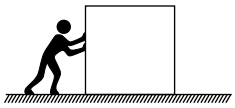
۴۸ - کره‌ای توپُر به جرم $810g$ و چگالی $10\frac{g}{cm^3}$ در اختیار داریم. اگر این کره را ذوب کرده و از آن پوسته‌ای استوانه‌ای به قطر داخلی $2cm$ و قطر خارجی $4cm$ بسازیم، طول استوانه چند سانتی‌متر می شود؟ ($\pi = 3$)

۱) $\frac{9}{4}$ ۲) $\frac{9}{400}$ ۳) ۰/۰۹ ۴) ۹

۴۹ - مخلوطی از دو مایع به چگالی‌های $\rho_1 = ۱٫۲ \frac{kg}{L}$ و $\rho_2 = ۰٫۸ \frac{kg}{L}$ درست شده است. اگر چگالی مخلوط $۹۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ باشد نسبت جرم مایع (۱) به جرم مایع (۲) کدام است؟ (در اثر مخلوط کردن دو مایع، تغییر حجم رخ نمی‌دهد.)

① $\frac{۹}{۲}$ ② $\frac{۲}{۹}$ ③ ۲ ④ $\frac{۱}{۲}$

۵۰ - مطابق شکل زیر، شخصی به سختی در حال هل دادن یک جعبه بر روی سطح افقی زمین است. در مدل‌سازی فیزیکی این پدیده، می‌توان ..... را نادیده گرفت، ولی باید ..... را در نظر بگیریم.



① حجم جعبه - نیروی مقاومت هوا
② وزن جعبه - نیروی اصطکاک
③ حجم جعبه - نیروی اصطکاک
④ وزن جعبه - نیروی مقاومت هوا

۵۱ - در رابطهٔ فیزیکی $A = \frac{۱}{۲} BC^۲ + DC$، اگر کمیت A برحسب (m) و کمیت C برحسب ثانیه (s) باشند، یکای کمیت $\frac{D^۲}{۲B}$ در SI کدام است؟

① m ② $\frac{m}{s}$ ③ $m^۲$ ④ $\frac{m}{s^۲}$

۵۲ - مساحت سطحی به‌صورت $۰٫۰۰۰۰۰۲۳۵ km^۲$ گزارش شده است. اگر این مساحت برحسب سانتی‌متر مربع و با استفاده از نمادگذاری علمی به شکل $a \times ۱۰^b$ نوشته شود، حاصل $a + b$ کدام است؟

① $-۳٫۶۵$ ② $-۱٫۶۵$ ③ $۶٫۳۵$ ④ $۱۰٫۳۵$

۵۳ - حاصل عبارت $۸ \times ۱۰^{۱۳} \mu m^۳ + ۶ \times ۱۰^{-۶} dam^۳ - ۲ \times ۱۰^۵ mm^۳$ برحسب سانتی‌متر مکعب کدام است؟

① ۶۲۸۰ ② ۵۸۸۰ ③ ۲۸۰٫۰۰۶ ④ $-۱۱۹٫۹۹۴$

۵۴ - چه تعداد از عبارت‌های زیر، صحیح است؟

الف) تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال فیزیک‌دانان، بیش از هر چیزی در پیش برد و تکامل علم فیزیک نقش داشته است.

ب) ویژگی آزمون‌پذیری باعث می‌شود که مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نباشند و دستخوش تغییرات شوند.

پ) همهٔ کمیت‌های اصلی SI، جزو کمیت‌های نرده‌ای محسوب می‌شوند.

ت) برای اندازه‌گیری دقیق زمان، می‌توان از ضربان نبض استفاده کرد؛ زیرا قابلیت باز تولید در مکان‌های مختلف را دارد.

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ صفر

۵۵ - کدام‌یک از تبدیل یکاهای زیر، صحیح است؟

① $۱٫۶ \times ۱۰^۳ \mu g = ۱٫۶ \times ۱۰^{-۶} Mg$
② $۰٫۲۴ cm^۲ = ۲٫۴ mm^۲$
③ $۵۴ \frac{km}{h} = ۹۰۰ \frac{m}{min}$
④ $۱ \frac{g}{L} = ۱۰^۳ \frac{kg}{m^۳}$

۵۶ - وقتی شیر آبی را باز می‌کنیم، در مدت زمان ۵ دقیقه، ۱۲۰ ظرف که حجم هر کدام $۲۰ L$ است، به طور کامل پر می‌شوند. آهنگ متوسط خروج آب از شیر چند $\frac{mm^۳}{\mu s}$ است؟

① ۰٫۸ ② ۸ ③ ۸۰۰ ④ ۸×۱۰^۳

۵۷ - چند مورد از اعداد زیر به‌صورت نمادگذاری علمی، به‌درستی نوشته شده‌اند؟

الف) $۵۴۱٫۱۳ \times ۱۰^{-۸} = ۵٫۴۱۱۳ \times ۱۰^{-۱۰}$

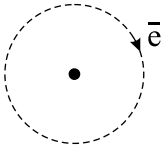
ب) $۱۲۵٫۴ \times ۱۰^۵ = ۰٫۱۲۵۴ \times ۱۰^۸$

پ) $۰٫۰۰۵۳۸ \times ۱۰^۶ = ۵٫۳۸ \times ۱۰^۳$

ت) $۴۱۵۷۳۱ \times ۱۰^۸ = ۴٫۱۵۷۳۱ \times ۱۰^۳$

① ۴ ② ۳ ③ ۲ ④ ۱

۵۸- اگر فرض کنیم شعاع مدار الکترون در یک اتم هیدروژن ۰٫۱ نانومتر باشد، مدت زمانی که طول می‌کشد تا الکترون با تندی ثابت یک دور کامل دور هسته بچرخد، $۱٫۵ \times ۱۰^{-۴} ps$ است. در این صورت، مدت زمانی را که طول می‌کشد تا الکترون با همان تندی مسافت $۱۲m$ را طی کند، چند میکروثانیه است؟ $(\pi = ۳)$



۱) ۳×۱۰^{-۶}
۲) ۳
۳) ۳×۱۰^{-۲}
۴) ۳×۱۰^{۴}

۵۹- چه تعداد از عبارت‌های زیر، همواره صحیح است؟

الف) با انتخاب وسایل بسیار دقیق اندازه‌گیری، می‌توان خطای اندازه‌گیری را به صفر رساند.

ب) دقت یک ابزار اندازه‌گیری رقمی برابر است با آخرین رقم سمت راست که ابزار نشان می‌دهد.

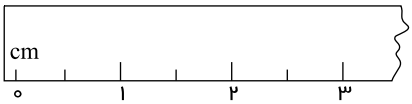
پ) دقت اندازه‌گیری یک ابزار مدرج، برابر با کمینهٔ تقسیم‌بندی آن ابزار است.

ت) با انتخاب پیشوندهای کوچک‌تر در یک دستگاه، هنگام گزارش نتیجه اندازه‌گیری یک جسم، دقت اندازه‌گیری ابزار افزایش می‌یابد.

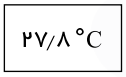
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) صفر

۶۰-

دقت اندازه‌گیری ابزارهای اندازه‌گیری الف، ب و پ در شکل‌های زیر، به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟



(الف)



(ب)



(پ)

۱) $۱cm$، $۱°C$ و $۰٫۰۱km$
۲) $۱cm$، $۰٫۱°C$ و $۰٫۰۱۰km$
۳) $۰٫۵cm$، $۰٫۱°C$ و $۰٫۰۰۱km$
۴) $۰٫۵cm$، $۰٫۱°C$ و $۰٫۰۱km$

۶۱- یک ترازوی دیجیتالی، جرم جسمی را ۵٫۰۰۵ میلی‌گرم نشان می‌دهد. دقت این اندازه‌گیری چند میکروگرم است؟

۱) ۱
۲) ۱۰۰۰
۳) ۵
۴) ۰٫۰۰۱

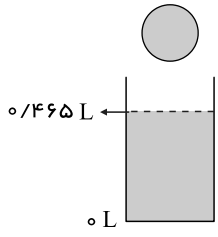
۶۲- اگر آهنگ تغییر مساحت یک لکهٔ روغن روی سطح آب که برابر با $۱۲۰ \frac{mm^۲}{h}$ است را برحسب میکرومتر مربع بر دقیقه و با استفاده از فرم صحیح نمادگذاری علمی به‌صورت $a \times ۱۰^{b}$ بنویسیم، حاصل $a + b$ کدام است؟

۱) ۸
۲) -۴
۳) ۵
۴) -۱

۶۳- اگر بخواهیم مقدار $\frac{۱۰^{n} Mg}{۱۰^{m} ns^۲ \cdot \mu m}$ برابر با یک کیلوپاسکال باشد، مقدارهای n و m به‌ترتیب ازراست به چپ چه اعدادی می‌توانند باشند؟

۱) -۱۰ و $+۱۲$
۲) -۸ و $+۱۲$
۳) -۸ و $+۱۶$
۴) -۱۰ و $+۱۶$

۶۴- یک کرهٔ فلزی توخالی به جرم $۰٫۴۲kg$ را به آرامی درون ظرف آب شکل زیر که حجم کل آن $۰٫۵L$ است، می‌اندازیم. اگر چگالی فلز سازندهٔ کره برابر با $۱۲ \frac{g}{cm^۳}$ باشد و پس از انداختن گلوله در ظرف و فرورفتن کامل آن، $۱۵cm^۳$ آب از ظرف سرریز شود، حجم حفرهٔ درون کره چند $cm^۳$ است؟



۱) ۱۰
۲) ۱۵
۳) ۲۰
۴) ۳۰

۶۵- یک مخزن خالی با استفاده از دو شیر سالم که آهنگ خروج آب از آن‌ها $۶۰\frac{dm^۳}{min}$ و $۲۰۰۰\frac{cm^۳}{s}$ است، در مدت ۱۲ ساعت پر می‌شود. اگر ۴ ساعت پس از شروع به پر شدن مخزن، شیری که آهنگ خروجی از آن کم‌تر است، خراب شود و از کار بیافتد، مخزن چند ساعت پس از خرابی شیر پر می‌شود؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۴

۶۶- دانش‌آموزی، جرم یک جسم را ده بار اندازه‌گیری نموده و اعداد زیر را برحسب گرم به‌دست آورده است. با کمترین خطای اندازه‌گیری، جرم این جسم چند گرم است؟

۲۲۱٫۵ − ۲۱۸٫۰ − ۲۱۹٫۵ − ۲۲۱٫۵ − ۳۰۴٫۵ − ۲۲۲٫۰ − ۲۱۸٫۵ − ۲۲۱٫۰ − ۳۴۸٫۰ − ۲۱۸٫۰

۱) ۲۲۱٫۲۵ ۲) ۲۲۱٫۳ ۳) ۲۲۰٫۰ ۴) ۲۲۱٫۲

۶۷- در یک ظرف استوانه‌ای با سطح مقطع $۴۰cm^۲$، جرم‌های یکسان از دو مایع مخلوط‌نشدنی A و B چگالی‌های $\rho_A = ۰٫۸\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_B = ۱٫۲\frac{g}{cm^۳}$ می‌ریزیم. اگر مجموع ارتفاع مایع‌ها در داخل ظرف ۴۵ سانتی‌متر باشد، در این‌صورت مجموع جرم مایع‌های داخل ظرف چند گرم است؟

۱) ۹۵۶ ۲) ۱۲۹۶ ۳) ۱۴۸۲ ۴) ۱۷۲۸

۶۸- ۴۰۰ گرم آب صفر درجه را داخل یخچالی قرار می‌دهیم وقتی ۲۰درصد از آب به یخ تبدیل شد چگالی متوسط مخلوط چند گرم بر سانتی‌متر مکعب خواهد شد؟ $(\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}, \rho_{\text{یخ}} = ۰٫۸\frac{g}{cm^۳})$

۱) $\frac{۴۲}{۵۱}$ ۲) $\frac{۲۰}{۲۱}$ ۳) $\frac{۲۱}{۲۰}$ ۴) $\frac{۵۱}{۴۲}$

۶۹- یک کرهٔ آلومینیمی به جرم $۰٫۸۱kg$ را درون ظرفی پر از آب می‌اندازیم. مشاهده می‌شود که $۴۰۰g$ آب از ظرف بیرون می‌ریزد. چند درصد حجم کره را حفره تشکیل داده است؟ $(\rho_{\text{آب}} = ۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}\ ,\ \rho_{\text{آلومینیم}} = ۲۷۰۰\frac{kg}{m^۳})$

۱) ۱۰ ۲) ۲۵ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

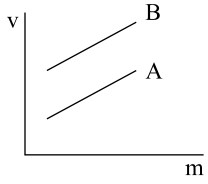
۷۰- در دستگاه بین‌المللی (SI)، کدام گزینه تمام کمیت‌هایش فرعی هستند؟

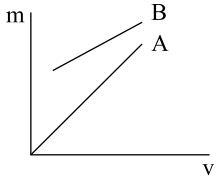
۱) میدان الکتریکی، چگالی، مقاومت الکتریکی
۲) میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، چگالی
۳) میدان الکتریکی، چگالی، طول
۴) میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، کار

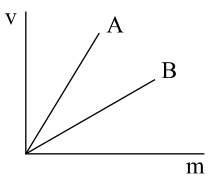
۷۱- حاصل کدام‌یک از عبارت‌های زیر، در فیزیک هرگز قابل محاسبه نخواهد بود؟

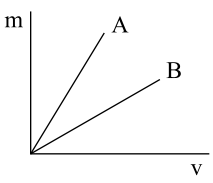
۱) $۷۳(cm^۳) + ۴(m)$ ۲) $۱۲۱٫۳(\frac{m}{s}) \times ۷۲(s)$ ۳) $۴۱۰(pa) - ۶۲(atm)$ ۴) $۲۴(\frac{g}{L}) \div ۸(cm^۳)$

۷۲- دو قطعه فلز A و B در اختیار داریم، اگر برای حجم و جرم این دو قطعه رابطه $m_B > m_A$ و $V_B < V_A$ برقرار باشد، کدام نمودار زیر، برای دو فلز A و B به درستی رسم شده است؟

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۷۳- طلافروشی در ساختن یک قطعه طلا به‌جای طلای خالص، مقداری نقره نیز به‌کار برده است. اگر حجم قطعهٔ ساخته شده ۱۰ سانتی‌متر مکعب و چگالی آن $۱۵٫۴\frac{g}{cm^۳}$ باشد، جرم نقرهٔ به کار رفته برحسب گرم کدام است؟ $(\text{چگالی نقره} = ۱۰\frac{g}{cm^۳}\ \text{و}\ \text{چگالی طلا} = ۱۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

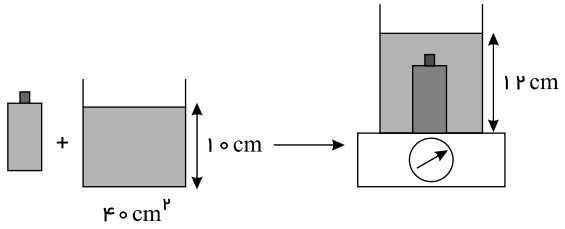
۷۴- قطعه فلزی به جرم $۲۵۰g$ را در ظرفی که به‌طور کامل با مایع به چگالی $۱۵۰۰\frac{kg}{m^۳}$ پر شده است وارد می کنیم اگر $۳۰۰g$ مایع از ظرف بیرون بریزد، چگالی فلز برحسب $\frac{g}{cm^۳}$ کدام است؟

① ۱۲۵۰ ② ۱٫۲۵ ③ ۱٫۵ ④ ۱۵۰۰

۷۵- مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی‌های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ درست شده است. اگر $\frac{۲}{۵}$ حجم آن از مایعی با چگالی $\rho_۱$ بوده و $\frac{۳}{۵}$ باقی‌مانده از مایع با چگالی $\rho_۲$ باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

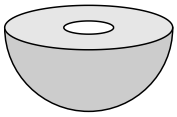
① $\frac{\rho_۱+۳\rho_۲}{۵}$ ② $\frac{۳\rho_۱+۲\rho_۲}{۵}$ ③ $\frac{۲\rho_۱+۳\rho_۲}{۵}$ ④ $\frac{۲\rho_۱+\rho_۲}{۵}$

۷۶- مطابق شکل زیر، یک جسم جامد را درون ظرفی با جرم ناچیز و حاوی آب قرار می‌دهیم. اگر این ظرف که جسم درون آن قرار گرفته است را روی ترازو قرار دهیم، ترازو عدد $۵۶۰g$ را نشان می‌دهد، چگالی جسم چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ $(\rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳})$



① ۲ ② ۴ ③ ۲۰ ④ ۴۰

۷۷- شکل زیر نیم‌کره‌ای به شعاع $۴cm$ از جنس آهن را نشان می‌دهد که حفره‌ای به شکل نیم‌کره به شعاع $۲cm$ در آن ایجاد شده است. اگر چگالی آهن $۸۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ باشد، جرم این جسم چند گرم است؟ $(\pi=۳)$



① ۴۵۰ ② ۸۹۶ ③ ۹۵۰ ④ ۱۲۸۶

۷۸- مکعبی حفره‌دار به جرم $۲۱۶۰g$ و به ضلع $۱۰cm$ از آلومینیوم به چگالی $۲۷۰۰\frac{kg}{m^۳}$ ساخته شده است. حجم حفرهٔ خالی داخل آن چند سانتی‌متر مکعب است؟

① ۱۵۰ ② ۲۰۰ ③ ۷۸۰ ④ ۱۲۵۰

۷۹- ۳ لیتر آب به چگالی یک کیلوگرم بر لیتر با ۲ لیتر مایع به چگالی ۱٫۵ کیلوگرم بر لیتر مخلوط می‌شود. هرگاه هنگام اختلاط تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی مخلوط برحسب کیلوگرم بر لیتر کدام است؟

① ۱٫۲ ② ۱٫۲۵۰ ③ ۱٫۴ ④ ۱٫۸

۸۰- با ذوب M گرم از عنصری، استوانه‌ای به طول L و شعاع داخلی $R_۱$ و شعاع خارجی $R_۲$ ساخته‌ایم. اگر بخواهیم از همان ماده استوانه دیگری به طول $۳L$ و شعاع داخلی $۲R_۱$ و شعاع خارجی $۲R_۲$ بسازیم، جرم مورد نیاز چند M می‌شود؟

① ۳ ② ۸ ③ ۱۲ ④ ۱۵

۸۱- جرم یک بطری ۶۰ گرم است. اگر آن را پر از آب کنیم، جرم کل آن ۲۶۰ گرم می‌شود. اگر آب را خالی کرده و مایع دیگری بریزیم جرم کل ۴۱۰ گرم می‌شود. چگالی این مایع ناشناس چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ (چگالی آب $۱\frac{g}{cm^۳}$)

① ۴٫۲۵ ② ۳٫۷۵ ③ ۱٫۷۵ ④ ۱٫۲۵

۸۲- آلیاژی را از مخلوط دو فلز A و B می‌سازیم اگر ۲۵ درصد از جرم آلیاژ را فلز B و ۲۰ درصد از حجم آلیاژ را فلز A تشکیل دهد، چگالی آلیاژ چند برابر چگالی فلز A است؟ (از تغییر حجم در اثر آلیاژ صرف‌نظر شود.)

① $\frac{۴}{۱۵}$ ② $\frac{۱۵}{۴}$ ③ $\frac{۲}{۷}$ ④ $\frac{۷}{۲}$

۸۳ - معادلهٔ مکان - زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = \beta t^{۴} + \frac{\alpha}{t^{۲}+۸} + ۳۴$ می‌باشد که در این رابطه x دارای یکای متر و t دارای یکای ثانیه است. یکای α و β در SI به‌ترتیب از راست به چپ کدامند؟

① $\frac{m}{s^{۴}}$ و $m \cdot s^{۲}$ ② $m \cdot s^{۲}$ و $\frac{m}{s^{۴}}$ ③ $\frac{m^{۴}}{s}$ و $m^{۲} \cdot s$ ④ $\frac{m^{۴}}{s^{۲}}$ و $m^{۲} \cdot s$

۸۴ - در یک مکعب به طول اضلاع ۵ سانتی‌متر می‌توان تعداد ۲۵×۱۰^{۲۰} مکعب کوچک جای داد. حجم مکعب‌های کوچک چند نانومتر مکعب است؟

① ۴۰ ② ۶۰ ③ ۵۰ ④ ۲۰

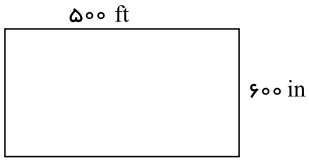
۸۵ - وقتی جرم مایعی را ۳ برابر می کنیم، حجم آن $۲۰۰cm^{۳}$ تغییر می‌کند. حجم اولیه چند لیتر است؟

① ۰٫۱ ② ۰٫۲ ③ ۰٫۳ ④ ۰٫۴

۸۶ - کره‌ای به جرم $۴kg$ را درون ظرف پر از آب قرار می‌دهیم. درنتیجه ۲ لیتر آب از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر چگالی کره $۵\frac{g}{cm^{۳}}$ باشد، حجم حفرهٔ درون آن چند $cm^{۳}$ است؟ $(\pi \simeq ۳)$

① ۱۲۰۰ ② ۸۰۰ ③ ۲۰۰۰ ④ ۱۰۰۰

۸۷ - اگر هر اینچ معادل ۲٫۵ سانتی‌متر و هر فوت معادل $۱۲in$ باشد، مساحت مستطیل مقابل برحسب هکتار کدام است؟ (هر هکتار $۱۰^{۴}m^{۲}$ است.)



① $۲٫۲۵ \times ۱۰^{۳}$ ② $۲٫۲۵ \times ۱۰^{-۱}$
③ $۳٫۶ \times ۱۰^{-۵}$ ④ $۳٫۶ \times ۱۰^{-۲}$

۸۸ - برای تهیهٔ آلیاژی ۲۵ درصد از جرم آن را از ماده‌ای با چگالی ρ و بقیه را از ماده‌ای به چگالی ۴ρ ساخته‌ایم. چگالی آلیاژ چند برابر ρ است؟

① $\frac{۵}{۳}$ ② $\frac{۱۶}{۷}$ ③ $\frac{۱۱}{۳}$ ④ $\frac{۱۳}{۴}$

۸۹ - اگر معادلهٔ سرعت جسمی برحسب زمان به‌صورت: $\alpha t + \frac{\alpha^{۲}}{\beta}$ باشد، واحد β کدام است؟

① $\frac{m}{s^{۲}}$ ② $\frac{m^{۲}}{s^{۳}}$ ③ $\frac{m}{s^{۳}}$ ④ $\frac{m^{۲}}{s^{۲}}$

۹۰ - چند گزینهٔ درست وجود دارد؟

۰۱ اگر درون یک بطری، $۴kg$ مایع A با چگالی ρ پر شود، $۸kg$ مادهٔ B با چگالی ۲ρ جای می‌گیرد.

۰۲ هرچه جرم جسمی بیشتر باشد، چگالی آن بیشتر است، یعنی چگالی با جرم متناسب است.

۰۳ در یک لیزر مدادی، باریکه نور به‌صورت تعدادی پرتو موازی مدل‌سازی می‌شود.

۰۴ شدت روشنایی کمیت نرده‌ای و اصلی است. واحد آن کندلا (شمع) cd است.

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۹۱ - چه تعداد از موارد زیر درست است؟

۱) برای اتومبیل در حال ترمز، می‌توانیم از مقاومت هوا و اصطکاک در مدل‌سازی صرف‌نظر کنیم.

۲) همهٔ کمیت‌های اصلی، نرده‌ای (اسکالر) هستند.

۳) سال نوری را با AU و میانگین فاصلهٔ زمین تا خورشید را با ly نمایش می‌دهیم.

۴) رابطهٔ $\sqrt{۲gh}$ (g شتاب جاذبه و h ارتفاع است) معادل سرعت است. (از نظر یکا)

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۹۲ - چند گزینهٔ درست وجود دارد؟

۱) آهنگ خروج آب از یک شیر $۳۰\frac{dag}{min}$ است. این مقدار ۵۰ واحد SI است.

۲) در تساوی $\gamma = \frac{v^۲ - \alpha^۲}{۲\beta}$، اگر γ برحسب متر باشد، واحد β در SI، $\frac{m}{s^۲}$ است.

۳) کمیت‌های جریان الکتریکی، نیروی محرکهٔ الکتریکی و فشار، برداری هستند.

۴) حاصل $۹pm + ۱۰^{-۵}\mu m \times ۹$ برحسب دسی‌متر برابر با ۹۹×۱۰^{-۱۱} است.

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۹۳ - برای تهیهٔ نوعی آلیاژ ۸۰ درصد از آن را از ماده‌ای با چگالی ρ و بقیه را از ماده‌ای با چگالی ۲ρ می‌سازیم. چگالی آلیاژ چند ρ می‌تواند باشد؟

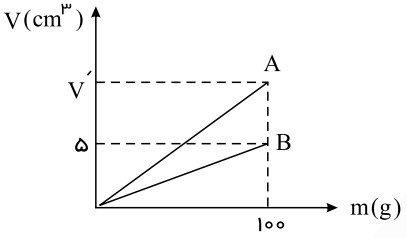
① ۱٫۸ ② ۱٫۲ ③ ۱٫۵ ④ ۱٫۴

۹۴ - اگر حجم مخلوط آب و یخ $۷۵۰cm^۳$ باشد و با منجمد شدن همهٔ آب، حجم مخلوط به $۸۰۰cm^۳$ برسد، جرم اولیهٔ آب چند گرم بوده است؟

$(\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{یخ}} = ۰٫۹\frac{g}{cm^۳})$

① ۴۵۰ ② ۵۰۰ ③ ۵۵۰ ④ ۶۰۰

۹۵ - با جرم یکسانی از دو ماده A و B آلیاژی با چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ ساخته‌ایم. V' چند سانتی‌متر مکعب است؟



① ۱۸
② ۲۰
③ ۲۴
④ ۲۵

۹۶ - کره‌ای فلزی به جرم $۲۰kg$ و شعاع ۱۰ سانتی‌متر مفروض است. چند مورد از گزاره‌های زیر نادرست است؟ $(\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \pi = ۳)$

الف) اگر کره را درون ظرف پر از آب قرار دهیم، ۴ کیلوگرم آب از ظرف خارج می شود.

ب) اگر چگالی فلز $۵\frac{g}{cm^۳}$ باشد، کره توپر است.

ج) اگر چگالی فلز $۱۰\frac{g}{cm^۳}$ باشد، حجم حفرهٔ آن ۲×۱۰^۶ میلی‌متر مکعب است.

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ صفر

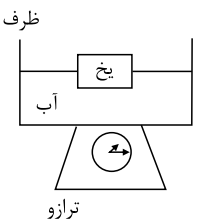
۹۷ - مطابق شکل مخلوطی از آب و یخ صفر درجه مفروض است. چند مورد درست است؟ $(\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{یخ}} = ۰٫۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) اگر یخ ذوب شود یا آب یخ بزند، عددی که ترازو نشان می‌دهد، تغییر نخواهد کرد.

۲) اگر ۹۰ گرم یخ ذوب شود، حجم مخلوط آب و یخ $۱۰cm^۳$ کاهش می یابد.

۳) اگر ۴۵ گرم آب یخ بزند، ۵ سانتی‌متر مکعب به حجم مخلوط آب و یخ افزوده می‌شود.

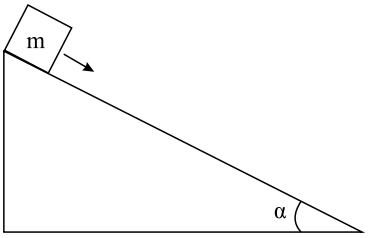
۴) رابطه بین تغییر حجم و تغییر جرم به صورت $\Delta V = \frac{\Delta m(\rho - \rho')}{\rho\rho'}$ خواهد بود. $(\Delta V = \frac{۱}{۹}\Delta m)$



① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۹۸ - مطابق شکل زیر، جسم کوچکی از حال سکون روی سطح شیب‌داری رها می‌شود. در مدل‌سازی این حرکت، چه تعداد از آثارهای زیر مهم و تعیین‌کننده است؟

۱) زاویهٔ سطح شیبدار
۲) نیروی اصطکاک جسم با سطح
۳) نیروی مقاومت هوا
۴) تغییر نیروی وزن جسم در اثر لغزیدن روی سطح
۵) دمای هوای محیط



① ۱
② ۲
③ ۳
④ ۴

۹۹ - یک صفحهٔ مستطیلی به عرض $۶\mu m$ و طول $۰/۴cm$ در اختیار داریم. کدام یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ مساحت این صفحه صحیح است؟

① $۲/۴ \times ۱۰^{-۴} mm^۲$
② $۲/۴ \times ۱۰^{۱۲} pm^۲$
③ $۲/۴ \times ۱۰^{۱۰} nm^۲$
④ $۲/۴ \times ۱۰^{-۹} m^۲$

۱۰۰ - با ذوب کردن M گرم از عنصری نیم‌کره‌ای توخالی به شعاع داخلی $R_۱$ و شعاع خارجی $R_۲$ ساخته‌ایم. اگر بخواهیم از همان ماده، نیم‌کره توخالی دیگری به شعاع داخلی $۲R_۱$ و شعاع خارجی $۲R_۲$ بسازیم، جرم مورد نیاز چند M می‌شود؟

① ۲
② ۴
③ ۸
④ ۱۰

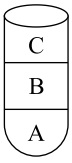
۱۰۱ - یک جسم فلزی دارای حفره است و ۳۰ درصد از حجم ظاهری آن را فلز تشکیل داده است. اگر حجم حفره $۸۴cm^۳$ و جرم جسم ۲۷۰ گرم باشد، چگالی فلز چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟

① ۶/۵
② ۷/۵
③ ۹
④ ۱۰/۵

۱۰۲ - حاصل عبارت $۶ \times ۱۰^{-۸} dm^۲ + ۳ \times ۱۰^{-۸} cm^۲ + ۴ \times ۱۰^{۷} nm^۲$ کدام است؟

① $۳۴۶m^۲$
② $۸۴۵\mu m^۲$
③ $۶۴۳\mu m^۲$
④ $۹۶۸m^۲$

۱۰۳ - سه مایع مخلوط نشدنی A، B و C را با حجم‌های یکسان درون یک ظرف استوانه‌ای شیشه‌ای ریخته‌ایم. جرم کدام‌یک از مایعات بیشتر از بقیه است؟



① A
② B
③ C
④ هر سه یکسان است.

۱۰۴ - مقداری آب را داخل یک یخچال قرار می‌دهیم. پس از مدتی آب یخ می‌زند. بر اثر منجمد شدن حجم آب $۱۵۰cm^۳$ افزایش می‌یابد. حجم یخ چند لیتر است؟ ($\rho_{آب} = ۱ \frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_{یخ} = ۰/۹ \frac{g}{cm^۳}$)

① ۱
② ۱/۵
③ ۲
④ ۳/۵

۱۰۵ - مکعبی به ضلع $۱۰cm$ در اختیار داریم که جرم آن ۱۷۰۰ گرم است. اگر چگالی مادهٔ سازندهٔ آن $۲۵۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ باشد، حجم حفرهٔ داخل آن چند سانتی‌متر مکعب است؟

① ۱۲۰
② ۳۲۰
③ ۴۶۰
④ ۵۴۰

۱۰۶ - مکعبی به ضلع $۱۰cm$ در اختیار داریم. اگر ۴۰ درصد حجم این مکعب را حفره‌ای تو خالی تشکیل داده باشد و چگالی ماده تشکیل دهندهٔ آن $۲۵۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ باشد، جرم این مکعب در SI کدام است؟

① ۱
② ۱/۵
③ ۱۰۰۰
④ ۱۵۰۰

۱۰۷ - مساحت یک دایره $۴۰cm^۲$ است. کدام گزینه نادرست است؟

۱) مقدار این مساحت $۴\times ۱۰^{۲۱}p\,m^۲$
۲) مقدار این مساحت $۴\times ۱۰^{-۵}da\,m^۲$
۳) مقدار این مساحت $۴\times ۱۰^{۹}\mu\,m^۲$
۴) مقدار این مساحت $۴\times ۱۰^{۱۵}G\,m^۲$

۱۰۸ - ظرف استوانه‌ای شکل را به قطر $۴۰mm$ و ارتفاع $۲۰cm$ پر از آب می‌کنیم. حجم آب برحسب لیتر و دسی‌متر مکعب به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ($\pi = ۳$)

۱) $۰/۲۴$ و ۲۴×۱۰^{۱}
۲) ۲۴×۱۰^{۱} و ۲۴
۳) $۲/۴\times ۱۰^{۱}$ و $۲/۴\times ۱۰^{-۱}$
۴) $۲/۴\times ۱۰^{-۱}$ و $۲/۴$

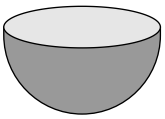
۱۰۹ - یک جسم فلزی به جرم $۳kg$ را درون ظرف پر از نفتی به چگالی $۰/۶\frac{g}{cm^۳}$ می‌اندازیم و به اندازهٔ ۵۴۰ گرم نفت از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر درون جسم حفره‌ای وجود داشته باشد، حجم حفره چند سانتی‌متر مکعب است؟ ($\rho_{\text{فلز}} = ۶\frac{g}{cm^۳}$)

۱) ۲۰۰
۲) ۴۰۰
۳) ۵۵۰
۴) ۷۰۰

۱۱۰ - جرم یک کرهٔ آهنی توپر به شعاع $۲cm$ چند برابر جرم یک استوانهٔ آهنی به شعاع $۲cm$ و ارتفاع $۴cm$ است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) $\frac{۴}{۵}$
۴) $\frac{۵}{۴}$

۱۱۱ - شکل زیر، نیم‌کره‌ای از جنس آهن با چگالی ρ را نشان می‌دهد که حفره‌ای به شکل نیم‌کره و هم‌مرکز با نیم‌کره ایجاد شده است. اگر شعاع نیم‌کره $R_۲$ و شعاع حفره $R_۱ = \frac{۱}{۵}R_۲$ باشد، جرم نیم‌کره کدام است؟



۱) $\frac{۲۴۸}{۳۷۵}\rho\pi R_۲^۳$
۲) $\frac{۴}{۵}\rho\pi R_۱^۳$
۳) $\frac{۱۶}{۲۵}\rho\pi R_۲^۲$
۴) $\frac{۱۶}{۲۵}\rho\pi R_۱^۳$

۱۱۲ - دو مکعب فلزی آهنی A و B که به ترتیب طول ضلع آنها a و $۳a$ و جرم آنها $۲m$ و m است، در اختیار داریم. اگر بدانیم یکی از مکعب‌ها تو پر و دیگری تو خالی است، حجم حفره در یکی از مکعب‌ها برابر کدام است؟

۱) $۵/۵a^۳$
۲) $۱۵/۶a^۳$
۳) $۲۶/۵a^۳$
۴) $۳۵a^۳$

۱۱۳ - ظرفی لبریز از مایع با چگالی $۲\frac{g}{cm^۳}$ است. اگر گلوله‌ای تو خالی به جرم ۸۰ گرم که از ماده‌ای به چگالی $۵\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده است را به آرامی وارد آن کنیم، ۴۰ گرم از مایع به بیرون می‌ریزد. حجم حفره موجود درون گلوله، چه کسری از حجم ظاهری گلوله است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$
۲) $\frac{۲}{۷}$
۳) $\frac{۲}{۵}$
۴) $\frac{۱}{۵}$

۱۱۴ - جرم جسمی $۰/۰۰۳۵kg$ اندازه‌گیری شده است. در کدام گزینه این اندازه‌گیری با پیشوند دیگر به درستی نمایش داده شده است؟

۱) $۳/۵\times ۱۰^{-۷}Gg$
۲) $۳/۵\times ۱۰^{۸}\mu g$
۳) $۳/۵\times ۱۰^{۳}mg$
۴) $۳/۵\times ۱۰^{-۹}Mg$

۱۱۵ - در رابطهٔ $A = BC^۲$، A کمیت انرژی را نشان می‌دهد و یکای C، متر است. یکای B کدام است؟

۱) $\frac{N}{m}$
۲) $\frac{kg\cdot m}{s^۲}$
۳) $\frac{kg}{s^۲}$
۴) $\frac{J}{m^۲}$

۱۱۶ - فاصلهٔ دو شهر A و B از یکدیگر، ۶۲۴ کیلومتر است. این فاصله برحسب ذرع و فرسنگ، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (هر ذرع ۱۰۴ سانتی‌متر و هر فرسنگ ۶۰۰۰ذرع است.)

۱) $۱۰^۲ - ۶\times ۱۰^۵$
۲) $۲\times ۱۰^۲ - ۳\times ۱۰^۴$
۳) $۱۰^۲ - ۶\times ۱۰^۳$
۴) $۲\times ۱۰^۳ - ۳\times ۱۰^۵$

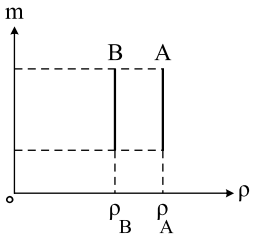
۱۱۷ - اگر گیاهی در مدت ۸ روز ۴/۳۲ سانتی‌متر رشد کند، آهنگ رشد این گیاه چند میکرومتر بر دقیقه است؟

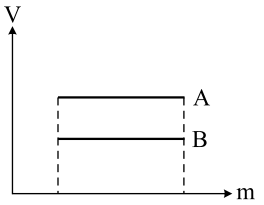
۱) ۳/۷۵
۲) ۷/۵
۳) ۳۷/۵
۴) ۷۵

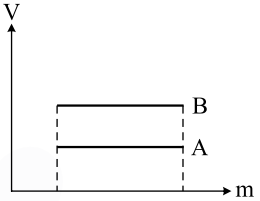
۱۱۸ - صفحهٔ نمایش یک خط‌کش دیجیتال، طول‌های اندازه‌گیری‌شده را تا یک رقم بعد از ممیز برحسب سانتی‌متر نشان می‌دهد. کدام‌یک از گزینه‌های گزارش‌شده می‌تواند نتیجهٔ حاصل از اندازه‌گیری با این خط‌کش باشد؟

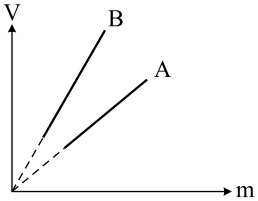
۱) $۲٫۵۴۰۰ \times ۱۰^{۵} \mu m$ ۲) $۲٫۵۴ \times ۱۰^{-۴} km$ ۳) $۲٫۵۴ cm$ ۴) $۲٫۵۴۰ \times ۱۰^{-۳} Mm$

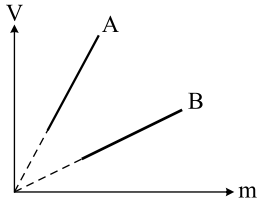
۱۱۹ - اگر نمودار تغییرات جرم برحسب چگالی برای دو مادهٔ A و B مطابق شکل زیر باشد، نمودار تغییرات حجم برحسب تغییرات جرم برای این دو ماده در کدام گزینه به درستی رسم شده است؟ (دما ثابت است.)



۱)


۲)


۳)


۴)


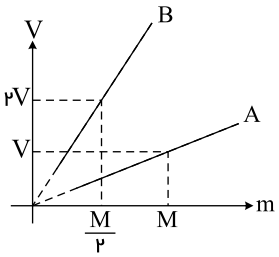
۱۲۰ - ۲۰ درصد از حجم یک آلیاژ از مادهٔ A به چگالی $۲ \frac{g}{cm^{۳}}$ و بقیهٔ آن از مادهٔ B به چگالی $۱٫۵ \frac{g}{cm^{۳}}$ ساخته شده است. اگر در هنگام ساخت این آلیاژ تغییر حجمی رخ نداده باشد، چگالی این آلیاژ چند کیلوگرم بر لیتر است؟

۱) ۱٫۶ ۲) ۱۶۰۰ ۳) ۱٫۸ ۴) ۱۸۰۰

۱۲۱ - به یک لیتر از یک محلول اسید با چگالی $۱٫۲۵ \frac{g}{cm^{۳}}$، چند گرم آب به چگالی $۱ \frac{g}{cm^{۳}}$ اضافه کنیم تا چگالی آن $۱٫۲ \frac{g}{cm^{۳}}$ شود؟ (تغییر حجم در اثر مخلوط کردن ناچیز است.)

۱) ۲۵۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۴۵۰ ۴) ۵۰۰

۱۲۲ - نمودار تغییر حجم بر حسب جرم دو مادهٔ A و B مطابق شکل است. چگالی B چند برابر A است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲
۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) ۴

۱۲۳ - $۹ \times ۱۰^{۹} \frac{Nm^{۲}}{C^{۲}}$ برابر است با چند $\frac{Ncm^{۲}}{\mu C^{۲}}$؟

۱) ۹×۱۰^{۱} ۲) ۹×۱۰^{۲} ۳) ۹×۱۰^{-۱} ۴) ۹×۱۰^{۱۷}

۱۲۴ - درون ظرفی $m_۱$ گرم یخ $۰^{\circ}C$ و $m_۲$ گرم آب $۰^{\circ}C$ در حال تعادل هستند اگر با دادن گرما به مجموعه، نصف یخ ذوب شود حجم کل مخلوط $۵ cm^{۳}$ کاهش یافته و جرم آب در مخلوط به ۱۰۵ گرم می‌رسد. $m_۱$ و $m_۲$ به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱ \frac{g}{cm^{۳}}, \rho_{\text{یخ}} = ۰٫۹ \frac{g}{cm^{۳}}$)

۱) ۱۰۰ و ۵۰ ۲) ۱۰۰ و ۵۰ ۳) ۹۰ و ۶۰ ۴) ۹۰ و ۶۰

۱۲۵ - اگر $m_۱$ گرم مایعی به چگالی $۲ \frac{g}{cm^{۳}}$ را با $m_۲$ گرم از مایعی به چگالی $۱ \frac{g}{cm^{۳}}$ مخلوط کنیم و چگالی مخلوط $۱٫۶ \frac{g}{cm^{۳}}$ شود $\frac{m_۱}{m_۲}$ کدام است؟ (فرض کنید در اثر اختلاط دو مایع کاهش حجم صورت نگیرد.)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

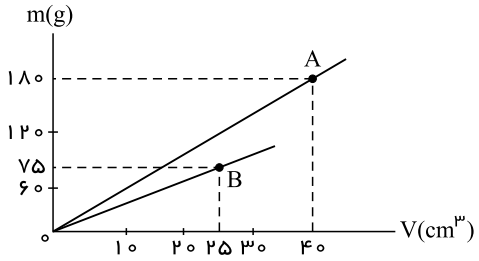
۱۲۶ - یک جسم فلزی را به آرامی داخل ظرف پر از آب می‌اندازیم و $۱۰۰g$ آب از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر چگالی فلز $۸\frac{g}{cm^۳}$ و جرم آن $۶۰۰g$ باشد: $(\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳})$

۱) جسم فلزی حفره ندارد و حجم آن $۱۰۰cm^۳$ است.
۲) جسم فلزی حفره ندارد و حجم آن $۷۵cm^۳$ است.
۳) جسم فلزی حفره دارد و حجم حفرهٔ داخل آن $۲۵cm^۳$ است.
۴) جسم فلزی حفره دارد و حجم حفرهٔ داخل آن $۵۰cm^۳$ است.

۱۲۷ - یکای فرعی فشار برحسب یکاهای اصلی SI کدام است؟

۱) Pa
۲) $\frac{kg}{m\cdot s^۲}$
۳) $\frac{kgm}{s^۲}$
۴) $\frac{N}{m\cdot s}$

۱۲۸ - نمودار تغییرات جرم برحسب حجم دو مادهٔ A و B مطابق شکل داده شده است. چگالی جسم A چند برابر B است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) ۴٫۵
۴) ۲٫۵

۱۲۹ - اگر در اثر افزایش دما، حجم جسمی ۲۵ درصد افزایش یابد، چگالی جسم چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.
۲) ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.
۳) ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
۴) ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

۱۳۰ - در ظرفی به جرم ۲۵۰ گرم یک بار مایعی با چگالی $\rho_۱$ و بار دیگر مایعی با چگالی $\rho_۲$ می‌ریزیم تا هر بار کاملاً پر شود. اگر جرم ظرف و مایع درون آن را در دو حالت جمع کنیم، ۷۸۰ گرم بشود و چگالی $\rho_۲$ به اندازهٔ ۸۰ درصد بیشتر از $\rho_۱$ باشد، جرم مایع با چگالی $\rho_۱$ چند گرم است؟

۱) ۱۰۰
۲) ۱۲۰
۳) ۱۶۰
۴) ۱۸۰

۱۳۱ - جرم یک بطری خالی ۲۰۰ گرم است. اگر این بطری را از آب با چگالی $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ پر کنیم، جرم آب و بطری روی هم ۴۰۰ گرم و اگر بطری را با مایع دیگری پر کنیم، مجموع جرم مایع و بطری ۳۶۰ گرم می‌شود. چگالی این مایع در SI کدام است؟

۱) ۹۰۰
۲) ۰٫۹
۳) ۸۰۰
۴) ۰٫۸

۱۳۲ - $V_۱$ سانتی‌متر مکعب مایعی به چگالی $۱٫۸\frac{g}{cm^۳}$ را با $V_۲$ سانتی‌متر مکعب مایعی به چگالی $۰٫۸\frac{g}{cm^۳}$ مخلوط کرده‌ایم. در اثر اختلاط $۱۰cm^۳$ کاهش حجم رخ داده و چگالی مخلوط $۱٫۵\frac{g}{cm^۳}$ می‌شود. اگر $V_۲ = ۱٫۵V_۱$ باشد، کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ $V_۱$ و $V_۲$ را برحسب سانتی‌متر مکعب به درستی نشان می‌دهد؟

۱) ۲۰ و ۳۰
۲) ۱۰ و ۱۵
۳) ۳۰ و ۴۵
۴) ۴۰ و ۶۰

۱۳۳ - جرم یک مکعب توپر و یک استوانهٔ توخالی یکسان است. اگر ضلع مکعب a، شعاع داخلی استوانه $\frac{a}{۵}$، شعاع خارجی آن a و ارتفاعش $\frac{۵}{۲}a$ باشد، چگالی ماده‌ای که مکعب از آن ساخته شده چند برابر چگالی ماده‌ای است که استوانه از آن ساخته شده است؟ $(\pi \simeq ۳)$

۱) $\frac{۳۶}{۵}$
۲) ۶
۳) $\frac{۵}{۳۶}$
۴) $\frac{۱}{۶}$

۱۳۴ - حجم V از مایع با چگالی $۱۵۰۰\frac{kg}{m^۳}$ را با حجم $۲V$ از مایع با چگالی $۱۸۰۰\frac{g}{L}$ مخلوط می‌کنیم. اگر در اثر مخلوط شدن، تغییر حجم رخ ندهد، چگالی مخلوط چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟

۱) ۱۱۰۰
۲) ۱/۱
۳) ۱۷۰۰
۴) ۱/۷

۱۳۵ - درون یک لیتر آب، چند سانتی‌متر مکعب الکل بریزیم تا چگالی مخلوط، ۱۰ درصد بیشتر از چگالی الکل شود؟ (چگالی الکل و آب به‌ترتیب $۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ و $۱\frac{g}{cm^۳}$ است.)

۱) ۸۰۰ ۲) ۱۲۰۰ ۳) ۱۵۰۰ ۴) ۱۸۰۰

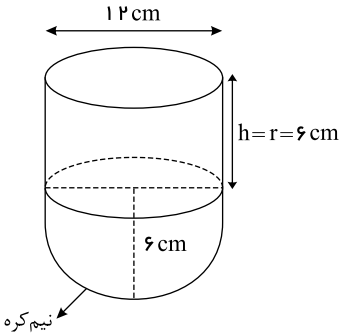
۱۳۶ - درون ۰/۵ لیتر آب، چند گرم از مایعی با چگالی $۸۰۰\frac{g}{L}$ بریزیم تا چگالی مخلوط ۱۰ درصد کمتر از چگالی آب شود؟ (چگالی آب $۱۰۰۰\frac{g}{L}$ است.)

۱) ۵۰۰ ۲) ۴۵۰ ۳) ۴۰۰ ۴) ۲۰۰

۱۳۷ - قطر گلولهٔ توپر A دو برابر قطر گلولهٔ توپر B و اختلاف جرم آن‌ها ۴۲۰ گرم است. اگر چگالی ماده‌ای که کرهٔ A از آن ساخته شده، ۰/۳ برابر چگالی ماده‌ای باشد که کرهٔ B از آن ساخته شده، جرم کرهٔ A چند گرم است؟

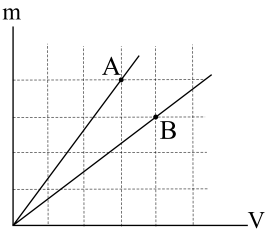
۱) ۲۵۲۰ ۲) ۲۱۰۰ ۳) ۷۲۰ ۴) ۳۰۰

۱۳۸ - مطابق شکل، ظرف نشان‌داده‌شده پر است از مایعی به جرم $۶۲۸g$، چگالی این مایع تقریباً چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ ($\pi \simeq ۳/۱۴$)



۱) ۲/۸
۲) ۱/۲
۳) ۰/۷۶
۴) ۰/۵۶

۱۳۹ - در شکل نمودار جرم برحسب حجم برای دو مادهٔ A و B نشان داده شده است. چگالی A چند برابر B است؟



۱) ۱ ۲) $\frac{۱۶}{۹}$
۳) $\frac{۹}{۱۶}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۱۴۰ - فشار وارد بر سطحی $۷۲\frac{\mu g}{cm \cdot min^۲}$ است. این فشار چند واحد SI است؟

۱) $۱/۲ \times ۱۰^{-۷}$ ۲) ۲×۱۰^{-۳} ۳) $۱/۲ \times ۱۰^{-۹}$ ۴) ۲×۱۰^{-۹}

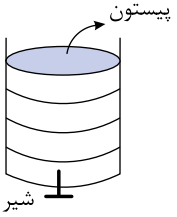
۱۴۱ - داخل یک مکعب مستطیل از جنس نقره، به جرم ۱۰۵۰ گرم و ابعاد $۲۵cm \times ۱۰cm \times ۲cm$ حفره‌ای وجود دارد. حجم این حفره چه درصدی از حجم مکعب است؟ ($\rho_{\text{نقره}} = ۱۰/۵\frac{g}{cm^۳}$)

۱) ۲۰ ۲) ۴۰ ۳) ۸۰ ۴) ۶۰

۱۴۲ - مکعب مستطیل توپری به ابعاد $۱۰cm$، $۲۰cm$ و $۳۰cm$ در اختیار داریم. اگر وزن مکعب مستطیل ۹۶ نیوتون باشد، چگالی مادهٔ سازندهٔ مکعب مستطیل چند $\frac{kg}{m^۳}$ است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

۱) ۸۰۰ ۲) ۱۶۰۰ ۳) ۳۲۰۰ ۴) ۴۰۰۰

۱۴۳ - مطابق شکل گازی درون مخزن است. ابتدا شیر گاز را باز می‌کنیم تا $\frac{۱}{۵}$ جرم گاز تخلیه شود. سپس شیر را بسته و آن را گرم می‌کنیم تا حجم آن نسبت به حالت اول (قبل از باز کردن شیر) ۲۰٪ افزایش یابد. چگالی گاز نسبت به حالت اولیه چند برابر می‌شود؟

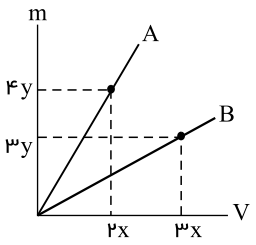


۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $\frac{۶}{۵}$

۱۴۴ - در ظرفی که نیمی از گنجایش آن پر است از مایعی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$۰٫۸، مایعی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$۱٫۲ می‌ریزیم تا پُر شود. ترازو جرم ظرف خالی را $200g$ و جرم مجموعهٔ ظرف و مخلوط را $1200g$ نشان می‌دهد. گنجایش ظرف چند لیتر است؟

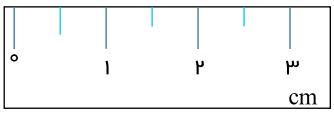
① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۱۴۵ - با توجه به نمودار زیر چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟

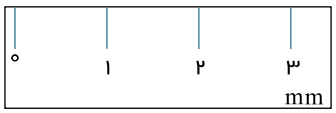


① $\frac{۱}{۲}$ ② $\frac{۸}{۹}$ ③ $\frac{۹}{۸}$ ④ ۲

۱۴۶ - دقت اندازه‌گیری خط‌کش A ..... می‌باشد و دقت اندازه‌گیری این خط‌کش از خط‌کش B ..... است.



خط کش A



خط کش B

① $1cm$ - بزرگ‌تر ② $5mm$ - کوچک‌تر ③ $0/5cm$ - بزرگ‌تر ④ $1cm$ - کوچک‌تر

۱۴۷ - فشار وارد بر سطحی برابر $20kPa$ است. این فشار چند $\frac{\mu N}{cm^2}$ است؟

① 2×10^2 ② 2×10^3 ③ 2×10^6 ④ 2×10^8

۱۴۸ - جسمی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$۴ به شکل استوانه‌ای توخالی به ارتفاع $20cm$ و شعاع‌های داخلی و خارجی $10cm$ و $20cm$ در اختیار داریم، جرم آن چند واحد SI است؟ ($\pi \simeq 3$)

① ۷۲۰۰۰ ② ۹۶ ③ ۹۶۰۰۰ ④ ۷۲

۱۴۹ - تندی اتومبیلی در زمان چرخیدن به دور میدان $\frac{km}{h}$۲۵٫۴ است. این تندی برحسب فوت بر دقیقه چه مقدار است؟ ($1ft = 12in$, $1in = 2/54cm$)

① $\frac{12500}{9}$ ② $\frac{50000}{3}$ ③ $\frac{250000}{9}$ ④ $\frac{250000}{3}$

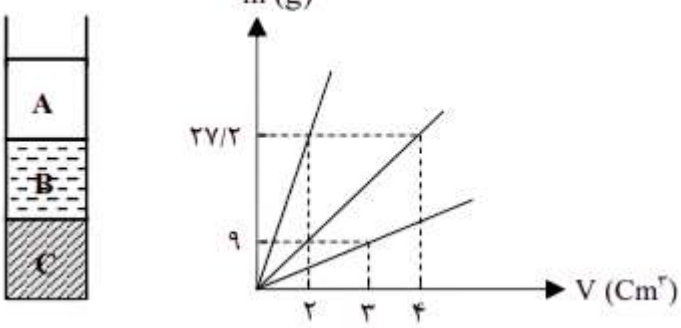
۱۵۰ - یکای توان برحسب یکاهای اصلی کدام گزینه است؟

① $\frac{kg\,m}{s^2}$ ② $\frac{kg\,m^2}{s^2}$ ③ $\frac{kg\,m^2}{s^3}$ ④ $\frac{kg\,m}{s^3}$

۱۵۱ - مکعبی به ضلع $8cm$ از فلزی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$۵ ساخته شده است. اگر جرم آن $2kg$ باشد، حجم حفره داخل آن چند سانتی‌متر مکعب است؟

① ۲۱۱ ② ۱۲۱ ③ ۲۲۱ ④ ۱۱۲

۱۵۲ - سه مایع مخلوط نشدنی A, B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند مطابق شکل درون استوانه‌ای مدرج ریخته شده‌اند و نمودار جرم برحسب حجم هر یک از آنها رسم شده است، چگالی جسم C چند برابر چگالی جسم B است؟



① $\frac{۱}{۲}$ ② $\frac{۱۵}{۳۴}$ ③ ۲ ④ $\frac{۶۸}{۱۵}$

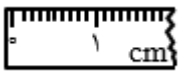
۱۵۳ - جرم یک قطعه الماس ۱۸۰ قیراط است و هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی‌گرم است. جرم این قطعه چند مگاگرم است؟

① ۹×۱۰^{-۲} ② ۹×۱۰^{-۴} ③ $۳٫۶ \times ۱۰^{-۵}$ ④ $۳٫۶ \times ۱۰^{-۷}$

۱۵۴ - جرم کره توپری که از فلزی به چگالی $۲۲٫۵ \frac{kg}{L}$ ساخته شده است، برابر $۱۱٫۲۵kg$ است. شعاع این کره چند سانتی‌متر است؟ ($\pi = ۳$)

① ۲ ② ۴ ③ ۵ ④ ۱۰

۱۵۵ - به کمک خط‌کش مقابل، طول جسمی را چند بار اندازه‌گیری کرده‌ایم (اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر هستند) و اعداد زیر به دست آمده‌اند. دقت این خط‌کش ..... و عددی که باید گزارش شود ..... است.



$۱۴٫۵, ۱۰٫۱, ۱۰٫۲, ۱۰٫۴, ۱۰٫۳$

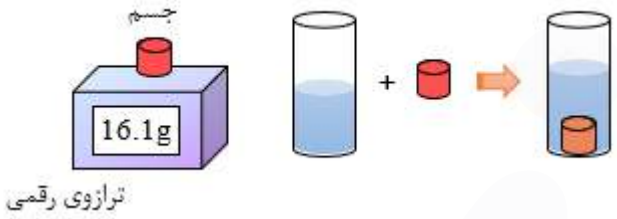
① $۱۰٫۲ - ۱cm$ ② $۱۰٫۲۵ - ۱mm$ ③ $۱۰٫۳ - ۱mm$ ④ $۱۰٫۳ - ۱cm$

۱۵۶ - در کدام گزینه تبدیل واحد به‌درستی انجام شده است؟

① $۱۲۳۰۰۰ng = ۱۲٫۳\mu g$ ② $۰٫۰۵۳mm = ۵٫۳ \times ۱۰^{-۴}nm$

③ $۴۲۵۰ng = ۴٫۲۵ \times ۱۰^{-۲}\mu g$ ④ $۰٫۰۷۹mm = ۷٫۹ \times ۱۰^{۴}nm$

۱۵۷ - برای تعیین چگالی یک جسم جامد توپُر، مطابق شکل آن را در یک استوانه به مساحت قاعده $۱۰cm^۲$ قرار می‌دهیم و سطح آب $۴٫۶mm$ بالا می‌رود. چگالی جسم چند $\frac{g}{L}$ است؟



① ۳٫۵
② ۴۶۰۰
③ ۴٫۶
④ ۳۵۰۰

۱۵۸ - مکعبی به ضلع $۸cm$ از فلزی به چگالی $۵ \frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده است. اگر جرم آن $۲kg$ باشد، حجم حفره داخل آن چند سانتی‌متر مکعب است؟

① ۲۱۱ ② ۱۲۱ ③ ۲۲۱ ④ ۱۱۲

۱۵۹ - در رابطهٔ $d = aA^۲ + AB$، اگر d نماد اندازهٔ جابه‌جایی و یکای آن m و a نماد شتاب و یکای آن $\frac{m}{s^۲}$ باشد، A و B به‌ترتیب چه کمیت‌هایی هستند؟

① زمان، سرعت ② سرعت، شتاب ③ زمان، شتاب ④ سرعت، نیرو

۱۶۰ - معادلهٔ مکان - زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = \frac{\alpha}{t^۲} + \beta t^۳ + ۶$ می‌باشد که در این رابطه x دارای یکای متر و t دارای یکای ثانیه است. یکای α و β در SI به‌ترتیب از راست به چپ کدامند؟

① $\frac{m}{s^۳}, m \cdot s^۲$ ② $m \cdot s, \frac{m}{s^۳}$ ③ $m \cdot s^۲, m \cdot s^۳$ ④ $\frac{m}{s}, m \cdot s^۳$

۱۶۱ - چگالی فلز B در حالت مایع $\frac{۲}{۳}$ برابر چگالی فلز A در حالت مایع است. جرمی برابر از دو فلز را در حالت مایع با یکدیگر مخلوط می‌کنیم. اگر چگالی فلزهای A و B وقتی از حالت مایع تبدیل به حالت جامد می‌شوند، به‌ترتیب ۱۰ درصد و ۵ درصد افزایش یابند، چگالی آلیاژ در حالت جامد چند برابر چگالی فلز B در حالت جامد است؟

① $\frac{۷}{۶}$ ② $\frac{۱۱}{۹}$ ③ $\frac{۱۳}{۱۲}$ ④ $\frac{۱۲}{۱۱}$

۱۶۲ - داخل مکعبی به ضلع $۱۰cm$ و جرم m، یک حفرهٔ کروی به شعاع $۵cm$ وجود دارد. اگر حفره را با مایعی به چگالی $۲٫۵ \frac{g}{cm^۳}$ پر کنیم، جرم مکعب نسبت به حالت قبل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. چگالی مادهٔ سازندهٔ مکعب چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ ($\pi = ۳$)

① ۱۲٫۵ ② ۶٫۲۵ ③ ۲٫۵ ④ ۱٫۲۵

۱۶۳ - کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) $۱۰\frac{Tg\cdot dam^۲}{Ms^۲}=۱J$

۲) $۳۵۰\times ۱۰^۳\frac{pg}{mm^۳}<۱\frac{kg}{m^۳}$

۳) $۱\frac{g}{L}>۱\frac{kg}{cm^۳}$

۴) $۵۰\frac{N}{g}<۱\frac{m}{(ms)^۲}$

۱۶۴ - اگر یکای کمیت انرژی در SI برحسب یکای کمیت‌های اصلی را به‌صورت $\frac{ac^۲}{b^۲}$ نشان دهیم، در این صورت $\frac{a}{cb^۲}$ ،$\frac{c}{b}$ و $\frac{ac}{b^۲}$ به‌ترتیب از راست به چپ یکای کدام کمیت‌ها هستند؟

۱) فشار - شتاب - نیرو

۲) نیرو - شتاب - فشار

۳) فشار - تندی - نیرو

۴) نیرو - تندی - فشار

۱۶۵ - $\frac{\text{مترمربع}\times\text{نیوتون}}{(\text{کولن})^۲}\times ۱۰^۹$ چند $\times ۹$ $\frac{\text{سانتی‌مترمکعب}\times\text{میکروگرم}}{(\text{میلی‌ثانیه})^۲\times(\text{میکروکولن})^۲}$ است؟

۱) ۹×۱۰^۶

۲) ۹×۱۰^۵

۳) ۹۰۰

۴) ۹۰

۱۶۶ - ظرفی با حجم معین در اختیار داریم. اگر ظرف را پُر از مایع A کنیم، جرم مجموعهٔ ظرف و مایع ۱۵۰ گرم و اگر ظرف را پُر از مایع B کنیم، جرم مجموعهٔ ظرف و مایع ۲۱۰ گرم خواهد شد. اگر چگالی مایع B سه برابر چگالی مایع A باشد، جرم ظرف چند گرم است؟

۱) ۱۲۰

۲) ۶۰

۳) ۱۸۰

۴) ۹۰

۱۶۷ - قطعه‌ای از آلیاژ طلا و نقره در اختیار داریم. اگر جرم نقرهٔ درون آلیاژ برابر با $۲۰۰g$ و حجم قطعهٔ آلیاژ $۳۰cm^۳$ باشد، چگالی آلیاژ چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ (در اثر اختلاط تغییر حجم رخ نداده، چگالی طلا $۱۹\frac{g}{cm^۳}$ و چگالی نقره $۱۰\frac{g}{cm^۳}$ است.)

۱) ۱۲٫۵

۲) ۱۳

۳) ۱۴٫۵

۴) ۱۶٫۵

۱۶۸ - با استفاده از ۴ دستگاه اندازه‌گیری دیجیتال جرم، جرم ذره‌ای را اندازه‌گیری کرده و عدد نمایش داده شده در دستگاه را گزارش داده‌ایم. در کدام گزینه دستگاه دقتی معادل $۰٫۱dg$ دارد؟

۱) $۲٫۰۶\times ۱۰^{۱۳}pg$

۲) $۲٫۰۶\times ۱۰^۶\mu g$

۳) $۰٫۲۰۶g$

۴) $۲٫۰۶\times ۱۰^۸ng$

۱۶۹ - ۶۰ درصد حجم آلیاژی را فلز A و مابقی آن را فلز B تشکیل داده است. اگر نسبت حجمی اختلاط دو فلز برای ساخت آلیاژ را با یکدیگر عوض کنیم، جرم آن نسبت به حالت قبل ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. نسبت چگالی فلز A به چگالی فلز B کدام است؟ (از تغییر حجم در اثر اختلاط صرف‌نظر نمایید.)

۱) $\frac{۷}{۴}$

۲) $\frac{۲}{۷}$

۳) $\frac{۷}{۲}$

۴) $\frac{۴}{۷}$

۱۷۰ - یک قطعه آلیاژ توپر از طلا و مس که جرم آن ۸۵ گرم و حجم آن ۵ سانتی‌متر مکعب می‌باشد، دارای چگالی $۱۷۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ است. چند درصد حجم این آلیاژ از طلا تشکیل شده است؟ (از تغییر حجم صرف‌نظر شود.)

$(\rho_{\text{مس}}=۹\frac{g}{cm^۳},\rho_{\text{طلا}}=۱۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۴۰

۲) ۶۰

۳) ۸۰

۴) ۹۰

۱۷۱ - کره‌ای به جرم $۳۰kg$ و چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ با شعاع $۱۰cm$ مفروض است. اگر درون حفره آن را از ماده‌ای با چگالی $۴\frac{g}{cm^۳}$ پر کنیم، چگالی مجموعهٔ جدید چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ $(\pi\simeq ۳)$

۱) ۷٫۷۵

۲) ۷٫۲۵

۳) ۴٫۸

۴) ۶٫۴

۱۷۲ - طلاسازی در ساخت قطعه‌ای طلا، نقره نیز به‌کار برده است. اگر حجم قطعهٔ ساخته شده $۱۵cm^۳$ و چگالی آن $۱۸\frac{g}{cm^۳}$ باشد، جرم نقرهٔ به کار رفته چند گرم است؟ ($\rho_{Ag}=۱۰\frac{g}{cm^۳}$ ، $\rho_{طلا}=۲۰\frac{g}{cm^۳}$ و از تغییرات حجم در طی ساخت آلیاژ صرف نظر کنید.)

① ۱۰ ② ۲۰ ③ ۳۰ ④ ۴۰

۱۷۳ - برای تهیهٔ نوعی آلیاژ، ۴۰ درصد از آن ماده‌ای با چگالی ρ و بقیه را از ماده‌ای با چگالی ۳ρ می‌سازیم. چگالی آلیاژ به‌صورت ضریبی از ρ، چند مورد از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) ۲ ۳) ۲٫۲ ۴) $\frac{۵}{۴}$

① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ ۴

۱۷۴ - چند گرم مایع A با چگالی $۲٫۵\frac{g}{cm^۳}$ را با $۲۴۰g$ مایع B با چگالی $۶\frac{g}{cm^۳}$ مخلوط کنیم، تا چگالی مخلوط برابر با $۵\frac{g}{cm^۳}$ شود؟ (کاهش حجم ناشی از مخلوط کردن دو مایع، $۲cm^۳$ است)

① ۴۰ ② ۵۰ ③ ۶۰ ④ ۸۰

۱۷۵ - مکعبی به ضلع ۶ سانتی‌متر از ماده‌ای به چگالی $۷\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده است. اگر جرم این مکعب $۱٫۴kg$ باشد، چند گرم از مایعی به چگالی $۰٫۴\frac{g}{cm^۳}$ در فضای خالی داخل مکعب جای می‌گیرد؟

① ۳٫۶ ② ۵٫۴ ③ ۶٫۴ ④ ۱۰٫۳

۱۷۶ - اگر یک ظرف توخالی به جرم ۲۰۰ گرم را پر از مایعی به چگالی $۱٫۶\frac{g}{cm^۳}$ کنیم، جرم مجموعه ۶۰۰ گرم می‌شود. حال اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی $\rho_۲$ نماییم، جرم مجموعه ۳۰۰ گرم می‌شود. $\rho_۲$ چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

① ۰٫۴ ② ۰٫۸ ③ ۰٫۹ ④ ۱٫۵

۱۷۷ - جرم یک استوانه توپر به ارتفاع $۲۰cm$ با جرم کره توپر برابر می‌باشد. اگر شعاع استوانه توپر، سه برابر شعاع کره توپر باشد و چگالی کره، ۲ برابر چگالی استوانه باشد، شعاع استوانه چند سانتی‌متر است؟

① ۶۷٫۵ ② ۱۵۰ ③ ۲۰۲٫۵ ④ ۲۵۰٫۵

۱۷۸ - ۲۰ درصد از حجم کره‌ای به شعاع r را حفره‌ای اشغال کرده است. این کره را داخل ظرف پر از آبی فرو می‌بریم، به طوری که داخل حفره پر از آب شود، ۲۵٫۶ گرم آب ازظرف بیرون می‌ریزد. شعاع کره (r) چند سانتی‌متر است؟ ($\pi=۳, \rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳}$)

① ۲ ② ۳ ③ ۴ ④ ۵

۱۷۹ - کدام یک از تبدیل واحدهای زیر درست است؟

① $۳٫۷\frac{g}{cm^۳}=۳٫۷\times۱۰^۳\frac{kg}{m^۳}=۳٫۷\times۱۰^۲\frac{g}{L}$
② $۳٫۷\frac{g}{cm^۳}=۳٫۷\times۱۰^۳\frac{kg}{m^۳}=۳٫۷\times۱۰^۲\frac{\mu g}{L}$
③ $۲٫۴\frac{g}{cm^۳}=۲٫۴\frac{kg}{L}=۲٫۴\times۱۰^۶\frac{g}{m^۳}$
④ $۲٫۴\frac{g}{cm^۳}=۲٫۴\times۱۰^۳\frac{kg}{m^۳}=۲٫۴\times۱۰^{-۳}\frac{g}{L}$

۱۸۰ - در رابطه $\frac{۱}{۴}B+\frac{۱}{۲}mv^۲$، اگر m جرم و v تندی باشد، کمیت مجهول B را برحسب یکاهای اصلی کدام و از جنس چه کمیتی است؟ (مضرب‌های $\frac{۱}{۲}$ و $\frac{۱}{۴}$ در رابطه داده شده یکا ندارد.)

① $\frac{kg\cdot m^۲}{s^۳}$ ، توان ② $\frac{kg\cdot m^۲}{s^۲}$ ، توان ③ $\frac{kg\cdot m^۲}{s^۳}$ ، انرژی ④ $\frac{kg\cdot m^۲}{s^۲}$ ، انرژی

۱۸۱ - مکعبی به ضلع $۵cm$ از ماده‌ای به چگالی $۷/۶\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده است. اگر جرم این مکعب $۷۶۰g$ باشد، حفره چند درصد از حجم مکعب را اشغال کرده است؟

① ۱۰ ② ۱۵ ③ ۲۰ ④ ۳۵

۱۸۲ - کدام گزینه نادرست است؟

① $۹\times ۱۰^{۹}\frac{N\cdot m^۲}{c^۲}=۹۰\frac{N(cm)^۲}{(\mu c)^۲}$ ② $۲\frac{ng\cdot mm}{\mu s^۲}=۲\times ۱۰^{-۳}N$

③ $۱\frac{g\cdot \mu m^۲}{ns^۳}=۱۰^{۱۲}\frac{kgm^۲}{s^۳}$ ④ $۱\frac{mm^۳}{ns}=۱۰^{۸}\frac{m^۳}{s}$

۱۸۳ - یک مکعب که چگالی مواد سازنده آن $۱۰^{۴}\frac{kg}{m^۳}$ است و درون آن حفره‌ای کروی به شعاع $۱۰cm$ قرار دارد را به طور کامل درون ظرفی پر از روغن فرو می‌بریم. اگر ۳ کیلوگرم روغن از ظرف بیرون بریزد، جرم این مکعب چند کیلوگرم است؟ ($\pi=۳$ و $\rho_{\text{روغن}}=۰/۶\frac{g}{cm^۳}$)

① ۵ ② ۱۰ ③ ۲ ④ ۸

۱۸۴ - واحد فرعی $ng\frac{mm^۲}{\mu s^۳}$ معادل کدام‌یک از واحدهای زیر است؟

① $۱J$ ② $۱W$ ③ $۱۰^{۳}W$ ④ $۱۰^{۳}J$

۱۸۵ - حاصل عبارت زیر در SI، بیانگر کدام کمیت فیزیکی است و مقدار آن کدام است؟

$$\frac{۰/۰۰۵\times ۱۰^{۶}mm+۰/۰۷\times ۱۰^{۸}\mu m}{۰/۰۲۵\times ۱۰^{-۴}Ms}$$

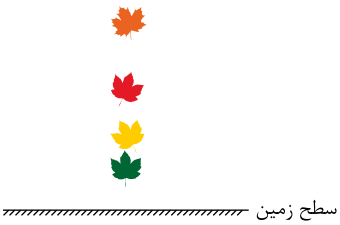
① سرعت ـ ۴/۸ ② شتاب ـ ۲/۴ ③ سرعت ـ ۲/۴ ④ شتاب ـ ۴/۸

۱۸۶ - کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

① $۱\frac{Gg\cdot \mu m^۲}{ms^۲}=۱۰۰\frac{kgm^۲}{s^۲}$ ② $۱\frac{m}{s^۲}=۱۰^{-۱۵}\frac{cm}{ns^۲}$

③ $۲\times ۱۰^{-۹}\frac{mg\cdot cm}{ns^۲}=۲۰N$ ④ $۱\frac{kg\cdot m^۲}{s^۳}=۱۰^{۸}\frac{g\cdot \mu m^۲}{ms^۳}$

۱۸۷ - شکل مقابل سقوط برگ درختی را به طرف زمین نشان می‌دهد که در فاصله‌های زمانی مساوی و متوالی عکس‌برداری شده است. کدام گزینه حرکت برگ درخت به طرف زمین را بهتر مدل‌سازی کرده است؟



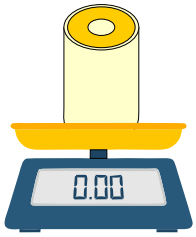
① نیروی مقاومت هوا — وزن برگ

② نیروی مقاومت هوا — وزن برگ

③ نیروی مقاومت هوا — وزن برگ

④ نیروی مقاومت هوا — وزن برگ

۱۸۸ - مطابق شکل، استوانه‌ای توخالی به ارتفاع $۱۰cm$، شعاع داخلی $۵cm$ و شعاع خارجی $۱۰cm$ روی ترازویی قرار دارد. اگر نیمی از حجم حفرهٔ استوانه را با آب پر کنیم، ترازو $۳/۷۵kg$ را نشان می‌دهد. چگالی مادهٔ تشکیل‌دهندهٔ استوانه چند گرم بر سانتی‌مترمکعب است؟ ($\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ و $\pi \simeq ۳$)



① ۱/۵ ② ۲ ③ ۲/۵ ④ ۳

۱۸۹ - درون مقداری آب، قطعه یخی در تعادل گرمایی قرار دارد. با دادن گرما به مجموعه، مقداری از یخ ذوب می‌شود و حجم مجموعه $۱۰cm^۳$ کاهش می‌یابد. اگر در پایان جرم یخ باقی‌مانده $۸۱۰g$ باشد، چند درصد از جرم یخ ذوب شده است و حجم قطعهٔ یخ اولیه چند سانتی‌مترمکعب بوده است؟ ($\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_{یخ} = ۰/۹\frac{g}{cm^۳}$)

① ۱۰ درصد، $۱۰۰۰cm^۳$ ② ۱۰ درصد، $۹۰۰cm^۳$ ③ ۲۰ درصد، $۱۰۰۰cm^۳$ ④ ۲۰ درصد، $۹۰۰cm^۳$

۱۹۰ - در عبارت $\rho gh + \frac{۱}{۲}\rho U^۲$، ρ چگالی، g شتاب گرانش و h ارتفاع است. یکای U در SI چیست؟

① $\frac{m}{s^۲}$ ② $\frac{m}{s}$ ③ N ④ pa

۱۹۱ - مکعب A از فلزی به چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ و مکعب B از فلزی به چگالی $۱۰\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده و هر دو دارای جرم $۴۰۰g$ می‌باشند. مکعب‌ها دارای حجم ظاهری یکسان می‌باشند، اما حجم حفرهٔ به‌کاررفته در مکعب B، ۳ برابر حجم حفرهٔ به‌کاررفته در مکعب A است. حجم ظاهری هر یک از مکعب‌ها چند $cm^۳$ است؟

① ۴۵ ② ۵۵ ③ ۶۰ ④ ۶۵

۱۹۲ - اگر در رابطهٔ فیزیکی $P = (mg)A + Bv$ کمیت‌های P و m و v به ترتیب معرف توان، جرم و تندی جسم باشند، یکای A و B به ترتیب از راست به چپ عبارتند از: (g شتاب گرانش، N بیانگر نیوتون، J بیانگر ژول است)

① $N, \frac{m}{s}$ ② $J, \frac{m}{s}$ ③ $N, \frac{m}{s^۲}$ ④ $J, \frac{m}{s^۲}$

۱۹۳ - حاصل $۱/۲\frac{pg \cdot \mu m^۲}{ns^۳}$ برابر با کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

① $۱/۲W$ ② $۱/۲J$ ③ $۱۲۰۰W$ ④ $۱۲۰۰J$

۱۹۴ - درون مکعب فلزی به ضلع $۱۰cm$ حفره‌ای کروی به شعاع $۵cm$ موجود است. اگر حفره را به طور کامل با روغن به چگالی $۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ پر کنیم، جرم مجموعه نسبت به حالتی که حفره خالی است، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. چگالی فلز چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟ ($\pi = ۳$)

① ۱۰۰۰ ② ۲۰۰۰ ③ ۴۰۰۰ ④ ۶۰۰۰

۱۹۵ - کره‌ای توپر به شعاع R را ذوب کرده و با نصف جرم آن استوانه‌ای توخالی به ارتفاع R که شعاع خارجی آن با شعاع کره برابر است، ایجاد می‌کنیم. شعاع داخلی این استوانه چند برابر ارتفاعش است؟

① $\frac{۱}{۲}$ ② $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ③ $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ④ $\frac{۱}{۳}$

۱۹۶ - دو ماده با چگالی‌های $\rho_۱ = ۶\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_۲ = ۳\frac{g}{cm^۳}$ را با هم مخلوط می‌کنیم. به‌گونه‌ای که بار اول، جرم مساوی از آنها و بار دوم، حجم مساوی از آنها را با هم مخلوط می‌کنیم. اگر چگالی مخلوط، بار اول ρ' و بار دوم ρ'' شود، نسبت $\frac{\rho''}{\rho'}$ کدام است؟

① ۱ ② ۲ ③ $\frac{۸}{۹}$ ④ $\frac{۹}{۸}$

۱۹۷ - از ماده‌ای به چگالی $۲٫۷\frac{g}{cm^۳}$ کره‌ای به قطر $۲۰cm$ با جرم ۸٫۱ کیلوگرم ساخته‌ایم. اگر حفرهٔ داخل کره را با مایعی به چگالی ρ پر کنیم، جرم کل کره ۸٫۹ کیلوگرم می‌شود. ρ چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ ($\pi = ۳$)

① ۰٫۸ ② ۰٫۸۱ ③ ۰٫۸۳ ④ ۰٫۸۹

۱۹۸ - دو مایع با چگالی‌های $۵\frac{g}{cm^۳}$ و $۱۰\frac{g}{cm^۳}$ که حجم آنها به‌ترتیب $۵۰۰mL$ و $۲۰۰mL$ است را مخلوط می‌کنیم. چنانچه در اثر مخلوط کردن آنها، $۱۰۰mL$ کاهش حجم داشته باشند، چگالی مخلوط چند $\frac{kg}{m^۳}$ می‌شود؟

① ۷٫۵ ② ۹ ③ ۷۵۰۰ ④ ۹۰۰۰

۱۹۹ - ظرفی را به طور کامل از مایعی به چگالی $۱٫۵\frac{gr}{cm^۳}$ پر می‌کنیم. مجموع جرم ظرف و مایع $۶۰۰gr$ می‌شود. بار دیگر ظرف را به طور کامل از مایعی به چگالی $۲٫۵\frac{gr}{cm^۳}$ پر می‌کنیم. مجموع جرم ظرف و مایع در این حالت $۷۲۰gr$ می‌شود. حجمی از ظرف که مایع داخل آن قرار می‌گیرد چند $cm^۳$ است؟

① ۸۰ ② ۱۲۰ ③ ۱۸۰ ④ ۲۲۰

۲۰۰ - در یک قطعه جواهر به حجم $۵cm^۳$، طلا و نقره به کار رفته است. اگر جرم آن ۶۸ گرم باشد، نقرهٔ به‌کار رفته در قطعه چند گرم است؟

($\rho_{\text{طلا}} = ۱۹\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_{\text{نقره}} = ۱۰\frac{g}{cm^۳}$)

① ۲۵ ② ۳۰ ③ ۳۵ ④ ۴۰

پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۲ این ترازو تا سه رقم اعشار را محاسبه کرده است؛ پس دقت اندازه‌گیری آن $۰/۰۰۱kg$ است. به عبارت دیگر داریم:

$$\text{دقت} = ۰/۰۰۱kg = ۱۰^{-۳} \times ۱۰^{۳}g = ۱g$$

۲ - گزینه ۲ برای کاهش خطا در اندازه‌گیری هر کمیت، معمولاً اندازه‌گیری آن را چند بار تکرار می‌کنند و میانگین عددهای حاصل از اندازه‌گیری‌ها به‌عنوان نتیجهٔ اندازه‌گیری گزارش می‌شود.

البته در میان عددهای اندازه‌گیری شده، اگر یک یا دو عدد اختلاف زیادی با بقیه داشته باشند، در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آیند؛ مانند دادهٔ $۳۵/۴cm$ در این سؤال:

$$\text{میانگین} = \frac{۳۰/۳ + ۳۰/۷ + ۳۱/۶ + ۲۹/۸}{۴} = ۳۰/۶cm$$

۳ - گزینه ۱ دقت ابزارهای اندازه‌گیری مدرج، برابر کمینهٔ درجه‌بندی آن ابزارها است. بنابراین در نیم‌دایرهٔ بزرگ‌تر تندی که برحسب MPH مدرج شده است، چون هر ۲۰ واحد به ۴ قسمت مساوی تقسیم شده است، پس دقت تندی‌سنج $\frac{۲۰}{۴} = ۵MPH$ است.

در نیم‌دایرهٔ کوچک‌تر تندی‌سنج که برحسب $\frac{km}{h}$ مدرج شده است، چون هر ۲۰ واحد به ۲ قسمت مساوی تقسیم شده است، پس دقت تندی‌سنج $\frac{۲۰}{۲} = ۱۰\frac{km}{h}$ است.

۴ - گزینه ۳ هنگام مدل‌سازی باید مواردی که تأثیر ناچیزی دارند را نادیده بگیریم (در این سؤال: چرخش توپ به دور خود، تغییر شتاب گرانش با تغییر ارتفاع و ابعاد توپ).

اما نباید مواردی مانند وزن توپ و سرعت اولیهٔ آن را نادیده بگیریم، زیرا که تأثیر مهمی در روند حرکت توپ دارند.

۵ - گزینه ۱ می‌دانیم که $J = \frac{kg \cdot m^{۲}}{s^{۲}}$ است، پس از تبدیل زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

$$۱۰^{-۳}mJ = ۱۰^{-۳} \times ۱۰^{-۳}\frac{kg \cdot m^{۲}}{s^{۲}} \times \frac{۱۰^{۹}\mu g}{۱kg} \times \frac{۱۰^{۴}cm^{۲}}{۱m^{۲}} = ۱۰^{۷}\frac{\mu g \cdot cm^{۲}}{s^{۲}} \Rightarrow ۱۰^{۷}\frac{\mu g \cdot cm^{۲}}{s^{۲}} = \frac{B\mu g \cdot ۱۰^{۲}cm^{۲}}{۱۰^{-۱}s^{۲}} \Rightarrow ۱۰^{۷} = \frac{B \times ۱۰^{۲}}{۱۰^{-۱}}$$

$$\Rightarrow B = ۱۰^{۴} = ۱۰ \times ۱۰^{۳} = ۱۰k$$

۶ - گزینه ۲ دقت اندازه‌گیری در تندی‌سنج‌های مدرج A و C برابر با کمینهٔ درجه‌بندی آن‌هاست:

$$A : ۲/۵km/h$$

$$C : ۱۲/۵ \times ۱۰^{-۱} = ۱/۲۵km/h$$

دقت اندازه‌گیری در تندی‌سنج رقمی (دیجیتال) B، برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که می‌خواند:

$$B : ۰/۱ \times ۱۰ = ۱km/h$$

با مقایسهٔ دقت‌ها داریم:

$$\text{دقت}(A) < \text{دقت}(C) < \text{دقت}(B)$$

۷ - گزینه ۳ ۰۱ مورد اول صحیح می‌باشد.

۰۱ در مورد دوم، مقاومت هوا، شکل و اندازهٔ توپ در نظر گرفته نمی‌شود.

۰۱ مورد سوم صحیح است.

۰۱ مورد چهارم صحیح است.

$$K = \frac{۱}{۲}mv^{۲}$$

$$\begin{matrix} m\text{یکای} \rightarrow kg \\ v\text{یکای} \rightarrow (\frac{m}{s}) \end{matrix} \rightarrow K\text{یکای} = kg(\frac{m}{s})^{۲} = kg\frac{m^{۲}}{s^{۲}}$$

۸ - گزینه ۱

۹ - گزینه ۴ ابتدا تمامی ابعاد را به سانتی‌متر تبدیل می‌کنیم:

$$۶ \times ۱۰^{۵}\mu m \times \frac{۱۰^{-۶}m}{۱\mu m} \times \frac{۱۰^{۲}cm}{۱m} = ۶۰cm$$

$$۲ \times ۱۰^{-۱۳}Tm \times \frac{۱۰^{۱۲}m}{۱Tm} \times \frac{۱۰^{۲}cm}{۱m} = ۲۰cm$$

$$۴ \times ۱۰^{-۴}km \times \frac{۱۰^{۳}m}{۱km} \times \frac{۱۰^{۲}cm}{۱m} = ۴۰cm$$

حال برای تعیین مساحت ذوزنقه داریم:

$$\text{مساحت ذوزنقه} = \frac{\text{ارتفاع} \times (\text{قاعده بزرگ} + \text{قاعده کوچک})}{۲}$$

$$\Rightarrow A = \frac{(۶۰ + ۲۰) \times ۴۰}{۲} = \frac{۸۰ \times ۴۰}{۲} = ۱۶۰۰cm^{۲}$$

۱۰ - گزینه ۳ طبق رابطهٔ $\rho = \frac{m}{V}$ داریم:

$$\rho_A = \frac{m_A}{V_A} \Rightarrow \rho_A = \frac{m}{۱۲} ، \rho_B = \frac{m_B}{V_B} \Rightarrow \rho_B = \frac{m}{۳} \Rightarrow \frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{\frac{m}{۳}}{\frac{m}{۱۲}} = ۴$$

۱۱ - گزینه ۲ ابتدا حجم مایع را از رابطهٔ $\rho = \frac{m}{V}$ برحسب $m^۳$ به دست می‌آوریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow ۱۲۰۰ = \frac{۳۰۰}{V} \Rightarrow V = ۲۵ \times ۱۰^{-۲} m^۳$$

چون هر متر مکعب، برابر $۱۰۰۰L$ است حجم مایع را برحسب لیتر حساب می‌کنیم:

$$V = ۲۵ \times ۱۰^{-۲} m^۳ \times \frac{۱۰۰۰L}{۱m^۳} = ۲۵۰L$$

۱۲ - گزینه ۳ می‌دانیم حجم استوانه برابر است با: $V = Ah \Rightarrow V = \pi r^۲ h$

با استفاده از رابطه حجم داریم:

$$V_{\text{استوانه}} = V_{\text{مایع}} \Rightarrow V_{\text{مایع}} = \pi r^۲ h$$

$$۳Lit \times \frac{۱۰^۳ cm^۳}{۱Lit} = ۳ \times ۵^۲ cm^۲ \times h$$

$$h = ۴۰cm \times \frac{۱۰^۲ m}{۱cm} \times \frac{۱۰^۳ mm}{۱m} = ۴۰۰mm ، \Rightarrow h = ۴۰cm$$

۱۳ - گزینه ۴ بدیهی است که با استفاده از رابطهٔ مقایسه‌ای چگالی اجسام، می‌توان به راحتی به پاسخ دست یافت. بنابراین داریم:

$$\frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{\frac{m_B}{V_B}}{\frac{m_A}{V_A}} = \frac{m_B}{m_A} \times \frac{V_A}{V_B} = \frac{m_B}{۲mb} \times \frac{۳V_B}{V_B} = \frac{۳}{۲}$$

۱۴ - گزینه ۳

$$۲/۵ \text{ خروار} = ۲/۵ \text{ خروار} \times \frac{\text{من تبریز } ۱۰۰}{\text{خروار } ۱} \times \frac{\text{چارک } ۴}{\text{من تبریز } ۱} \times \frac{\text{سیر } ۱۰}{\text{چارک } ۱} \times \frac{\text{مثقال } ۱۶}{\text{سیر } ۱} = ۱۶۰ \times ۱۰^۳ = ۱/۶ \times ۱۰^۵$$

۱۵ - گزینه ۲ چون هر میلی‌متر مربع از این سطح، ۵ میکروژول از انرژی تابشی ناشی از خورشید را جذب می‌کند، می‌توان نوشت:

$$۵\frac{\mu J}{mm^۲}$$

برای تبدیل واحد این کمیت به $\frac{TJ}{km^۲}$، از تبدیل زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم. داریم:

$$۵\frac{\mu J}{mm^۲} = ۵\frac{\mu J}{mm^۲} \times \frac{۱۰^{-۶} J}{۱\mu J} \times \frac{۱TJ}{۱۰^{۱۲} J} \times \frac{۱mm^۲}{۱۰^{-۶} J} \times \frac{۱۰^۶ m^۲}{۱km^۲} \Rightarrow ۵\frac{\mu J}{mm^۲} = ۵ \times ۱۰^{-۶} \frac{TJ}{km^۲}$$

روش دوم: با یک تناسب ساده می‌توان به پاسخ رسید. در اینجا سعی می‌کنیم که همهٔ یکاها در SI باشند و در صورت لزوم، در پایان از پیشوندها استفاده می‌کنیم:

سطح	میزان جذب انرژی
$۱mm^۲ = ۱۰^{-۶} m^۲$	$۵\mu J = ۵ \times ۱۰^{-۶} J$
$۱km^۲ = ۱۰^۶ m^۲$	$x = ?$

$$\rightarrow x = \frac{۵ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰^۶}{۱۰^{-۶}} = ۵ \times ۱۰^۶ J$$

حال برای تبدیل به تراژول کافی است که به $T = ۱۰^{۱۲}$ تقسیم کنیم:

$$x = ۵ \times ۱۰^۶ \times ۱۰^{-۱۲} = ۵ \times ۱۰^{-۶} TJ$$

۱۶ - گزینه ۲ کمیت‌های اصلی عبارتند از: طول، جرم، زمان، مقدار ماده، جریان الکتریکی، دما و شدت روشنایی

در گزینهٔ «۲» سه کمیت اصلی به‌کار رفته است که نسبت به گزینه‌های دیگر تعداد بیشتری است.

۱۷ - گزینه ۱ می‌دانیم که حجم مایع جابه‌جا شده برابر حجم جسم است. در اینجا $۲۰۰cm^۳$ از دهانهٔ ظرف خالی بوده، پس ابتدا مایع $۲۰۰cm^۳$ بالا آمده، سپس $۱۰۰cm^۳$ بیرون می‌ریزد، بنابراین حجم مایع جابه‌جا شده، $۳۰۰cm^۳$ است. برای تعیین چگالی جسم داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۱۵۰۰}{۳۰۰} \rightarrow \rho = ۵\frac{g}{cm^۳}$$

(دقت کنید که در اینجا چون $\rho_{\text{آب}} > \rho_{\text{جسم}}$ است، همهٔ جسم در آب فرورفته، پس حجم مایع بیرون ریخته برابر حجم کل جسم است.)

۱۸ - گزینه ۱ این ابزار به ریزسنج نام دارد و دقت آن ۰/۰۰۱ میلی‌متر است.

۱۹ - گزینه ۴ ابتدا باید حجم جسم را حساب کنیم. حجم جسم برابر است با مجموع میزان حجم مایع جابه‌جا شده درون استوانه و حجم مایع بیرون ریخته شده:

$$V_{\text{جسم}} = (۳۰۰ - ۲۰۰) + ۲۵ = ۱۲۵cm^۳$$

حال چگالی جسم را به دست می‌آوریم:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۵۰۰g}{۱۲۵cm^۳} = ۴\frac{g}{cm^۳} = ۴۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$$

۲۰ - گزینه ۴

طول، مقدار ماده و شدت جریان الکتریکی کمیت‌های اصلی و از بین کمیت‌های فرعی داده شده، نیرو و شتاب کمیت‌های برداری هستند.

۲۱ - گزینه ۱

برای تبدیل ۲۱۶ کیلومتر بر ساعت برحسب مایل بر دقیقه به‌صورت تبدیل یکای زنجیره‌ای داریم:

$$۱mile = ۱۸۰۰m = ۱/۸km$$

$$۲۱۶\frac{km}{h} = ۲۱۶\frac{km}{h} \times \frac{۱mile}{۱/۸km} \times \frac{۱h}{۶۰min} = ۲\frac{mile}{min}$$

۲۲ – گزینه ۴ در تبدیل یکا به روش زنجیره‌ای داریم:

$$۱\text{قیراط} = ۲۰۰mg$$

$$۱۸۲\text{قیراط} = ۱۸۲\text{قیراط} \times \frac{۲۰۰mg}{۱\text{قیراط}} \times \frac{۱kg}{۱۰^{۶}mg} \Rightarrow ۱۸۲\text{قیراط} = ۳٫۶۴ \times ۱۰^{-۲}kg$$

۲۳ – گزینه ۳ دقت وسایل دیجیتال برابر با مرتبهٔ اعشاری آخرین رقم سمت راست است، بنابراین در آمپرسنج و متر دیجیتال داده‌شده از مرتبهٔ ۰٫۰۰۱ می‌باشد. در وسایل مدرج، دقت وسیله برابر کمینهٔ مقدار اندازه‌گیری وسیله است که در اینجا $۰٫۵cm$ است.

۲۴ – گزینه ۴ با رها کردن گلوله، نیروی وزن وارد بر گلوله سبب حرکت آن می‌شود. همچنین علت توقف گلوله پس از چند رفت و برگشت نیروی مقاومت هوا است، بنابراین، از نیروی مقاومت هوا و نیروی وزن گلوله نمی‌توان صرف‌نظر کرد.

۲۵ – گزینه ۲

$$۵۲ \times ۱۰^{۱۰}\mu m^{۳} = ۵۲ \times ۱۰^{۱۰} \times (\frac{۱۰^{-۶}}{۱۰^{-۲}})^{۳} = ۵۲ \times ۱۰^{۱۰} \times ۱۰^{-۱۲} = ۵۲ \times ۱۰^{-۲} = ۵٫۲ \times ۱۰^{-۱}cm^{۳}$$

۲۶ – گزینه ۲ «جرم»، «شدت جریان الکتریکی» و «مقدار ماده» کمیت‌های اصلی در SI هستند که یکای آنها در SI به‌صورت کیلوگرم، آمپر و مول است.

۲۷ – گزینه ۴

$$q = ۱۶۰ \times ۱۰^{-۱۰}\mu C = ۱۶۰ \times ۱۰^{-۱۰} \times ۱۰^{-۶}C \Rightarrow q = ۱٫۶ \times ۱۰^{-۱۴}C$$

۲۸ – گزینه ۱

$$V = ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰L \Rightarrow V = ۲٫۶ \times ۱۰^{۱۰}L$$

۲۹ – گزینه ۱ جملات «الف» و «ج» درست هستند.

مدل کیک کشمشی تامسون بلافاصله بعد از مدل توپ بیلیارد دالتون برای اتم‌ها ارائه شد.

کمیت‌های شتاب و تندی برداری و فرعی هستند.

توافق فعلی برای یکای طول، مسافتی است که نور در یک مدت زمان مشخص در خلأ طی می‌کند.

۳۰ – گزینه ۴

$$۰٫۰۰۰۰۱۵kg = ۰٫۰۰۰۰۱۵ \times ۱۰^{۶}mg = ۱۵mg = ۱٫۵ \times ۱۰^{۱}mg$$

۳۱ – گزینه ۴

$$A = ۴ \times ۱۰^{-۲} \Rightarrow (\text{طول ضلع مکعب})a = ۰٫۲m = ۲۰cm$$

$$V = a^{۳} = ۸۰۰۰cm^{۳}$$

$$m = \rho V = ۳\frac{gr}{cm^{۳}} \times ۸۰۰۰cm^{۳} = ۲۴۰۰۰gr = ۲۴kg$$

۳۲ – گزینه ۴

$$V = V' \Rightarrow Ah = A'h' \Rightarrow \pi R^{۲}h = \pi(\frac{R}{۲})^{۲}h' \Rightarrow h' = ۴h$$

۳۳ – گزینه ۲

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{\rho_۱} + \frac{m_۲}{\rho_۲}} = \frac{۲۰۰ + ۲۰۰}{\frac{۲۰۰}{۲} + \frac{۲۰۰}{۱٫۲}} = \frac{۲}{\frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۱٫۲}} = \frac{۲}{\frac{۳+۵}{۶}} = \frac{۱۲}{۸} = ۱٫۵\frac{gr}{cm^{۳}}$$

۳۴ – گزینه ۱

$$\rho = ۱٫۰۵\frac{g}{cm^{۳}} = ۱٫۰۵\frac{kg}{L}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = ۱٫۰۵ \times ۵ = ۵٫۲۵kg$$

۳۵ – گزینه ۴

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \rho = \frac{m}{\frac{۴}{۳}\pi r^{۳}} = \frac{۱٫۷ \times ۱۰^{-۲۷}}{\frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۸٫۴ \times ۱۰^{-۱۶})^{۳}} = ۷٫۱۷ \times ۱۰^{۱۷}\frac{kg}{m^{۳}} \xrightarrow{\times ۱۰^{-۳}} \rho = ۷٫۱۷ \times ۱۰^{۱۴}\frac{g}{cm^{۳}}$$

۳۶ – گزینه ۴ دو عدد ۱۳٫۰۱ و ۱۲٫۰۲ با بقیه اعداد اختلاف زیاد دارند و حذف می‌شوند.

$$\text{نتیجه} = \frac{۱۲٫۳۲ + ۱۲٫۳۴ + ۱۲٫۳۶ + ۱۲٫۳۰}{۴} = ۱۲٫۳۳$$

درسنامه:

اگر یک اندازه‌گیری را چندین بار تکرار کنیم، یک یا دو عددی که با بقیه اختلاف زیادی دارند را حذف می‌کنیم و میانگین اعداد باقی‌مانده را به‌عنوان نتیجه اعلام می‌کنیم.

۳۷ – گزینه ۳

در گزینه ۳ به‌جز مساحت، بقیه کمیت‌ها فرعی هستند.

درسنامه:

کمیت‌های اصلی عبارتند از: طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی و شدت روشنایی

۳۸ - گزینه ۱

الف و ب و پ درست هستند.

کمیت‌های نرده‌ای هم می‌توانند دارای علامت مثبت و هم می‌توانند دارای علامت منفی باشند مانند دما.

درسنامه:

کمیت‌های نرده‌ای: برای بیان آنها فقط از یک عدد و یکای مناسب استفاده می‌شود.

کمیت‌های برداری: برای بیان آنها علاوه بر یک عدد و یکای مناسب، باید به جهت آنها نیز اشاره شود.

۳۹ - گزینه ۳

فشار، جریان الکتریکی، دما، تندی و توان نرده‌ای هستند.

دقت کنید وزن، چون نیرو است، پس برداری است.

۴۰ - گزینه ۳ در ابزارهای مدرج، دقت اندازه‌گیری برابر کمینه درجه‌بندی ابزار است که $۵\frac{km}{h}$ است.

۴۱ - گزینه ۴ دو عدد ۱۳٫۰۱ و ۱۲٫۰۲ با بقیه اعداد اختلاف زیاد دارد و حذف می‌شوند.

$$\text{نتیجه} = \frac{۱۲٫۳۲ + ۱۲٫۳۴ + ۱۲٫۳۶ + ۱۲٫۳۰}{۴} = ۱۲٫۳۳$$

درسنامه:

میانگین عددهای حاصل از اندازه‌گیری به عنوان نتیجه اندازه‌گیری گزارش می‌شود.

البته در میان عددهای متفاوت، اگر یک یا دو عدد اختلاف زیادی با بقیه داشته باشند در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آیند.

۴۲ - گزینه ۳ گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴ از جنس طول هستند ولی روز خورشیدی از جنس زمان است.

۴۳ - گزینه ۲

کمیت‌های اصلی: جرم، طول، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی و شدت روشنایی

۴۴ - گزینه ۴

۴۵ - گزینه ۳

$$۱٫۰۵ \times ۱۰^{۱۰} Ly \times \frac{۹ \times ۱۰^{۱۵} m}{۱ Ly} \times \frac{۱ AU}{۱٫۵ \times ۱۰^{۱۱} m} = ۶٫۳ \times ۱۰^{۱۴} AU$$

۴۶ - گزینه ۱

$$V = a^۳ = ۲۰^۳ = ۸ \times ۱۰^۳ cm^۳$$

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{۶۸ \times ۱۰^۳ g}{۸ \times ۱۰^۳ cm^۳} = ۸٫۵ \frac{g}{cm^۳}$$

۴۷ - گزینه ۳ در گزینهٔ ۳ به‌جز مساحت، بقیه کمیت‌ها فرعی هستند.

۴۸ - گزینه ۴ چون کره را ذوب کرده و با آن استوانه می‌سازیم، حجم کره و پوستهٔ استوانه‌ای یکسان است.

$$V_{\text{کره}} = V_{\text{استوانه}} \Rightarrow \frac{m}{\rho} = \pi(R^۲ - r^۲)h \Rightarrow \frac{۸۱۰}{۱۰} = ۳(۲^۲ - ۱^۲) \times h \Rightarrow ۸۱ = ۹h \Rightarrow h = ۹cm$$

۴۹ - گزینه ۴ ابتدا یکای چگالی مخلوط را برحسب $\frac{kg}{L}$ می‌نویسیم:

$$\rho = ۹۰۰ \frac{kg}{m^۳} \times \frac{m^۳}{۱۰۰۰ L} = ۰٫۹ \frac{kg}{L}$$

با توجه به رابطهٔ چگالی مخلوط داریم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow{V = \frac{m}{\rho}} \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{\rho_۱} + \frac{m_۲}{\rho_۲}}$$

$$۰٫۹ = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{۱٫۲} + \frac{m_۲}{۰٫۸}} \Rightarrow \frac{۳}{۴} m_۱ + \frac{۹}{۸} m_۲ = m_۱ + m_۲ \Rightarrow \frac{m_۱}{m_۲} = \frac{۱}{۲}$$

۵۰ - گزینه ۳ در مدل‌سازی فیزیکی حرکت جعبه بر روی سطح افقی زمین، در صورت نادیده گرفتن نیروی اصطکاک، جعبه با وارد کردن کوچک‌ترین نیرویی، به‌سادگی به حرکت درمی‌آید. نادیده گرفتن وزن جعبه نیز به معنای در نظر نگرفتن نیروی اصطکاک می باشد، چرا که هنگام حرکت جسمی روی مسیر افقی یا شیب‌دار، بزرگی نیروی اصطکاک با وزن جعبه رابطهٔ مستقیم دارد. در مقابل، حجم جعبه و نیروی مقاومت هوا به سبب جزئی‌تر بودن اثر آن‌ها، قابل صرف‌نظر کردن هستند.

۵۱ - گزینه ۱ همواره یکای دو طرف معادله باید با هم سازگار باشند، بنابراین داریم:

$$[A] = \left[\frac{۱}{۲} BC^۲\right] + [DC] \Rightarrow [A] = [B][C]^۲ + [D][C] \Rightarrow m = [B] \times s^۲ + [D] \times s \Rightarrow \begin{cases} m = [B] \times s^۲ \Rightarrow [B] = \frac{m}{s^۲} \\ m = [D] \times s \Rightarrow [D] = \frac{m}{s} \end{cases}$$

در نتیجه، یکای کمیت $\frac{D^۲}{۲B}$ برابر است با:

$$\left[\frac{D^۲}{۲B}\right]=\frac{[D^۲]}{۲[B]}=\frac{[D]^۲}{[B]}=\frac{(\frac{m}{s})^۲}{\frac{m}{s^۲}}=m$$

۵۲ - گزینه ۳ با استفاده از قواعد نمادگذاری علمی و به کمک روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$۰/۰۰۰۰۰۲۳۵km^۲ \xrightarrow{\text{نمادگذاری علمی}} ۲/۳۵\times ۱۰^{-۶}km^۲$$

$$۲/۳۵\times ۱۰^{-۶}km^۲\times\frac{(۱۰^۳)^۲m^۲}{۱km^۲}\times\frac{۱cm^۲}{(۱۰^{-۲})^۲m^۲}=۲/۳۵\times ۱۰^۴cm^۲$$

با مقایسه با فرم داده شده در سؤال $a\times ۱۰^b$، در می‌یابیم که $a=۲/۳۵$ و $b=۴$ بوده و داریم:

$$a+b=۲/۳۵+۴=۶/۳۵$$

۵۳ - گزینه ۲ با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$۸\times ۱۰^{۱۳}\mu m^۳\times\frac{(۱۰^{-۶})^۳m^۳}{۱\mu m^۳}\times\frac{۱cm^۳}{(۱۰^{-۲})^۳m^۳}=۸۰cm^۳$$

$$۶\times ۱۰^{-۶}dam^۳\times\frac{(۱۰^۱)^۳m^۳}{۱dam^۳}\times\frac{۱cm^۳}{(۱۰^{-۲})^۳m^۳}=۶۰۰۰cm^۳$$

$$۲\times ۱۰^۵mm^۳\times\frac{(۱۰^{-۳})^۳m^۳}{۱mm^۳}\times\frac{۱cm^۳}{(۱۰^{-۲})^۳m^۳}=۲۰۰cm^۳$$

بنابراین، حاصل عبارت داده شده برابر است با:

$$۸۰cm^۳+۶۰۰۰cm^۳-۲۰۰cm^۳=۵۸۸۰cm^۳$$

۵۴ - گزینه ۳ موارد «الف» و «ب» و «پ» درست هستند.

دقت کنید که ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی، نقطهٔ قوت دانش فیزیک است که سبب می‌شود مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان دستخوش تغییر شوند و منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود.

مورد «ت» نادرست است.

ت) برای اندازه‌گیری دقیق زمان، نمی‌توان از ضربان نبض استفاده کرد؛ چرا که از هر فرد به فردی دیگر، تعداد و مدت ضربان نبض تغییر می‌کند؛ پس این یکا قابل اطمینان نیست.

۵۵ - گزینه ۳ به بررسی هر یک از گزینه‌ها می‌پردازیم:

گزینهٔ «۱»:

$$۱/۶\times ۱۰^۳\mu g=۱/۶\times ۱۰^۳\mu g\times\frac{۱۰^{-۶}g}{۱\mu g}\times\frac{۱Mg}{۱۰^۶g}=\frac{۱/۶\times ۱۰^۳\times ۱۰^{-۶}}{۱۰^۶}Mg=۱/۶\times ۱۰^{-۹}Mg$$

گزینهٔ «۲»:

$$۰/۲۴cm^۲=۰/۲۴cm^۲\times(\frac{۱۰^{-۲}m}{۱cm})^۲\times(\frac{۱mm}{۱۰^{-۳}m})^۲=۰/۲۴cm^۲\times\frac{۱۰^{-۴}m^۲}{۱cm^۲}\times\frac{۱mm^۲}{۱۰^{-۶}m^۲}=۰/۲۴\times ۱۰۰mm^۲=۲۴mm^۲$$

گزینهٔ «۳»:

$$۵۴\frac{km}{h}=۵۴\frac{km}{h}\times\frac{۱۰^۳m}{۱km}\times\frac{۱h}{۶۰min}=\frac{۵۴\times ۱۰^۳}{۶۰}\frac{m}{min}=۹۰۰\frac{m}{min}$$

گزینهٔ «۴»:

$$۱\frac{g}{L}=۱\frac{g}{L}\times\frac{۱kg}{۱۰^۳g}\times\frac{۱۰^۳L}{۱m^۳}=\frac{۱۰^۳}{۱۰^۳}\frac{kg}{m^۳}=۱\frac{kg}{m^۳}$$

۵۶ - گزینه ۲ حجم آب خارج شده از شیر درمدت ۵ دقیقه برابر است با:

$$۱۲۰\times ۲۰=۲۴۰۰L$$

پس آهنگ خروج آب از شیر برابر است با:

$$\text{آهنگ خروج آب}=\frac{۲۴۰۰}{۵}\frac{L}{min}=۴۸۰\frac{L}{min}$$

به کمک روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$۴۸۰\frac{L}{min}=۴۸۰\frac{L}{min}\times\frac{۱۰^۳cm^۳}{۱L}\times(\frac{۱۰^{-۲}m}{۱cm}\times\frac{۱mm}{۱۰^{-۳}m})^۳\times\frac{۱min}{۶۰s}\times\frac{۱۰^{-۶}s}{۱\mu s}=\frac{۴۸۰\times ۱۰^۳\times ۱۰^{-۶}}{۶۰\times ۱۰^{-۳}}\frac{mm^۳}{\mu s}=۸\frac{mm^۳}{\mu s}$$

۵۷ - گزینه ۴ موارد «الف»، «ب» و «ت» به فرم نمادگذاری علمی، نادرست نوشته شده‌اند و فرم درست آن‌ها به‌صورت زیر است:

الف) $۵۴۱/۱۳\times ۱۰^{-۸}=۵/۴۱۱۳\times ۱۰^۲\times ۱۰^{-۸}=۵/۴۱۱۳\times ۱۰^{-۶}$

ب) $۱۲۵/۴\times ۱۰^۵=۱/۲۵۴\times ۱۰^۲\times ۱۰^۵=۱/۲۵۴\times ۱۰^۷$

ت) $۴۱۵۷۳۱\times ۱۰^۸=۴/۱۵۷۳۱\times ۱۰^۵\times ۱۰^۸=۴/۱۵۷۳۱\times ۱۰^{۱۳}$

۵۸ - گزینه ۲ ابتدا تعیین می‌کنیم که طی مسافت $۱۲m$ معادل چند دور کامل الکترون به دور هسته است.

$$n=\frac{d}{۲\pi r}\xrightarrow[r=۰/۱nm=۱۰^{-۱۰}m]{d=۱۲m}n=\frac{۱۲}{۲\times ۳\times ۱۰^{-۱۰}}=۲\times ۱۰^{۱۰}\ \text{دور}$$

حال باید مدت زمانی را که این تعداد دور طول می‌کشد، بیابیم:

$$t=nT=۲\times ۱۰^{۱۰}\times ۱/۵\times ۱۰^{-۴}ps=۳\times ۱۰^۶ps\times\frac{۱۰^{-۱۲}s}{۱ps}\times\frac{۱\mu s}{۱۰^{-۶}s}=۳\times ۱۰^۶\times ۱۰^{-۱۲}\times ۱۰^۶=۳\mu s$$

۵۹ - گزینه ۱ الف) نادرست: با انتخاب وسایل بسیار دقیق، می‌توان خطای اندازه‌گیری را کاهش داد، ولی هیچ‌گاه نمی‌توان آن را به صفر رساند؛ زیرا در اندازه‌گیری‌ها قطعیت وجود ندارد.
ب) نادرست: در یک ابزار دیجیتال (رقمی)، دقت اندازه‌گیری برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار نشان می‌دهد.
پ) درست: دقت اندازه‌گیری یک ابزار مدرج، برابر با کمینهٔ تقسیم‌بندی آن ابزار است.
ت) نادرست: با انتخاب پیشوندهای کوچک‌تر در یک دستگاه، دقت اندازه‌گیری ابزار تغییری نمی‌کند.

۶۰ - گزینه ۳ دقت اندازه‌گیری در وسایل مدرج، برابر با کمینهٔ تقسیم‌بندی آن ابزار است. در خط‌کش «الف» هر سانتی‌متر به دو قسمت مساوی تقسیم شده است، پس دقت آن $\frac{۱cm}{۲} = ۰/۵cm$ است. دماسنج شکل «ب» و مسافت‌سنج شکل «پ» هر دو دیجیتال (رقمی) می‌باشند و دقت اندازه‌گیری در وسایل رقمی برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار گزارش می‌کند، بنابراین دقت اندازه‌گیری دماسنج $۰.۱^\circ C$ و دقت اندازه‌گیری مسافت‌سنج $۰/۰۰۱km$ است.

۶۱ - گزینه ۱ می‌دانیم که دقت اندازه‌گیری در ابزارهای رقمی (دیجیتال) برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که آن ابزار می‌خواند یا می‌توان به جای آخرین رقم سمت راست عدد یک و به جای بقیهٔ رقم‌ها عدد صفر گذاشت و بدون تغییر جای ممیز، دقت اندازه‌گیری را برحسب واحد داده‌شده به‌دست آورد. در این سؤال داریم:

$$۵/۰۰۵mg \xrightarrow{\text{دقت اندازه‌گیری}} ۰/۰۰۱mg$$

بنابراین دقت اندازه‌گیری ترازوی دیجیتال برابر $۰/۰۰۱mg = ۰/۰۰۱ \times ۱۰^{-۳}g = ۱۰^{-۶}g$ است. چون پیشوند میکرو برابر با $۱۰^{-۶}$ است $(۱\mu = ۱۰^{-۶})$، می‌توان گفت که دقت اندازه‌گیری این ترازوی دیجیتال برابر با $۱۰^{-۶}g = ۱\mu g$ است.

۶۲ - گزینه ۱ با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$۱۲۰\frac{mm^۲}{h} = ۱۲۰\frac{mm^۲}{h} \times \frac{(۱۰^{-۳})^۲m^۲}{mm^۲} \times \frac{۱\mu m^۲}{(۱۰^{-۶})^۲m^۲} \times \frac{۱h}{۶۰\min} = \frac{۱۲۰}{۶۰} \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰^{۱۲}\frac{\mu m^۲}{\min} = ۲ \times ۱۰^۶\frac{\mu m^۲}{\min}$$

با مقایسهٔ مقدار به‌دست آمده با $a \times ۱۰^b$، می‌توان دریافت که $a = ۲$ و $b = ۶$ می‌باشد و داریم:

$$a + b = ۲ + ۶ = ۸$$

۶۳ - گزینه ۳ یکای کمیت فشار در SI به‌صورت $\frac{kg}{s^۲ \cdot m}$ نوشته می‌شود، لذا داریم:

$$۱kPa = ۱۰^۳Pa = ۱۰^۳\frac{kg}{s^۲ \cdot m} \xrightarrow{\text{روش تبدیل زنجیره‌ای}} ۱۰^۳\frac{kg}{s^۲ \cdot m} = ۱۰^۳\frac{kg}{s^۲ \cdot m} \times \frac{۱۰^۳g}{۱kg} \times \frac{۱Mg}{۱۰^۶g} \times \frac{(۱۰^{-۹})^۲s^۲}{۱ns^۲} \times \frac{۱۰^{-۶}m}{۱\mu m} \Rightarrow ۱۰^۳\frac{kg}{s^۲ \cdot m} = ۱۰^{-۲۴}\frac{Mg}{ns^۲ \cdot \mu m}$$

یعنی حاصل $n - m$ باید برابر -۲۴ باشد که در بین گزینه‌های داده شده درگزینه «۳» این شرایط برقرار است.

۶۴ - گزینه ۲ ابتدا حجم ظاهری کره را به‌دست می‌آوریم که برابر با حجم آب جابه‌جا شده است. حجم کل ظرف $۵۰۰cm^۳$ است که به اندازهٔ $۵۰۰ - ۴۶۵ = ۳۵cm^۳$ از آن خالی است و هنگامی که کره در ظرف قرار می‌گیرد، $۱۵cm^۳$ آب از آن سرریز می‌کند.

$$\Rightarrow V_{\text{ظاهری}} = ۳۵ + ۱۵ = ۵۰cm^۳$$

حجم حفرهٔ درون کره، برابر با اختلاف حجم ظاهری کره با حجم قسمتی از کره است که توسط ماده پر شده است.

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - \frac{m}{\rho} \Rightarrow V_{\text{حفره}} = ۵۰ - \frac{۴۲۰}{۱۲} = ۵۰ - ۳۵ = ۱۵cm^۳$$

۶۵ - گزینه ۱ ابتدا آهنگ خروج آب از شیرها را بر حسب یکای $\frac{m^۳}{s}$ می‌یابیم، داریم:

$$۶۰\frac{dm^۳}{min} = ۶۰\frac{dm^۳}{min} \times \frac{۱۰^{-۳}m^۳}{۱dm^۳} \times \frac{۱min}{۶۰s} = ۱۰^{-۳}\frac{m^۳}{s}$$

$$۲۰۰۰\frac{cm^۳}{s} = ۲۰۰۰\frac{cm^۳}{s} \times \frac{۱۰^{-۶}m^۳}{۱cm^۳} = ۲ \times ۱۰^{-۳}\frac{m^۳}{s}$$

مشاهده می‌شود که آهنگ خروجی آب از شیر $۶۰\frac{dm^۳}{min}$ کم‌تر است. حال اگر بخواهیم حجم مخزن را به‌دست آوریم، داریم:

$$V = (۱۰^{-۳} + ۲ \times ۱۰^{-۳}) \times ۱۲ = ۳۶ \times ۱۰^{-۳}\frac{m^۳}{s} \times h$$

حال بعد از ۴ ساعت که $\frac{۱}{۳}$ حجم مخزن پر شده و $\frac{۲}{۳}$ از حجم آن باقی مانده، حجم خالی ماندهٔ مخزن فقط با شیر با آهنگ $۲۰۰۰\frac{cm^۳}{s}$ پر می‌شود، داریم:

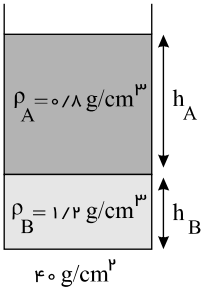
$$\frac{۲}{۳}V = ۲ \times ۱۰^{-۳}t \Rightarrow \frac{۲}{۳} \times ۳۶ \times ۱۰^{-۳} = ۲ \times ۱۰^{-۳} \times t \Rightarrow t = ۱۲h$$

یعنی ۱۲ ساعت پس از خرابی شیر با آهنگ کم‌تر، مخزن پر می‌شود.

۶۶ - گزینه ۳ برای کاهش خطا در اندازه‌گیری، عددهایی را که تفاوت زیادی با بقیه دارند، کنار می‌گذاریم و از اعداد باقیمانده میانگین می‌گیریم. در اینجا دو عدد $۳۴۸/۰g$ و $۳۰۴/۵g$ با باقی اعداد تفاوت زیادی دارند؛ پس در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آیند، حال داریم:

$$\text{میانگین کل اعداد} = \frac{۲۲۱/۵ + ۲۱۸/۰ + ۲۱۹/۵ + ۲۲۱/۵ + ۲۲۲/۰ + ۲۱۸/۵ + ۲۲۱/۰ + ۲۱۸/۰}{۸} = \frac{۱۷۶۰/۰}{۸} = ۲۲۰/۰g$$

۶۷ - گزینه ۴ مطابق شکل زیر، مایعی که چگالی کمتری دارد، بالاتر قرار می‌گیرد. چون جرم هر دو مایع یکسان است، داریم:



$$m_A = m_B$$

$$\rho_A V_B = \rho_B V_B \xrightarrow{V=Ah}$$

$$\rho_A h_A^A = \rho_B h_B^A \xrightarrow[\rho_b=۱/۲\frac{g}{cm^۳}]{\rho_A=۰/۸\frac{g}{cm^۳}}$$

$$۰/۸h_A = ۱/۲h_B \Rightarrow h_A = \frac{۳}{۲}h_B \quad (۱)$$

از طرفی مجموع ارتفاع دو مایع برابر با ۴۵ سانتی‌متر است، لذا داریم:

$$h_A + h_B = ۴۵ \xrightarrow{(۱)} \frac{۳}{۲}h_B + h_B = ۴۵ \Rightarrow \frac{۵h_B}{۲} = ۴۵$$

$$\Rightarrow h_B = ۱۸cm \quad , \quad h_A = ۲۷cm$$

حال برای به‌دست آوردن مجموع جرم مایع‌های داخل ظرف داریم:

$$m_t = m_A + m_B \xrightarrow{m_A=m_B} m_t = ۲m_A = ۲\rho_A V_A$$

$$\Rightarrow m_t = ۲ \times ۰/۸ \times ۴۰ \times ۲۷ = ۱۷۲۸g$$

۶۸ - گزینه ۲ وقتی ۲۰ درصد جرم آب به یخ تبدیل می‌شود، یعنی ۸۰ درصد جرم آن، هنوز به صورت آب باقی‌مانده است، یعنی بنابراین $\begin{cases} m_{آب} = ۰/۸m = ۰/۸ \times ۴۰۰ = ۳۲۰g \\ m_{یخ} = ۰/۲m = ۰/۲ \times ۴۰۰ = ۸۰g \end{cases}$ داریم:

$$\rho_{آب} = \frac{m}{V_{آب}} \rightarrow ۱ = \frac{۰/۸ \times ۴۰۰}{V_{آب}} \; V_{آب} = ۳۲۰cm^۳$$

$$\rho_{یخ} = \frac{m}{V_{یخ}} \rightarrow ۰/۸ = \frac{۰/۲ \times ۴۰۰}{V_{یخ}} \; V_{یخ} = \frac{۰/۲ \times ۴۰۰}{۰/۸} = ۱۰۰cm^۳$$

$$\rho_{مخلوط} = \frac{M}{V_{یخ} + V_{آب}} = \frac{۴۰۰}{۱۰۰ + ۳۲۰} = \frac{۴۰۰}{۴۲۰} = \frac{۴۰}{۴۲} = \frac{۲۰}{۲۱}\frac{g}{cm^۳}$$

۶۹ - گزینه ۲ ابتدا با استفاده از جرم و چگالی آلومینیم، حجم فلز به‌کار رفته را می‌یابیم:

$$\rho = \frac{m}{V} \xrightarrow[m=۰/۸۱kg]{\rho=۲۷۰۰\frac{kg}{m^۳}} V_{فلز} = \frac{۰/۸۱}{۲۷۰۰} = ۳ \times ۱۰^{-۴}m^۳ = ۳۰۰cm^۳$$

حجم آبی که از ظرف بیرون ریخته، برابر حجم ظاهری کره است:

$$\rho = \frac{m}{V} \xrightarrow[m=۴۰۰g]{\rho=۱\frac{g}{cm^۳}} V_{ظاهری} = \frac{۴۰۰}{۱} = ۴۰۰cm^۳$$

حال با استفاده از رابطهٔ $V_{ظاهری} = V_{فلز} + V_{حفره}$، حجم حفره را به‌دست می‌آوریم:

$$۴۰۰ = ۳۰۰ + V_{حفره} \Rightarrow V_{حفره} = ۱۰۰cm^۳$$

$$\frac{V_{حفره}}{V_{ظاهری}} = \frac{۱۰۰}{۴۰۰} = \frac{۱}{۴} \xrightarrow{\times ۱۰۰} ۲۵\%$$

یعنی ۲۵ درصد از حجم کره را حفره تشکیل می‌دهد.

۷۰ - گزینه ۱ میدان الکتریکی، مقاومت الکتریکی و چگالی و کار و تندی همگی کمیت فرعی‌اند اما جریان الکتریکی کمیتی اصلی است. میدان الکتریکی کمیتی برداری است اما جزء کمیت‌های فرعی‌اند.

کمیت‌های اصلی عبارتند از: طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی و شدت روشنایی.

۷۱ - گزینه ۱ در جمع یا تفریق دو کمیت، حتماً باید دو کمیت هم‌جنس باشند که در گزینه ۱، $cm^۳$ یکای حجم و m کمیت طول است که جمع‌پذیر نیستند و در بقیه گزینه‌ها این امکان وجود دارد و در گزینه ۳ که تفریق می‌باشد یکی از کمیت‌ها را می‌توان به دیگری تبدیل کرد چون هر دو یکای فشار می‌باشند.

۷۲ - گزینه ۳ با توجه به رابطهٔ چگالی:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \begin{cases} m_B > m_A \\ V_B < V_A \end{cases} \Rightarrow \rho_B > \rho_A$$

با توجه به این که نمودارهای $V - m$ و $m - V$ نمی‌توانند عرض از مبدأ داشته باشند دو گزینه‌ی ۱ و ۲ حذف می‌شوند و در نمودار $V - m$ هرچه شیب نمودار کمتر باشد، چگالی بیشتر خواهد بود. بنابراین گزینه ۳ پاسخ درست می‌باشد.

۷۳ - گزینه ۴ در اینجا برای پیدا کردن جرم نقرهٔ به کار رفته، باید حجم آن را محاسبه کنیم. برای این منظور به‌صورت زیر عمل می‌کنیم. حجم کل مجموعه، یعنی مجموع حجم نقره و طلا، ۵ سانتی‌متر مکعب است، پس در ابتدا یک معادله به‌صورت زیر می‌سازیم:

$$V_{کل} = ۵ = V_{Ag} + V_{Au}$$

از طرفی چون چگالی آلیاژ ساخته شده معلوم است، از رابطهٔ مربوط به چگالی آلیاژ، رابطهٔ دومی بین حجم‌های طلا و نقره به‌دست می‌آوریم. درنهایت با حل دستگاه دو معادلهٔ دو مجهولی، حجم نقره را یافته و... بنابراین داریم:

$V_T = V_{Ag} = ۱۰cm^۳ \rightarrow V_{Au} = ۱۰ - V_{Ag}$

$\rho_T = \frac{\rho_{Ag}V_{Ag} + \rho_{Au}V_{Au}}{V_{Au} + V_{Ag}} \rightarrow ۱۵/۴ = \frac{۱۰V_{Ag} + ۱۹V_{Au}}{۱۰} \rightarrow ۱۵۴ = ۱۰V_{Ag} + ۱۹(۱۰ - V_{Ag}) \rightarrow ۱۵۴ = -۹V_{Ag} + ۱۹۰ \rightarrow V_{Ag} = ۴cm^۳$

$m_{Ag} = \rho_{Ag}V_{Ag} = ۱۰ \times ۴ = ۴۰g$

۷۴ - گزینه ۲ زمانی‌که قطعه فلز را در ظرف پر از مایع وارد می‌کنیم، حجم مایعی که از ظرف بیرون می‌ریزد برابر با حجم قطعه فلز است:

$\rho_{\text{مایع}} = ۱۵۰۰\frac{kg}{m^۳} = ۱/۵\frac{g}{cm^۳}$

$\rho_{\text{مایع}} = \frac{m_{\text{مایع}}}{V_{\text{مایع}}} \rightarrow ۱/۵ = \frac{۳۰۰}{V_{\text{مایع}}} \rightarrow V_{\text{مایع}} = ۲۰۰cm^۳$

$\rho_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{V_{\text{فلز}}} \Rightarrow \rho_{\text{فلز}} = \frac{۲۵۰}{۲۰۰} = ۱/۲۵\frac{g}{cm^۳}$

۷۵ - گزینه ۳ اگر حجم کل را V فرض کنیم، $V_۱ = \frac{۲}{۵}V$ و $V_۲ = \frac{۳}{۵}V$ است. حال چون از جرم حرفی نزده، به جای m، حاصل‌ضرب ρV قرار می‌دهیم. بنابراین برای تعیین چگالی مخلوط داریم:

$\rho = \frac{m_۱ + m_۲}{v_۱ + v_۲} = \frac{\rho_۱v_۱ + \rho_۲v_۲}{v_۱ + v_۲} \Rightarrow \frac{\rho_۱ \times \frac{۲}{۵}V + \rho_۲ \times \frac{۳}{۵}V}{V} = \frac{۲}{۵}\rho_۱ + \frac{۳}{۵}\rho_۲ = \frac{۲\rho_۱ + ۳\rho_۲}{۵}$

۷۶ - گزینه ۱ ابتدا باید جرم جسم را تعیین کنیم. با توجه به چگالی آب و حجم آب، بدیهی است که جرم آب ۴۰۰ گرم است. حال اگر جرم آب را از جرم کلی که ترازو نشان می‌دهد، کم کنیم جرم جسم به‌دست می‌آید. پس با توجه به تغییر ارتفاع آب، تغییر حجم آب (که همان حجم جسم است) را محاسبه می‌کنیم. بنابراین داریم:

$V = Ah = ۱۰ \times ۴۰ = ۴۰۰\ cm^۳$

$\rho_{\text{آب}} = \frac{m_{\text{آب}}}{V_{\text{آب}}} \Rightarrow m_{\text{آب}} = ۴۰۰g$

در این حالت مجموع جرم آب و جرم جسم برابر ۵۶۰ گرم است پس:

$۵۶۰ - ۴۰۰ = ۱۶۰g$

در این حالت ارتفاع درون ظرف افزایش یافته $\rightarrow ۱۲ - ۱۰ = ۲cm$

$\Delta V = V_{\text{حجم}} = A\Delta h = ۴۰ \times ۲ = ۸۰cm^۳$

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۱۶۰}{۸۰} = ۲\frac{g}{cm^۳}$

۷۷ - گزینه ۲ حجم نیم‌کره‌ای که حفره در آن وجود دارد از رابطه زیر بدست می‌آید:

$V = \frac{۱}{۲} \times \frac{۴}{۳}\pi(R^۳ - R'^۳)$

و در نتیجه جرم جسم خواهد شد:

$m = \rho V = \rho \times \frac{۱}{۲} \times \frac{۴}{۳}\pi(R^۳ - R'^۳) \Rightarrow m = ۸ \times \frac{۱}{۲} \times \frac{۴}{۳} \times ۳(۴^۳ - ۲^۳) \Rightarrow m = ۱۶(۶۴ - ۸) = ۸۹۶g$

۷۸ - گزینه ۲ از رابطه چگالی $\rho = \frac{m}{V}$ می‌توان نوشت: $m = \rho V$ و حجم قطعه برابر حجم مکعب منهای حجم حفره است:

$V = a^۳ - V' = ۱۰^۳ - V'$

با تبدیل یکای چگالی به گرم بر سانتی‌متر مکعب، می‌توان جرم را نیز برحسب گرم نوشت:

$\rho = ۲۷۰۰\frac{kg}{m^۳} \times \frac{۱۰^۳g}{۱kg} \times \frac{۱m^۳}{۱۰^۶cm^۳} = ۲/۷\frac{g}{cm^۳}$

در نتیجه:

$m = \rho(۱۰^۳ - V') \Rightarrow ۲۱۶۰ = ۲/۷(۱۰^۳ - V') \Rightarrow ۲۱۶۰ = ۲۷۰۰ - ۲/۷V' \Rightarrow ۲/۷V' = ۵۴۰ \Rightarrow V' = ۲۰۰g$

۷۹ - گزینه ۱ وقتی دو مایع با هم مخلوط می‌شوند و هنگام اختلاط تغییر حجم رخ می‌دهد، آن‌گاه حجم کل بعد از اختلاط، مجموع حجم دو مایع خواهد بود:

$V_T = V_۱ + V_۲$

طبق قانون پایستگی جرم، جرم مخلوط نیز برابر مجموع دو مایع است؛ پس:

$m_T = m_۱ + m_۲$

پس:

$\rho = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow{\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V} \rho = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲} \Rightarrow \rho = \frac{۳ \times ۱ + ۲ \times ۱/۵}{۳ + ۲} = \frac{۶}{۵} = ۱/۲\frac{kg}{Lit}$

۸۰ - گزینه ۳ حجم استوانه توخالی عبارت است از:

$V = \pi(R_۲^۲ - R_۱^۲)h$

از تعریف چگالی می‌دانیم که چگالی جرم یکای حجم ماده است:

$\rho = \frac{m}{V}$

پس:

$M = \rho V \Rightarrow M = \rho\pi(R_۲^۲ - R_۱^۲)h$

حجم استوانه دوم را نیز بدست می‌آوریم:

$$V' = \pi[(۲R_۲)^۲ - (۲R_۱)^۲] \times ۳h = ۱۲\pi(R_۲^۲ - R_۱^۲)h$$

به این ترتیب جرم لازم را بدست می‌آوریم:

$$M' = \rho V' = \rho \times ۱۲\pi(R_۲^۲ - R_۱^۲)h = ۱۲M$$

۸۱ - گزینه ۳ چون در هر دو مرحله حجم دو ظرف یکسان است و تغییری نمی‌کند بنابراین خواهیم داشت:

$$\rho = \frac{m}{V} \to \frac{m}{\rho} \to \frac{m_۱}{\rho_۱} = \frac{m_۲}{\rho_۲} \Rightarrow \frac{(۲۶۰ - ۶۰)}{۱} = \frac{(۴۱۰ - ۶۰)}{\rho_۲} \to ۲۰۰ = \frac{۳۵۰}{\rho_۲} \to \rho_۲ = ۱/۷۵ \frac{g}{cm^۳}$$

۸۲ - گزینه ۱ را جرم و V را حجم آلیاژ فرض می‌کنیم m:

$$m_B = \frac{۲۵}{۱۰۰}m \to m_B = \frac{۱}{۴}m \ , \ m_A = \frac{۳}{۴}m$$

$$V_A = \frac{۲۰}{۱۰۰}V \to V_A = \frac{۱}{۵}V \ , \ V_B = \frac{۴}{۵}V \to \rho = \frac{m}{V} \to \frac{\rho_T}{\rho_A} = \frac{m_T}{m_A} \times \frac{V_A}{V_T} = \frac{m}{\frac{۳}{۴}m} \times \frac{\frac{۱}{۵}V}{V} = \frac{۴}{۳} \times \frac{۱}{۵} = \frac{۴}{۱۵}$$

۸۳ - گزینه ۲ یکای سمت چپ (x) برحسب (m) می‌باشد، پس خواهیم داشت:

$$m = [\beta]s^۴ \to \beta = \frac{m}{s^۴}$$

$$m = \frac{[\alpha]}{s^۲} \to \alpha = m \cdot s^۲$$

۸۴ - گزینه ۳ چون حجم مکعب‌های کوچک برحسب نانومترمکعب خواسته شده، حجم مکعب(جعبه) بزرگ‌تر را نیز برحسب نانومترمکعب می‌نویسیم. سپس با تقسیم حجم مکعب(جعبه) بزرگ به تعداد مکعب‌های کوچک‌تر، حجم هر یک از آن‌ها را برحسب نانومتر به‌دست می‌آوریم. یعنی:

حجم مکعب بزرگ $V = (۵ \times ۱۰^{-۲} \times ۱۰^۹) = ۱۲۵ \times ۱۰^{۲۱} nm^۳$

$$N = \frac{V}{V'} \Rightarrow ۲۵ \times ۱۰^{۲۰} = \frac{۱۲۵ \times ۱۰^{۲۱}}{V'} \Rightarrow V' = ۵۰nm^۳$$

۸۵ - گزینه ۱ ماده تغییر نمی‌کند، درنتیجه چگالی ثابت می‌ماند. بنابراین با ۳ برابر شدن جرم جسم، حجم آن زیاد می‌شود، بنابراین داریم:

$$\begin{cases} m' = ۳m \\ V' = V + ۲۰۰ \\ \rho = \rho' \end{cases}$$

$$\rho = \rho' \to \frac{m}{V} = \frac{m'}{V'} \to \frac{\not{m}}{V} = \frac{۳\not{m}}{V + ۲۰۰} \to ۳V = V + ۲۰۰ \to ۲V = ۲۰۰cm^۳ \Rightarrow V = ۱۰۰cm^۳ = ۰/۱L$$

۸۶ - گزینه ۱ در اینجا ظرف پر از آب است، بنابراین با فرورفتن جسم در آب، حجمی از آب بیرون می‌ریزد که با حجم ظاهری جسم یکسان است. (در اینجا ۲ لیتر یا همان $۲۰۰۰cm^۳$) حال حجم واقعی ماده‌ای که برای ساختن کره با استفاده از رابطهٔ بین چگالی، جرم و حجم مادهٔ به کار رفته، محاسبه می‌کنیم. درنهایت برای تعیین حجم حفرهٔ احتمالی موجود در جسم، کافی است که حجم واقعی را از حجم ظاهری جسم کم کنیم. بنابراین داریم:

$$\begin{cases} m = ۴kg = ۴۰۰۰g \\ \rho = ۵\frac{g}{cm^۳} \\ \text{ظاهری} V = ۲۰۰۰cm^۳ \end{cases} \to \rho = \frac{m}{V} \to \text{واقعی} V = \frac{۴۰۰۰}{۵} = ۸۰۰cm^۳$$

$$\Rightarrow \text{حفره} V = ۲۰۰۰ - ۸۰۰ = ۱۲۰۰cm^۳$$

۸۷ - گزینه ۲ در ابتدا طول و عرض مستطیل را برحسب متر می‌نویسیم. سپس مساحت مستطیل را برحسب مترمربع محاسبه کرده، در نهایت به هکتومربع یا هکتار می‌نویسیم.

$$\text{هکتار} = (\text{هکتومتر})^۲ = ۱۰^۴ m^۲$$

$$۱in = ۲/۵cm$$

$$۱ft = ۱۲in$$

$$۱ft = ۱۲ \times ۲/۵ = ۳۰cm$$

$$۵۰۰ft = ۵۰۰ \times ۳۰ = ۱۵۰۰۰cm = ۱۵۰m$$

$$۶۰۰in = ۶۰۰ \times ۲/۵ = ۱۵۰۰cm = ۱۵m$$

$$\text{مساحت} A = ۱۵۰ \times ۱۵ = ۲۲۵۰m^۲ = \frac{۲۲۵۰}{۱۰۰۰۰} = ۲/۲۵ \times ۱۰^{-۱} \text{ هکتار}$$

۸۸ - گزینه ۲ در اینجا از حجم حرفی نزده، پس به جای V مقدار $\frac{m}{\rho}$ را قرار می‌دهیم. اگر جرم کل را m فرض کنیم، $\begin{cases} m_۲ = \frac{۳}{۴}m & m_۱ = \frac{۱}{۴}m \\ \rho_۲ = ۴\rho & \rho_۱ = \rho \end{cases}$ است، بنابراین داریم:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{\rho_۱} + \frac{m_۲}{\rho_۲}} = \frac{\frac{۱}{۴}m + \frac{۳}{۴}m}{\frac{\frac{۱}{۴}m}{\rho_۱} + \frac{\frac{۳}{۴}m}{\rho_۲}} \xrightarrow[\rho_۲ = ۴\rho]{\rho_۱ = \rho} \frac{m}{\frac{\frac{۱}{۴}m}{\rho} + \frac{\frac{۳}{۴}m}{۴\rho}} = \frac{m}{\frac{m + \frac{۳}{۴}m}{۴\rho}} = \frac{۴\rho m}{\frac{۷}{۴}m} = \frac{۱۶}{۷}\rho$$

۸۹ - گزینه ۳ باتوجه به سازگاری یکاها در تساوی‌های فیزیکی، یکاها باید در طرفین تساوی همخوانی داشته باشند.

$$v = \boxed{\alpha t} + \boxed{\frac{\alpha^۲}{\beta}}$$

$$[\alpha t] = \frac{m}{s} \to [\alpha](s) = \frac{m}{s} \to [\alpha] = \frac{m}{s^۲}$$

$$\left[\frac{\alpha^۲}{\beta}\right] = \frac{m}{s} \to \frac{(\frac{m}{s^۲})^۲}{[\beta]} = \frac{m}{s} \to [\beta] = \frac{\frac{m^۲}{s^۲}}{\frac{m}{s}} = \frac{m}{s^۳}$$

۹۰ - گزینه ۳ ۰۱ صحیح است.

$$V_A = V_B \to (\frac{m}{\rho})_A = (\frac{m}{\rho})_B \to \frac{۴}{\rho_A} = \frac{۸}{\rho_B} \to \rho_B = ۲\rho_A$$

۰۲ $\rho = \frac{m}{V}$ ← چگالی با جرم رابطهٔ مستقیم و با حجم رابطهٔ عکس دارد.

مورد ۲ نادرست است، چون هم به جرم و هم به حجم وابسته است.

۰۳ هر باریکه شامل تعدادی پرتو است.

۰۴ صحیح است.

۹۱ - گزینه ۲ ۱ — در گزینهٔ ۱ برای اتومبیل در حال ترمز شاید بتوان از مقاومت هوا صرف‌نظر کرد ولی نمی‌شود از اصطکاک صرف‌نظر کرد. (غ)

۲ — همهٔ کمیت‌های اصلی، نرده‌ای هستند ولی هر کمیت نرده‌ای، اصلی نیست. (ص)

۳ — AU برابر میانگین فاصلهٔ زمین تا خورشید و ly سال نوری را نشان می‌دهد. (غ)

۴ — این مورد صحیح است:

$$v = \sqrt{۲gh} \quad v_{\text{واحد}} = \frac{m}{s}$$

$$\sqrt{(\underbrace{۲}_{\text{عدد ثابت یکا ندارد.}} \frac{m}{s^۲})m} = \sqrt{\frac{m^۲}{s^۲}} = \frac{m}{s} \Rightarrow \sqrt{۲gh}_{\text{واحد}} = \frac{m}{s}$$

۹۲ - گزینه ۲ ۱ — این مورد نادرست است، زیرا:

$۱dag = ۰/۰۱kg$ کیلوگرم ◯ ← دکاگرم

$$۳۰\frac{dag}{min} \times \frac{۱min}{۶۰s} \times \frac{۰/۰۱kg}{۱dag} = ۰/۵ \times ۱۰^{-۲} = ۵ \times ۱۰^{-۳}\frac{kg}{s}$$

۲ — این مورد درست است. (v و α هم‌واحد هستند)

$$\gamma = \frac{v^۲ - \alpha^۲}{۲\beta} \to m = \frac{(\frac{m}{s})^۲}{۲\beta} \to \boxed{\beta_{\text{واحد}} = \frac{m}{s^۲}}$$

۳ — هر سه، کمیت‌های نرده‌ای هستند. پس این مورد نادرست است.

۴ — این مورد درست است، زیرا:

$$\left.\begin{array}{l} ۹ \times ۱۰^{-۵}\mu m = ۹ \times ۱۰^{-۵} \times ۱۰^{-۶}m = ۹ \times ۱۰^{-۱۱}m \\ ۹pm = ۹ \times ۱۰^{-۱۲}m = ۰/۹ \times ۱۰^{-۱۱} \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{جمع}} ۹/۹ \times ۱۰^{-۱۱}m = ۹۹ \times ۱۰^{-۱۱}dm$$

۹۳ - گزینه ۲

سؤال را در دو حالت بررسی می‌کنیم. حالت سؤال با فرض ۴۰ درصد جرمی (که به جای V مقدار $\frac{m}{\rho}$ قرار می‌دهیم) و حالت دوم ۴۰ درصد حجمی (که به جای m مقدار ρV قرار می‌دهیم)

بنابراین داریم:

$$\text{۸۰ درصد از جرم یا حجم} \left\{\begin{array}{l} \text{اگر جرمی باشد} \\ \text{اگر حجمی باشد} \end{array}\right.$$

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{(\frac{۸}{۱۰}V)\rho + (\frac{۲}{۱۰}V)۲\rho}{\frac{۸}{۱۰}V + \frac{۲}{۱۰}V} = \frac{\frac{۱۲}{۱۰}\rho V}{V} = ۱/۲\rho \quad \text{۸۰درصد حجمی باشد} \to$$

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{m}{\frac{\frac{۸}{۱۰}m}{\rho} + \frac{\frac{۲}{۱۰}m}{\rho}} = \frac{۲m\rho}{\frac{۱۶}{۱۰}m + \frac{۲}{۱۰}m} = \frac{۲}{۱/۸}\rho = \frac{۲۰}{۱۸}\rho = \frac{۱۰}{۹}\rho \quad \text{۸۰درصد جرمی باشد} \to$$

۳۳

۹۴ - گزینه ۱ پس ازمنجمد شدن همهٔ آب، به حجم مجموعه $۵۰cm^۳$ اضافه شده است. یعنی اختلاف حجم مجموعه قبل و بعد از منجمد شدن $۵۰cm^۳$ است. از طرفی می‌دانیم که جرم مجموعه قبل و بعد از منجمد شدن یکسان است، بنابراین داریم:



$$V_{\text{پس از یخ زدن}} - V_{\text{قبل از یخ زدن}} = ۵۰cm^۳ \rightarrow (\frac{m}{\rho})_{\text{یخ‌زده}} - (\frac{m}{\rho})_{\text{آب}} = \Delta V \rightarrow \frac{m}{۰/۹} - \frac{m}{۱} = ۵۰ \rightarrow m = ۴۵۰g$$

۹۵ - گزینه ۲ با توجه به نمودار داده شده اگر $m_A = m_B = ۱۰۰g$ باشد، $V_B = ۵cm^۳$ است. با توجه به رابطهٔ مربوط به آلیاژ داریم:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲}$$

$$۸ = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} = \frac{۱۰۰ + ۱۰۰}{V' + ۵} \rightarrow ۸ = \frac{۲۰۰}{۵ + V'} \rightarrow ۵ + V' = ۲۵ \rightarrow V' = ۲۰cm^۳$$

۹۶ - گزینه ۴ ۱- درست.

$$\text{حجم ظاهری } V_{\text{کره}} = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۰/۱)^۳ = ۴ \times ۱۰^{-۳}m^۳$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow ۱۰۰۰ = \frac{m}{۴ \times ۱۰^{-۳}} \rightarrow m = ۴kg$$

۲- درست.

$$\rho_{\text{کره}} = \frac{m}{V} \rightarrow \rho = \frac{۲۰}{۴ \times ۱۰^{-۳}} = ۵۰۰۰\frac{kg}{m^۳} = ۵\frac{g}{cm^۳} \quad \text{(کرهٔ توپر)}$$

۳- درست.

$$۱۰\frac{g}{cm^۳} = ۱۰^۴\frac{kg}{m^۳}$$

$$\rho_{\text{کره}} = \frac{m}{V_{\text{واقعی}}} \Rightarrow ۱۰^۴ = \frac{۲۰}{V_{\text{واقعی}}} \rightarrow V_{\text{واقعی}} = ۲۰ \times ۱۰^{-۳}m^۳$$

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{واقعی}} \rightarrow V_{\text{حفره}} = ۴ \times ۱۰^{-۳} - ۲ \times ۱۰^{-۳} = ۲ \times ۱۰^{-۳}m^۳$$

طبق صورت سؤال:

$$V_{\text{حفره}} = ۲ \times ۱۰^۶ mm^۳ = ۲ \times ۱۰^۶ \times ۱۰^{-۹}m^۳ = ۲ \times ۱۰^{-۳}m^۳$$

حجم حفره دقیقاً همان ۲×۱۰^{-۳} مترمکعب خواهد بود.

۹۷ - گزینه ۴ ۱- درست. چه یخ باشد، چه آب ← جرم تغییری نمی‌کند.

۲- درست.

$$V_{\text{بعد از ذوب شدن}} - V_{\text{قبل از ذوب شدن}} = \Delta V$$

$$(\frac{\Delta m}{\rho})_{\text{یخ}} - (\frac{\Delta m}{\rho})_{\text{آب}} = \frac{۹۰}{۰/۹} - \frac{۹۰}{۱} = \Delta V \rightarrow \Delta V = ۱۰۰ - ۹۰ = ۱۰cm^۳ \text{ کاهش حجم}$$

۳- درست.

$$(\frac{\Delta m}{\rho})_{\text{پس از یخ زدن}} - (\frac{\Delta m}{\rho})_{\text{قبل از یخ زدن}} = \frac{۴۵}{۰/۹} - \frac{۴۵}{۱} = ۵۰ - ۴۵ = ۵cm^۳ \text{ افزایش حجم}$$

۴- درست.

$$\frac{\Delta m}{\rho'} - \frac{\Delta m}{\rho} = \Delta V \rightarrow \Delta m(\frac{\rho - \rho'}{\rho\rho'}) = \Delta V \rightarrow \Delta m(\frac{۱ - ۰/۹}{۰/۹}) = \Delta V \rightarrow \Delta V = \frac{۱}{۹}\Delta m$$

۹۸ - گزینه ۲ مورد ۱ و ۲ تعیین‌کننده و مورد ۳، ۴ و ۵ جزئی هستند.

بررسی موارد:

۱) هر چه زاویهٔ سطح بیشتر باشد، مدت زمان حرکت کمتر است و جسم با شتاب بیشتری حرکت می‌کند.

۲) هر چه نیروی اصطکاک بیشتر باشد، جسم با شتاب کمتری حرکت می‌کند.

۳) چون جسم کوچک و تندی کم است، مقاومت هوا تأثیری ندارد.

۴) چون میزان جابه‌جایی کم است، تغییر وزن در اثر کاهش ارتفاع جسم ناچیز است.

۵) دمای محیط می‌تواند باعث تغییر جزئی در ابعاد جسم شود که قابل توجه نیست.

۹۹ - گزینه ۳ در ابتدا طول و عرض را برحسب متر، سپس مساحت را برحسب $m^۲$ محاسبه می‌کنیم. پس از آن با یکایک گزینه‌ها مقایسه می‌کنیم تا به گزینهٔ درست برسیم.

$$\text{عرض صفحه} = ۶\mu m \times ۱۰^{-۶} = ۶ \times ۱۰^{-۶}m$$

$$\text{طول صفحه} = ۰/۴cm \times ۱۰^{-۲} = ۰/۴ \times ۱۰^{-۲}m$$

گزینه ۴ نادرست است. مساحت صفحه $= ۲٫۴cm \times ۱۰^{-۸}m^۲$

$$\left.\begin{array}{l} ۶ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰^۳ = ۶ \times ۱۰^{-۳}mm \\ ۰٫۴ \times ۱۰^{-۲}m \times ۱۰^۳ = ۰٫۴ \times ۱۰^۱mm \end{array}\right\} \Rightarrow \text{مساحت} = ۲٫۴ \times ۱۰^{-۲}mm^۲ \text{ ✗ ۱گزینه}$$

$$\left.\begin{array}{l} ۶ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰^۹ = ۶ \times ۱۰^۳nm \\ ۰٫۴ \times ۱۰^{-۲}m \times ۱۰^۹ = ۰٫۴ \times ۱۰^۷nm \end{array}\right\} \Rightarrow \text{مساحت} = ۲٫۴ \times ۱۰^{۱۰}nm^۲ \text{ ✓ ۳گزینه}$$

$$\left.\begin{array}{l} ۶ \times ۱۰^{-۶} \times ۱۰^{۱۲} = ۶ \times ۱۰^۶pm \\ ۰٫۴ \times ۱۰^{-۲} \times ۱۰^{۱۲} = ۰٫۴ \times ۱۰^{۱۰}pm \end{array}\right\} \Rightarrow \text{مساحت} = ۲٫۴ \times ۱۰^{۱۶}pm^۲ \text{ ✗ ۲گزینه}$$

۱۰۰ - گزینه ۳ ابتدا حجم نیم‌کره در حالت اول و دوم را به دست می‌آوریم:

حالت اول:

$$V_۱ = \frac{۱}{۲}(\frac{۴}{۳}\pi R_۲^۳) - \frac{۱}{۲}(\frac{۴}{۳}\pi R_۱^۳) = \frac{۲}{۳}\pi R_۲^۳ - \frac{۲}{۳}\pi R_۱^۳ = \frac{۲}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳)$$

حالت دوم:

$$V_۲ = \frac{۱}{۲} \times (\frac{۴}{۳}\pi(۲R_۲)^۳ - \frac{۱}{۲} \times (\frac{۴}{۳}\pi(۲R_۱)^۳ = \frac{۱}{۲} \times (\frac{۳۲}{۳}\pi R_۲^۳) - \frac{۱}{۲} \times (\frac{۳۲}{۳}\pi R_۱^۳) = \frac{۱۶}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳)$$

چون چگالی‌ها برابر است پس:

$$\rho_۱ = \rho_۲ \Rightarrow \frac{m_۱}{V_۱} = \frac{m_۲}{V_۲} \Rightarrow \frac{m_۱}{\frac{۲}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳)} = \frac{m_۲}{\frac{۱۶}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳)} \Rightarrow m_۲ = ۸m_۱ \Rightarrow m_۲ = ۸M$$

۱۰۱ - گزینه ۲ اگر ۳۰ درصد از حجم شکل ظاهری جسم را فلز تشکیل داده باشد، حجم حفره، ۷۰ درصد شکل ظاهری جسم است. یعنی:

$$V_{\text{حفره}} = ۰٫۷V_{\text{ظاهری}} \xrightarrow{V_{\text{حفره}}=۸۴cm^۳} ۸۴ = ۰٫۷V_{\text{ظاهری}} \rightarrow V_{\text{ظاهری}} = ۱۲۰cm^۳$$

حال حجم واقعی فلز، یعنی حجم ماده‌ای که برای ساختن جسم به کار رفته را محاسبه می‌کنیم:

$$V_{\text{واقعی}} = ۰٫۳V_{\text{ظاهری}} = ۰٫۳ \times ۱۲۰ \rightarrow V_{\text{واقعی}} = ۳۶cm^۳$$

حال طبق رابطه چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{v_{\text{واقعی}}} \Rightarrow \rho = \frac{۲۷۰}{۳۶} = ۷٫۵\frac{g}{cm^۳}$$

۱۰۲ - گزینه ۳ تمامی جمله‌ها را به $\mu m^۲$ تبدیل می‌کنیم. سپس مجموع آنها را می‌یابیم.

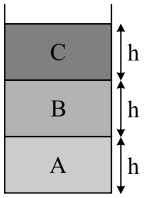
$$۴ \times ۱۰^۷nm^۲ \times (\frac{۱۰^{-۳}\mu m}{۱\ nm})^۲ = ۴۰\ \mu m^۲$$

$$۳ \times ۱۰^{-۸}cm^۲ \times (\frac{۱۰^۴\mu m}{۱\ cm})^۲ = ۳\ \mu m^۲$$

$$۶ \times ۱۰^{-۸}dm^۲ \times (\frac{۱۰^۵\mu m}{۱\ dm})^۲ = ۶۰۰\ \mu m^۲$$

حاصل عبارت $= ۴۰ + ۳ + ۶۰۰ = ۶۴۳\ \mu m^۲$

۱۰۳ - گزینه ۱ مایعی که چگالی بیشتر دارد در پایین ظرف قرار می‌گیرد. پس چگالی مایع A بیشتر از مایع B و چگالی مایع B بیشتر از چگالی مایع C است.



می‌دانیم $\rho = \frac{m}{V}$ و می‌دانیم $V_A = V_B = V_C$ از طرفی می‌دانیم که با توجه به شکل $\rho_A > \rho_B > \rho_C$

برای مایع A و B داریم: $\begin{array}{l} \rho = \frac{m_A}{V_A} \\ \rho_B = \frac{m_B}{V_B} \end{array} \xrightarrow[V_A=V_B]{\rho_A>\rho_B} m_A > m_B$

به همین ترتیب نتیجه می‌گیریم $m_B > m_C$ است. پس: $m_A > m_B > m_C$

۱۰۴ - گزینه ۲ وقتی آب یخ می‌زند جرم آن تغییر نمی‌کند پس طبق رابطهٔ $\rho = \frac{m}{V}$ داریم:

$$m_{\text{یخ}} = m_{\text{آب}} \Rightarrow (\rho V)_{\text{یخ}} = (\rho V)_{\text{آب}} \Rightarrow ۰٫۹ \times (V_{\text{آب}} + ۱۵۰) = ۱ \times V_{\text{آب}} \Rightarrow ۰٫۱V_{\text{آب}} = ۱۳۵ \Rightarrow V_{\text{آب}} = ۱۳۵۰cm^۳ \Rightarrow V_{\text{یخ}} = ۱۳۵۰ + ۱۵۰ = ۱۵۰۰cm^۳ = ۱٫۵lit$$

۱۰۵ - گزینه ۲ ابتدا حجم ظاهری معکب را به دست می‌آوریم: $V_{\text{ظاهری}} = a^۳ = ۱۰^۳ = ۱۰۰۰cm^۳$

- حال با استفاده از رابطهٔ چگالی حجم واقعی را به دست می‌آوریم: $V_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} = \frac{۱۷۰۰}{۲٫۵} = ۶۸۰cm^۳$

و درنهایت حجم حفره را به دست می‌آوریم: $V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{واقعی}} = ۱۰۰۰ - ۶۸۰ = ۳۲۰cm^۳$

۱۰۶ – گزینه ۲ اگر ۴۰ درصد از حجم مکعب، حفره باشد، ۶۰ درصد حجم ظاهری آن را ماده‌ای تشکیل داده که از آن مکعب ساخته شده است. پس در ابتدا حجم ظاهری را می‌یابیم، سپس حجم واقعی ماده و بعد از آن جرم را محاسبه می‌کنیم.

$V_{\text{ظاهری}} = a^۳ = (۰/۱)^۳ = ۱۰^{-۳} m^۳$ حجم مکعب

$\Rightarrow V_{\text{واقعی}} = \frac{۶۰}{۱۰۰} \times ۱۰^{-۳} = ۰/۶ \times ۱۰^{-۳} m^۳ \quad \rho = \frac{m}{V_{\text{واقعی}}} \quad m = \rho V_{\text{واقعی}} = ۲۵۰۰ \times ۰/۶ \times ۱۰^{-۳} = ۱/۵ kg$

۱۰۷ – گزینه ۴ گزینه ۴ نادرست است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱) (صحیح) $۴۰cm^۲ \times \frac{(۱۰^{-۲})^۲ m^۲}{۱cm^۲} \times \frac{(۱۰^{+۱۲})^۲ m^۲}{۱m^۲} = ۴ \times ۱۰^{۲۱} pm^۲$

گزینه ۲) (صحیح) $۴۰cm^۲ \times \frac{(۱۰^{-۲})^۲ m^۲}{۱cm^۲} \times \frac{(۱۰^{-۱})^۲ da\, m^۲}{۱m^۲} = ۴ \times ۱۰^{-۵} da\, m^۲$

گزینه ۳) (صحیح) $۴۰cm^۲ \times \frac{(۱۰^{-۲})^۲ m^۲}{۱cm^۲} \times \frac{(۱۰^{+۶})^۲ \mu m^۲}{۱m^۲} = ۴ \times ۱۰^{۹} \mu m^۲$

گزینه ۴) (غلط) $۴۰cm^۲ \times \frac{(۱۰^{-۲})^۲ m^۲}{۱cm^۲} \times \frac{(۱۰^{-۹})^۲ Gm^۲}{۱m^۲} = ۴ \times ۱۰^{-۲۱} Gm^۲$

پس گزینه ۴ پاسخ تست است.

۱۰۸ – گزینه ۴ می‌دانیم حجم آب برابر حجم استوانه است. برای به دست آوردن حجم استوانه از رابطهٔ (ارتفاع × مساحت) استفاده می‌کنیم. برای به دست آوردن حجم استوانه به لیتر ابتدا تمامی واحدها را به cm تبدیل می‌کنیم:

شعاع $= ۲۰mm$

$۲۰mm \times \frac{۱۰^{-۳} m}{۱mm} \times \frac{۱۰^{۲} cm}{۱m} = ۲cm$

مساحت قاعده $= (\text{شعاع})^۲ \times \pi = ۲^۲ \times ۳ = ۱۲cm^۲$

حجم استوانه $= ۱۲cm^۲ \times ۲۰cm = ۲۴۰cm^۳$

$۲۴۰cm^۳ \times \frac{۱Lit}{۱۰^۳ cm^۳} = ۰/۲۴Lit = ۲/۴ \times ۱۰^{-۱} Lit$

حال حجم استوانه را برحسب دسی‌متر مکعب به دست می‌آوریم:

شعاع $= ۲۰mm$

۲۰ ثئ $\times \frac{۱۰^۳ m}{۱mm} \times \frac{۱۰^{+۱} dm}{۱m} = ۲ \times ۱۰^{-۱} dm$

ارتفاع $= ۲۰cm \times \frac{۱۰^{-۲} m}{۱cm} \times \frac{۱۰^{۱} dm}{۱m} = ۲۵m$

مساحت قاعده $= (\text{شعاع})^۲ \times \pi = (۲ \times ۱۰^{-۱})^۲ \times ۳ = ۱/۲ \times ۱۰^{-۱} dm^۲$

$۱/۲ \times ۱۰^{-۱} \times ۲ = ۲/۴ \times ۱۰^{-۱} dm^۳$

۱۰۹ – گزینه ۲ حجم قسمت توپر فلز را از رابطهٔ $\rho = \frac{m}{V}$ به دست می‌آوریم.

$\rho_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{V_{\text{توپر}}} \Rightarrow ۶ = \frac{۳۰۰}{V} \Rightarrow V = ۵۰۰cm^۳$

چون کل جسم درون نفت فرو می‌رود، حجم ظاهری جسم برابر با حجم نفتی است که از نظر بیرون می‌ریزد پس:

$\rho_{\text{نفت}} = \frac{m_{\text{نفت}}}{V} \Rightarrow ۰/۶ = \frac{۵۴۰}{V} \Rightarrow V = ۹۰۰cm^۳$

حجم حفره $=$ حجم توپر $-$ حجم ظاهری $= ۹۰۰ - ۵۰۰ = ۴۰۰cm^۳$

۱۱۰ – گزینه ۱ چون جنس هر دو جسم از آهن است، پس چگالی دو جسم یکسان است. بنابراین:

$\rho_{\text{کره}} = \rho_{\text{استوانه}} \Rightarrow \frac{m_{\text{کره}}}{V_{\text{کره}}} = \frac{m_{\text{استوانه}}}{V_{\text{استوانه}}} \Rightarrow \frac{m_{\text{کره}}}{m_{\text{استوانه}}} = \frac{V_{\text{کره}}}{V_{\text{استوانه}}} = \frac{\frac{۴}{۳}\pi r^۳}{\pi r^۲ h} \Rightarrow \frac{m_{\text{کره}}}{m_{\text{استوانه}}} = \frac{\frac{۴}{۳}(۲)^۳}{(۲)^۲ \times ۴} = \frac{۲}{۳}$

۱۱۱ – گزینه ۱ ابتدا حجم نیم‌کره دارای حفره را به دست می‌آوریم:

$V = \frac{۱}{۲} \times \frac{۴}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳) = \frac{۲}{۳}\pi(R_۲^۳ - R_۱^۳) \xrightarrow{R_۱ = \frac{۱}{۵}R_۲} V = \frac{۲}{۳}\pi(R_۲^۳ - (\frac{۱}{۵}R_۲)^۳) \Rightarrow V = \frac{۲}{۳}\pi(R_۲^۳ - \frac{۱}{۱۲۵}R_۲^۳) = \frac{۲}{۳}\pi(\frac{۱۲۴}{۱۲۵}R_۲^۳) \Rightarrow V = \frac{۲۴۸}{۳۷۵}\pi R_۲^۳$

حال داریم:

$m = \rho V \Rightarrow m = \rho \times \frac{۲۴۸}{۳۷۵}\pi R_۲^۳ = \frac{۲۴۸}{۳۷۵}\rho\pi R_۲^۳$

۱۱۲ – گزینه ۳ مکعب B با طول ضلع $۳a$، جرم m دارد. پس مکعب B دارای حفره می‌باشد و چون دو مکعب هم‌جنس اند، پس چگالی دو مکعب با هم برابر است. پس حجم مکعب B برابر است با:

$\rho_A = \rho_B \Rightarrow \frac{۲m}{a^۳} = \frac{m}{V_B} \Rightarrow V_B = \frac{a^۳}{۲}$

پس داریم:

$۲۷a^۳ - V_{\text{حفره}} = \frac{a^۳}{۲} \Rightarrow V_{\text{حفره}} = \frac{۵۳}{۲}a^۳ = ۲۶/۵a^۳$

۱۱۳ - گزینه ۴ حجم ظاهری گلوله برابر حجم مایع بیرون ریخته از ظرف است پس:

$$V_{\text{ظاهری}} = V_{\text{مایع}} = \frac{m_{\text{مایع}}}{\rho_{\text{مایع}}} = \frac{۴۰}{۲} = ۲۰cm^۳$$

حال حجم واقعی گلوله را به دست می‌آوریم:

$$V_{\text{واقعی}} = \frac{m_{\text{گلوله}}}{\rho_{\text{گلوله}}} = \frac{۸۰}{۵} = ۱۶cm^۳$$

در نهایت حجم حفره را به دست می‌آوریم:

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{واقعی}} = ۲۰ - ۱۶ = ۴cm^۳ \Rightarrow \frac{V_{\text{حفره}}}{V_{\text{ظاهری}}} = \frac{۴}{۲۰} = \frac{۱}{۵}$$

۱۱۴ - گزینه ۳ گزینه ۳ درست است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱) $۳٫۵ \times ۱۰^{-۵}Gg = ۳٫۵ \times ۱۰^{-۳}kg \times \frac{۱۰^{۳}g}{۱kg} \times \frac{۱۰^{-۹}Gg}{۱g}$ ۰٫۰۰۳۵kg (غلط)

گزینه ۲) $۳٫۵ \times ۱۰^{۶}\mu g = ۳٫۵ \times ۱۰^{-۳}kg \times \frac{۱۰^{۳}g}{۱kg} \times \frac{۱۰^{۶}\mu g}{۱g}$ ۰٫۰۰۳۵kg (غلط)

گزینه ۳) $۳٫۵ \times ۱۰^{۳}mg = ۳٫۵ \times ۱۰^{-۳}kg \times \frac{۱۰^{۳}g}{۱kg} \times \frac{۱۰^{۳}mg}{۱g}$ ۰٫۰۰۳۵kg (صحیح)

گزینه ۴) $۳٫۵ \times ۱۰^{-۶}Mg = ۳٫۵ \times ۱۰^{-۳}kg \times \frac{۱۰^{۳}g}{۱kg} \times \frac{۱۰^{-۶}Mg}{۱g}$ ۰٫۰۰۳۵kg (غلط)

پس پاسخ تست گزینه ۳ است.

۱۱۵ - گزینه ۳ کمیت A انرژی می‌باشد و یکای SI آن ژول و یکای فرعی آن $\frac{kg \cdot m^۲}{s^۲}$ می‌باشد و یکای C برابر متر است، پس:

$$A = BC^۲ \Rightarrow B = \frac{A}{C^۲} \Rightarrow B = \frac{\frac{kg \cdot m^۲}{s^۲}}{m^۲} = \frac{kg}{s^۲}$$

۱۱۶ - گزینه ۱ با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای یکاها داریم:

$$۶۲۴km \times \frac{۱۰۰۰m}{۱km} \times \frac{۱۰۰cm}{۱m} \times \frac{۱\text{ ذرع}}{۱۰۴cm} = ۶ \times ۱۰^{۵}\text{ ذرع}$$

حال داریم:

$$۶۲۴km \times \frac{۱۰۰۰m}{۱km} \times \frac{۱۰۰cm}{۱m} \times \frac{۱\text{ ذرع}}{۱۰۴cm} \times \frac{۱\text{ فرسنگ}}{۶۰۰۰\text{ ذرع}} = ۱۰^{۲}\text{ فرسنگ}$$

۱۱۷ - گزینه ۱ طبق تعریف صورت سؤال، آهنگ رشد این گیاه ۴٫۳۲ سانتی‌متر در مدت ۸ روز است. بنابراین داریم:

$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{۴٫۳۲}{۸}\frac{cm}{day} = ۰٫۵۴\frac{cm}{day}$$

حال با استفاده از تبدیل زنجیره‌ای داریم:

$$۰٫۵۴\frac{cm}{day} = ۰٫۵۴\frac{\cancel{cm}}{\cancel{day}} \times \frac{۱\cancel{day}}{۲۴\cancel{h}} \times \frac{۱\cancel{h}}{۶۰min} \times \frac{۱۰^{-۲}\cancel{m}}{۱\cancel{cm}} \times \frac{۱۰^{۶}\mu m}{۱\cancel{m}} = \frac{۰٫۵۴ \times ۱۰^{-۲} \times ۱۰^{۶}}{۲۴ \times ۶۰}\frac{\mu m}{min} = ۳٫۷۵\frac{\mu m}{min}$$

۱۱۸ - گزینه ۲ چون صفحهٔ نمایش این خط‌کش، طول‌های اندازه‌گیری را تا یک رقم بعد از ممیز برحسب سانتی‌متر نشان می‌دهد، بنابراین دقت اندازه‌گیری این ابزار دیجیتال که برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که نشان می‌دهد، مساوی با ۰٫۱ cm یا ۱mm است. دقت اندازه‌گیری هر یک از گزینه‌ها را به‌دست می‌آوریم:

گزینهٔ (۱) : $۲٫۵۴۰۰ \times ۱۰^{۵}\mu m \xrightarrow{\text{دقت}} ۰٫۰۰۰۱ \times ۱۰^{۵}\mu m = ۱۰^{-۴} \times ۱۰^{۵} \times ۱۰^{-۳}mm = ۰٫۰۱mm$

گزینهٔ (۲) : $۲٫۵۴ \times ۱۰^{-۴}km \xrightarrow{\text{دقت}} ۰٫۰۱ \times ۱۰^{-۴}km = ۱۰^{-۲} \times ۱۰^{-۴} \times ۱۰^{۳} \times ۱۰^{۳}mm = ۱mm$

گزینهٔ (۳) : $۲٫۵۴cm \xrightarrow{\text{دقت}} ۰٫۰۱cm = ۰٫۱mm$

گزینهٔ (۴) : $۲٫۵۴۰ \times ۱۰^{-۳}Mm \xrightarrow{\text{دقت}} ۰٫۰۰۱ \times ۱۰^{-۳}Mm = ۱۰^{-۳} \times ۱۰^{-۳} \times ۱۰^{۶} \times ۱۰^{۳}mm = ۱۰^{۳}mm$

با دقت در گزینه‌ها مشاهده می‌شود تنها گزینهٔ «۲» دارای دقتی برابر با ۱mm است.

۱۱۹ - گزینه ۳ چگالی یک ماده، جزء ویژگی‌های فیزیکی آن ماده است و در دمای ثابت، همواره ثابت است. از روی نمودار صورت سؤال مشخص است که $\rho_A > \rho_B$ است. از طرفی با استفاده از تعریف چگالی، نمودار حجم برحسب جرم، خط راستی است که از مبدأ مختصات می‌گذرد و شیب آن برابر با $\frac{۱}{\rho}$ است.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{۱}{\rho}m$$

بنابراین داریم:

$$\rho_A > \rho_B \Rightarrow \frac{۱}{\rho_A} < \frac{۱}{\rho_B}$$

درنتیجه شیب‌خط نمودار V برحسب m برای مادهٔ B بیشتر از مادهٔ A است و درنتیجه گزینهٔ (۳) صحیح است.

۱۲۰ - گزینه ۱ با استفاده از رابطهٔ چگالی آلیاژ (مخلوط) داریم: (اگر حجم کل را V فرض کنیم)

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} = \frac{\rho_A V_A + \rho_B V_B}{V_A + V_B} \xrightarrow[V_B = ۰/۸V]{V_A = ۰/۲V}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{۲ \times \frac{۲}{۱۰}V + ۱/۵ \times \frac{۸}{۱۰}V}{\frac{۲}{۱۰}V + \frac{۸}{۱۰}V} \Rightarrow \rho_{\text{آلیاژ}} = ۰/۴ + ۱/۲ = ۱/۶ \frac{g}{cm^۳}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{آلیاژ}} = ۱/۶ \frac{g}{cm^۳} \times \frac{۱۰^۳ cm^۳}{۱L} \times \frac{۱kg}{۱۰^۳ g} = ۱/۶ \frac{kg}{L}$$

۱۲۱ - گزینه ۱ با استفاده از رابطهٔ مربوط به چگالی مخلوط داریم:

$$\rho_T = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \Rightarrow ۱/۲ = \frac{\rho_۱ V_۱ + \rho_۲ V_۲}{V_۱ + V_۲}$$

$$۱/۲ = \frac{۱۰۰۰ \times ۱/۲۵ + ۱ \times V_۲}{۱۰۰۰ + V_۲} \Rightarrow ۱۲۰۰ + ۱/۲V_۲ = ۱۲۵۰ + V_۲ \Rightarrow ۰/۲V_۲ = ۵۰ \Rightarrow V_۲ = ۲۵۰ cm^۳ \quad \text{حجم آب}$$

$$m = \rho V = ۱ \times ۲۵۰ = ۲۵۰ g \quad \text{جرم آب}$$

۱۲۲ - گزینه ۳

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{m_B}{m_A} \times \frac{V_A}{V_B} = \frac{\frac{M}{۲}}{M} \times \frac{V}{۲V} = \frac{۱}{۴}$$

$$\frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{۱}{۴} \Rightarrow \rho_B = \frac{۱}{۴}\rho_A$$

گزینهٔ ۳ پاسخ درست است.

۱۲۳ - گزینه ۱

$$۹ \times ۱۰^۹ \frac{Nm^۲}{C^۲} = ۹ \times ۱۰^۹ \frac{N\cancel{m^۲}}{\cancel{C^۲}} \times \frac{۱cm^۲}{۱۰^{-۴}\cancel{m^۲}} \times \frac{۱۰^{-۱۲}\cancel{C^۲}}{۱\mu C^۲} = ۹ \times ۱۰^۱ \frac{Ncm^۲}{\mu C^۲} \quad ; \quad ۱\mu C = ۱۰^{-۶} C \Rightarrow ۱\mu C^۲ = ۱۰^{-۱۲} C$$

گزینهٔ ۱ پاسخ درست است.

۱۲۴ - گزینه ۳ جرم یخ ذوب شده با جرم آب که به جرم آب که به جرم آب اولیه اضافه شده برابر است. یعنی:

$$V(\text{آب حاصل از ذوب یخ}) = V(\text{یخ ذوب شده}) - ۵cm^۳ \rightarrow \frac{m}{۱} = \frac{m}{۰/۹} - ۵ \Rightarrow \frac{۱}{۹}m = ۵ \rightarrow m = ۴۵g$$

جرم یخ ذوب شده

$$m = \frac{۱}{۲}m_۱ \rightarrow ۴۵ = \frac{۱}{۲}m_۱ \rightarrow m_۱ = ۹۰g$$

$$m = m_۲ + ۴۵g \rightarrow ۱۰۵ = m_۲ + ۴۵ \rightarrow m_۲ = ۶۰g \quad \text{نهایی آب}$$

۱۲۵ - گزینه ۳

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{\rho_۱} + \frac{m_۲}{\rho_۲}} \rightarrow ۱/۶ = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{۲} + \frac{m_۲}{۱}} \rightarrow ۰/۸m_۱ + ۱/۶m_۲ = m_۱ + m_۲ \rightarrow ۰/۶m_۲ = ۰/۲m_۱ \rightarrow m_۱ = ۳m_۲ \rightarrow \frac{m_۱}{m_۲} = ۳$$

۱۲۶ - گزینه ۳

$$V_{\text{جسم}} = V_{\text{آب بیرون ریخته شده}} = \frac{m_{\text{آب بیرون ریخته شده}}}{\rho_{\text{آب}}} = \frac{۱۰۰}{۱} = ۱۰۰ cm^۳$$

$$V_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{\rho_{\text{فلز}}} = \frac{۶۰۰}{۸} \rightarrow V_{\text{فلز}} = ۷۵ cm^۳$$

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{جسم}} - V_{\text{فلز}} \rightarrow V_{\text{حفره}} = ۱۰۰ cm^۳ - ۷۵ cm^۳ \rightarrow V_{\text{حفره}} = ۲۵ cm^۳$$

چون چگالی جسم از چگالی آب بیشتر است، جسم کاملاً در آب فرو می‌رود و حجم آب بیرون‌ریخته برابر حجم کل جسم است.

۱۲۷ - گزینه ۲ یکای فشار در SI با نام مختصر پاسکال Pa معرفی شده که برحسب یکاهای اصلی SI به‌صورت زیر است:

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow \frac{ma}{A} \rightarrow [P] = \frac{kg \cdot \frac{m}{s^۲}}{m^۲} \rightarrow [P] = \frac{kg}{m \cdot s^۲}$$

۱۲۸ - گزینه ۲ با توجه به رابطهٔ چگالی، برای مقایسهٔ چگالی دو جسم داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} = \frac{۱۸۰}{۷۵} \times \frac{۲۵}{۴۰} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{۳}{۲}$$

۱۲۹ - گزینه ۳ چون در اثر افزایش دما، جسم منبسط شده، چگالی آن کاهش می‌یابد. از طرفی با افزایش ۲۵ درصدی حجم جسم، حجمش در حالت جدید $\frac{۵}{۴}$ برابر حالت اولیه است (چرا؟).

بنابراین داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \xrightarrow{m:\text{ثابت}} \frac{\rho_۲}{\rho_۱} = \frac{V_۱}{V_۲} \xrightarrow{V_۲ = V_۱ + \frac{۱}{۴}V_۱ = \frac{۵}{۴}V_۱} \frac{\rho_۲}{\rho_۱} = \frac{V_۱}{\frac{۵}{۴}V_۱} = \frac{۴}{۵} \rightarrow \frac{\Delta\rho}{\rho_۱} \times ۱۰۰ = -\frac{۱}{۵} \times ۱۰۰ = -۲۰\%$$

یعنی چگالی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

۱۳۰ - گزینه ۱ در حل این سؤال باید به چند نکته توجه کنیم:

۱- حجم مایعات که ظرف را پر کرده‌اند، یکسان است.

۲- نسبت $\frac{\rho_۲}{\rho_۱} = ۱/۸$ است.

۳- اگر مجموع جرم مایعات و ظرف در دو حالت ۷۸۰ گرم است، مجموع جرم مایعات $۲۸۰ = ۵۰۰ - ۷۸۰$ گرم است (جرم ظرف را در دو حالت از جرم کل کم کردیم.)

حال با توجه به مقدمهٔ بیان‌شده سؤال را حل می‌کنیم. اگر جرم مایعات $m_۱$ و $m_۲$ باشد، داریم:

$$m_۱ + m_۲ = ۲۸۰ \xrightarrow[\frac{\rho_۲}{\rho_۱}=\frac{m_۲}{m_۱}=۱/۸]{V_۱=V_۲} m_۱ + ۱/۸m_۱ = ۲۸۰ \rightarrow ۲/۸m_۱ = ۲۸۰ \rightarrow m_۱ = ۱۰۰g$$

۱۳۱ - گزینه ۳ برای پیدا کردن چگالی، باید جرم خالص مایع را داشته باشیم. بنابراین داریم:

$$\begin{cases} \text{آب + بطری} = ۴۰۰g \\ \text{مایع + بطری} = ۳۶۰g \end{cases} \xrightarrow{\text{جرم بطری}=۲۰۰g} \begin{cases} \text{جرم آب} = ۲۰۰g \\ \text{جرم مایع} = ۱۶۰g \end{cases}$$

$$\text{جرم} = \text{حجم} \times \text{چگالی} \rightarrow \begin{cases} ۱ \times V_{\text{آب}} = ۲۰۰ \\ \rho_{\text{مایع}} \times V_{\text{مایع}} = ۱۶۰ \end{cases} \xrightarrow{V_{\text{ظرف}}=V_{\text{آب}}=V_{\text{مایع}}} \rho_{\text{مایع}} = \frac{۱۶۰}{۲۰۰} = ۰/۸\frac{g}{cm^۳} = ۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$$

۱۳۲ - گزینه ۱ در اینجا حجم مخلوط به اندازهٔ $x = ۱۰cm^۳$ از مجموع $V_۱$ و $V_۲$ کمتر است، بنابراین داریم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = ۱/۵\frac{g}{cm^۳} \ , \ \rho_۱ = ۱/۸\frac{g}{cm^۳} , V_۲ = ۱/۵V_۱ \ , \ \rho_۲ = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲ - x} = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲ - x}$$

$$\Rightarrow ۱/۵ = \frac{۱/۸V_۱ + ۰/۸(۱/۵V_۱)}{V_۱ + ۱/۵V_۱ - ۱۰} \Rightarrow ۳/۷۵V_۱ - ۱۵ = ۳V_۱ \Rightarrow ۰/۷۵V_۱ = ۱۵ \Rightarrow V_۱ = ۲۰cm^۳ \Rightarrow V_۲ = ۱/۵V_۱ \Rightarrow V_۲ = ۳۰cm^۳$$

۱۳۳ - گزینه ۱ اگر جرم مکعب را با $m_۱$ و جرم استوانهٔ توخالی را با $m_۲$ نمایش دهیم، داریم (حجم استوانهٔ توخالی به‌صورت $V = \pi(R_o^۲ - R_i^۲)h$ محاسبه می‌شود که R_o شعاع خارجی و R_i شعاع داخلی است.):

$$m_۱ = m_۲ \xrightarrow{m=\rho V} \rho_۱V_۱ = \rho_۲V_۲ \xrightarrow[V_۲=\pi(R_o^۲-R_i^۲)h]{V_۱=a^۳} \rho_۱a^۳ = \rho_۲ \times \pi(R_o^۲ - R_i^۲)h$$

$$\xrightarrow[\pi=۳,h=\frac{۵}{۶}a]{R_o=a,R_i=\frac{a}{۵}} \rho_۱a^۳ = \rho_۲ \times ۳(a^۲ - \frac{a^۲}{۲۵}) \times \frac{۵}{۲}a \xrightarrow{\text{تقسیم طرفین به } a^۳} \rho_۱ = \rho_۲ \times ۳ \times \frac{۲۴}{۲۵} \times \frac{۵}{۲} \rightarrow \rho_۱ = \frac{۳۶}{۵}\rho_۲ \rightarrow \frac{\rho_۱}{\rho_۲} = \frac{۳۶}{۵}$$

۱۳۴ - گزینه ۴ برای تعیین چگالی مخلوط (آلیاژ)، وقتی کاهش حجم نداریم، از رابطهٔ زیر استفاده می‌کنیم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow{m=\rho V} \rho_{mix} = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow[\rho_۱=۱۵۰۰\frac{kg}{m^۳},\rho_۲=۱۸۰۰\frac{kg}{m^۳}]{V_۱=V,V_۲=۲V}$$

$$\rho_{mix} = \frac{۱۵۰۰V + ۱۸۰۰(۲V)}{V + ۲V} \rightarrow \rho_{mix} = ۱۷۰۰\frac{kg}{m^۳} \xrightarrow{\div ۱۰۰۰} \rho_{mix} = ۱/۷\frac{g}{cm^۳}$$

دقت کنید که یکای $\frac{g}{L}$ معادل $\frac{kg}{m^۳}$ است.

۱۳۵ - گزینه ۳ در ابتدا رابطهٔ چگالی مخلوط را می‌نویسیم:

$$\rho_{mix} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow{m=\rho V} \rho_{mix} = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲}$$

حال معلومات سؤال را جایگزین می‌کنیم تا مقدار مجهول را بیابیم.

$$\text{آب} : \begin{cases} V_۱ = ۱L \\ \rho_۱ = ۱\frac{g}{cm^۳} \end{cases}$$

$$\text{الکل} : \begin{cases} V_۲ = ? \\ \rho_۲ = ۰/۸\frac{g}{cm^۳} \end{cases}$$

چگالی مخلوط ۱۰ درصد از چگالی الکل بیشتر است. یعنی:

$$\rho_{mix} = \rho_۲ + ۰/۱\rho_۲ = ۱/۱\rho_۲ = ۱/۱ \times ۰/۸ \Rightarrow \rho_{mix} = ۰/۸۸$$

$$\rho_{mix} = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲} \Rightarrow ۰/۸۸ = \frac{۱ \times ۱ + ۰/۸V_۲}{۱ + V_۲} \Rightarrow V_۲ = ۱/۵L = ۱۵۰۰cm^۳$$

(دقت کنید که در رابطهٔ تعیین چگالی مخلوط، یکای حجم برای همه یکسان و یکای چگالی نیز برای همه یکسان است.)

۱۳۶ - گزینه ۳ وقتی ذکر می‌شود که چگالی مخلوط ۱۰ درصد کمتر از چگالی آب ($۱۰۰۰\frac{g}{L}$) می‌شود، می‌توان دریافت که چگالی مخلوط $۹۰۰\frac{g}{L}$ است. از رابطهٔ چگالی مخلوط استفاده می‌کنیم. در این رابطه، یکای چگالی را $\frac{g}{L}$، یکای حجم را لیتر و یکای جرم را گرم قرار می‌دهیم.

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_{\text{مایع}} + m_{\text{آب}}}{V_{\text{مایع}} + V_{\text{آب}}} \xrightarrow[V_{\text{مایع}}=\frac{m_{\text{مایع}}}{\rho_{\text{مایع}}}]{m_{\text{آب}}=\rho_{\text{آب}}V_{\text{آب}}} ۹۰۰ = \frac{m_{\text{مایع}} + ۱۰۰۰ \times ۰/۵}{\frac{m_{\text{مایع}}}{۸۰۰} + ۰/۵}$$

$$\Rightarrow \frac{۹}{۸}m_{\text{مایع}} + ۴۵۰ = m_{\text{مایع}} + ۵۰۰ \Rightarrow \frac{۱}{۸}m_{\text{مایع}} = ۵۰ \Rightarrow m_{\text{مایع}} = ۴۰۰g$$

روش دوم: اگر چگالی مخلوط، میانگین چگالی‌های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ باشد ($\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_۱ + \rho_۲}{۲}$)، حجم مایعات با هم برابر است؛ یعنی $V_۱ = V_۲$ است. پس در اینجا داریم:

$$V_{\text{مایع}} = V_{\text{آب}} = ۰/۵L \xrightarrow{m=\rho V} m = ۸۰۰ \times ۰/۵ = ۴۰۰g$$

۱۳۷ - گزینه ۳ می‌دانیم که حجم کرهٔ توپر از رابطهٔ $V = \frac{۴}{۳}\pi r^۳$ به دست می‌آید، پس برای مقایسهٔ چگالی دو کره داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} = \frac{m_A}{m_B} \times \left(\frac{r_B}{r_A}\right)^۳ \xrightarrow[\rho_A = ۰/۳\rho_B]{d_A = ۲d_B \Rightarrow r_A = ۲r_B} \frac{۳}{۱۰} = \frac{m_A}{m_B} \times \left(\frac{۱}{۲}\right)^۳ \rightarrow \frac{m_A}{m_B} = \frac{۲۴}{۱۰} \xrightarrow{m_A - m_B = ۴۲۰g} \begin{cases} m_A = ۷۲۰g \\ m_B = ۳۰۰g \end{cases}$$

۱۳۸ - گزینه ۴

حجم مایع با حجم کل ظرف یعنی مجموع حجم استوانه و نیمکره برابر است، بنابراین در ابتدا حجم کل ظرف (یا مایع) را محاسبه کرده، سپس چگالی مایع را به دست می‌آوریم.

$$V = V_{\text{استوانه}} + V_{\text{نیم کره}} = \pi r^۲ h + \frac{۲}{۳}\pi r^۳ = \pi(r^۲ h + \frac{۲}{۳}r^۳) \xrightarrow{r=h} V = \frac{۵}{۳}\pi r^۳ = \frac{۵}{۳} \times \pi \times ۶^۳ = ۳۶۰\pi(cm^۳)$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۶۲۸}{۳۶۰\pi} = \frac{۲۰۰}{۳۶۰} \simeq ۰/۵۶\frac{g}{cm^۳}$$

۱۳۹ - گزینه ۲

با توجه به مقایسهٔ محورها، می‌توانیم برای تعیین نسبت خواسته‌شده به‌صورت زیر عمل کنیم.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} = \frac{۴}{۳} \times \frac{۴}{۳} = \frac{۱۶}{۹}$$

۱۴۰ - گزینه ۴ می‌دانیم یکای فشار در SI، پاسکال (Pa) است که برحسب یکاهای اصلی SI به‌صورت $[Pa] = \frac{kg}{m \cdot s^۲}$ می‌باشد. بنابراین داریم:

$$۷۲\frac{\mu g}{cm \cdot min^۲} = ۷۲ \times \frac{۱۰^{-۶} \times ۱۰^{-۳} kg}{۱۰^{-۲}m \times (۶۰s)^۲} = \frac{۷۲ \times ۱۰^{-۹}}{\cancel{۱۰^{-۴}} \times \cancel{۳۶۰۰}} \frac{kg}{ms^۲} = ۲ \times ۱۰^{-۹}\ Pa$$

۱۴۱ - گزینه ۳ برای تعیین حجم حفره، کافی است که حجم مادهٔ سازنده مکعب مستطیل که در اینجا، آن را با حجم واقعی معرفی می‌کنیم، از حجم ظاهری کم کنیم. بنابراین داریم:

$$\text{حجم ظاهری مکعب} = abc = ۲ \times ۱۰ \times ۲۵ = ۵۰۰cm^۳$$

$$V_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} = \frac{۱۰۵۰g}{۱۰/۵(\frac{g}{cm^۳})} = ۱۰۰cm^۳ \Rightarrow \text{حجم حفره} = ۵۰۰ - ۱۰۰ = ۴۰۰cm^۳$$

$$\text{جواب} : \frac{۴۰۰}{۵۰۰} \times ۱۰۰\% = ۸۰\%$$

۱۴۲ - گزینه ۲ در ابتدا با توجه به معلوم بودن وزن مکعب مستطیل، جرم آن را به دست می‌آوریم. سپس حجم مکعب مستطیل را محاسبه می‌کنیم و در آخر با استفاده از رابطهٔ چگالی، مقدار چگالی را تعیین می‌کنیم. بنابراین داریم:

$$W = mg \Rightarrow ۹۶ = m \times ۱۰ \Rightarrow m = ۹/۶(kg)$$

$$V = abc = ۱۰_{cm} \times ۲۰_{cm} \times ۳۰_{cm} = ۶۰۰۰cm^۳ = ۶ \times ۱۰^{-۳}(m^۳)$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۹/۶}{۶ \times ۱۰^{-۳}} = \frac{۹۶۰۰}{۶} \Rightarrow \rho = ۱۶۰۰\frac{kg}{m^۳}$$

۱۴۳ - گزینه ۱

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_۲}{\rho_۱} = \frac{m_۲}{m_۱} \times \frac{V_۱}{V_۲} = \frac{۴}{۵} \times \frac{۱۰۰}{۱۲۰} = \frac{۲}{۳}$$

۱۴۴ - گزینه ۱ با ریختن مایع دوم روی مایع اول، مخلوطی ایجاد می‌شود که چگالی مخلوط به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} = \frac{\rho_۱ V_۱ + \rho_۲ V_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow{V_۱ = V_۲} \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_۱ + \rho_۲}{۲}$$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{۰/۸ + ۱/۲}{۲} = ۱\frac{g}{cm^۳}$$

$$m_{\text{مخلوط}} = m_{\text{مجموعه}} - m_{\text{ظرف}} = ۱۲۰۰ - ۲۰۰ = ۱۰۰۰g$$

$$V_{\text{مخلوط}} = \text{گنجایش ظرف} = \frac{m}{\rho} = \frac{۱۰۰۰g}{۱\frac{g}{cm^۳}} = ۱۰۰۰cm^۳ = ۱L$$

۱۴۵ - گزینه ۴ با توجه به تعریف چگالی داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{۴y}{۳y} \times \frac{۳x}{۲x} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = ۲$$

۱۴۶ - گزینه ۲ کمترین مقداری که یک وسیلهٔ اندازه‌گیری می‌تواند اندازه بگیرد را دقت اندازه‌گیری می‌نامیم که در خط‌کش A برابر با ۰/۵ سانتی‌متر یا ۵ میلی‌متر می‌باشد و در خط‌کش B برابر با $۱mm$ است. بنابراین دقت اندازه‌گیری خط‌کش A کوچک‌تر از B و گزینهٔ صحیح گزینهٔ «۲» می‌باشد.

۱۴۷ - گزینه ۳ می‌دانیم که $Pa = \frac{N}{m^۲}$ است.

$$۲۰kPa = ۲۰ \times ۱۰^۳ Pa = ۲۰ \times ۱۰^۳ \frac{N}{m^۲} = ۲۰ \times ۱۰^۳ \times \frac{N}{m^۲} \times \frac{\mu N}{۱۰^{-۶}N} \times \frac{۱۰^{-۴}m^۲}{cm^۲} = ۲ \times ۱۰^۴ \times ۱۰^۶ \times ۱۰^{-۴} = ۲ \times ۱۰^۶ \frac{\mu N}{cm^۲}$$

۱۴۸ - گزینه ۴ با توجه به رابطهٔ مربوط به محاسبهٔ حجم استوانهٔ توخالی داریم:

$$V = \pi(R_۲^۲ - R_۱^۲)h = ۳(۲۰^۲ - ۱۰^۲) \times ۲۰ = ۱۸۰۰۰cm^۳$$

$$m = \rho V = ۴ \times ۱۸۰۰۰ = ۷۲۰۰۰g = ۷۲kg$$

۱۴۹ - گزینه ۱

$$۲۵/۴\frac{km}{h} \times \frac{۱۰^۵cm}{۱km} \times \frac{۱in}{۲/۵۴cm} \times \frac{۱ft}{۱۲in} \times \frac{۱h}{۶۰min} = \frac{۱۰^۶}{۱۲ \times ۶۰}\frac{ft}{min} = \frac{۱۲۵۰۰}{۹}\frac{ft}{min}$$

۱۵۰ - گزینه ۳

$$P = \frac{w}{t} = \frac{fd}{t} = \frac{m\ a\ d}{t}\left(\frac{kg\ \frac{m}{s^۲}\ m}{s}\right)$$

۱۵۱ - گزینه ۴

$$V_{\text{مکعب}} = a^۳ = ۸^۳ = ۵۱۲cm^۳$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{۲۰۰۰}{۵} = ۴۰۰cm^۳ \rightarrow \text{(قسمت پُر) حجم قسمت فلزی}$$

$$\text{حجم فضای خالی(حفره)} = ۵۱۲ - ۴۰۰ = ۱۱۲cm^۳$$

۱۵۲ - گزینه ۳ مایعی که چگالی بیشتری دارد پایین‌تر از بقیه قرار می‌گیرد یعنی:

$$\rho_C > \rho_B > \rho_A$$

$$\text{باتوجه به نمودار : } \rho = \frac{m}{V}\begin{cases} \rho_C = \frac{۲۷/۲}{۲} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳} \\ \rho_B = \frac{۲۷/۲}{۴} = ۶/۸\frac{g}{cm^۳} \end{cases} \Rightarrow \frac{\rho_C}{\rho_B} = \frac{۱۳/۶}{۶/۸} = ۲$$

۱۵۳ - گزینه ۳

$$۱۸۰ \text{ قیراط} \times \frac{۲۰۰mg}{۱ \text{ قیراط}} \times \frac{۱۰^{-۳}g}{۱mg} \times \frac{Mg}{۱۰^۶g} = ۳/۶ \times ۱۰^{-۵}Mg$$

۱۵۴ - گزینه ۳

$$\rho = ۲۲/۵\frac{kg}{L} = ۲۲/۵\frac{kg}{۱۰^۳cm^۳} = ۲۲/۵ \times ۱۰^{-۳}\frac{kg}{cm^۳}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{۱۱/۲۵}{۲۲/۵ \times ۱۰^{-۳}} = ۵۰۰cm^۳$$

$$V = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ \Rightarrow ۵۰۰ = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times r^۳ \Rightarrow r^۳ = ۱۲۵ \Rightarrow r = ۵cm$$

۱۵۵ - گزینه ۳

کمینه درجه‌بندی خط‌کش مدرج برابر یک میلی‌متر است درنتیجه دقت آن نیز یک میلی‌متر است.

عدد ۱۴/۵ با بقیه اعداد تفاوت زیادی دارد، درنتیجه آن را حذف می‌کنیم و بین بقیه اعداد، میانگین می‌گیریم:

$$\frac{۱۰/۱ + ۱۰/۲ + ۱۰/۳ + ۱۰/۴}{۴} = ۱۰/۲۵cm$$

با توجه به دقت وسیله و اعداد گزارش شده، باید عدد گزارش شده تا یک دهم را نشان دهد پس عدد به بالا گرد می‌شود و نتیجه $۱۰/۳cm$ است.

۱۵۶ - گزینه ۴

همهٔ گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$۱) \ ۱۲۳۰۰۰ng \times \frac{۱۰^{-۹}g}{۱\ ng} \times \frac{۱\ \mu g}{۱۰^{-۶}g} = ۱۲۳۰۰۰ \times ۱۰^{-۳}\mu g = ۱۲۳\mu g$$

$$۲) \ ۰/۰۵۳mm \times \frac{۱۰^{-۳}m}{۱\ mm} \times \frac{۱\ nm}{۱۰^{-۹}m} = ۰/۰۵۳ \times ۱۰^۶nm = ۵/۳ \times ۱۰^۴nm$$

$$۳) \ ۴۲۵۰ng \times \frac{۱۰^{-۹}g}{۱\ ng} \times \frac{۱\ \mu g}{۱۰^{-۶}g} = ۴۲۵۰ \times ۱۰^{-۳}\mu g = ۴/۲۵\mu g$$

$$۴) \ ۰/۰۷۹mm \times \frac{۱۰^{-۳}m}{۱\ mm} \times \frac{۱\ nm}{۱۰^{-۹}m} = ۰/۰۷۹ \times ۱۰^۶nm = ۷/۹ \times ۱۰^۴nm$$

۱۵۷ - گزینه ۴

با قرار گرفتن جسم به‌طور کامل در آب، حجم آب جابه‌جا شده، برابر حجم جسم است.

$$V = Ah = ۱۰ \times ۰/۴۶ = ۴/۶cm^۳$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۱۶/۱}{۴/۶} = ۳/۵\frac{g}{cm^۳} = ۳۵۰۰\frac{kg}{m^۳} = ۳۵۰۰\frac{g}{L}$$

۱۵۸ - گزینه ۴

$$V_{\text{مکعب}} = a^۳ = ۸^۳ = ۵۱۲cm^۳$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{۲۰۰۰}{۵} = ۴۰۰cm^۳ \rightarrow \text{(قسمت پُر) حجم قسمت فلزی}$$

$$\text{حجم فضای خالی (حفره)} = ۵۱۲ - ۴۰۰ = ۱۱۲\ cm^۳$$

۱۵۹ - گزینه ۱ چون چند کمیت زمانی می‌توانند با هم جمع شوند که یکای آن‌ها با هم برابر باشد، می‌توان گفت یکای d باید با $(aA^۲)$ و AB برابر باشد در نتیجه می‌توان نوشت:

$$m = \frac{m}{s^۲} \times [A]^۲ \Rightarrow [A]^۲ = s^۲ \Rightarrow [A] = s$$

چون یکای A، ثانیه است بنابراین A از جنس زمان است.

$$m = s[B] \xrightarrow{[A]=s} [B] = \frac{m}{s}$$

چون یکای B، متر بر ثانیه است، لذا B از جنس سرعت می‌باشد و بنابراین گزینهٔ «۱» جواب است.

۱۶۰ - گزینه ۱ با توجه به سازگاری یکاها در یک معادلهٔ فیزیکی، باید یکای دو طرف معادله با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

چون یکای سمت چپ (x) برحسب متر (m) می‌باشد، پس باید واحد هر یک از جمله‌های سمت راست نیز متر باشد.

$$m = \frac{|\alpha|}{s^۲} \Rightarrow |\alpha| = ms^۲$$

$$m = [\beta]s^۳ \Rightarrow [\beta] = \frac{m}{s^۳}$$

۱۶۱ - گزینه ۲ با توجه به اینکه جرم‌های دو فلز با هم برابر است، رابطهٔ بین حجم آن‌ها را می‌یابیم.

$$m_A = m_B \rightarrow \rho_A V_A = \rho_B V_B \xrightarrow{\rho_B = \frac{۲}{۳}\rho_A} \rho_A V_A = \frac{۲}{۳}\rho_A V_B \rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{۳}{۲}$$

از طرفی، وقتی فلزها، از حالت مذاب به جامد تبدیل می‌شوند، جرم آن‌ها تغییر نمی‌کند، پس طبق رابطهٔ $\rho = \frac{m}{V}$، با ثابت ماندن جرم داریم: (در حالت جامد)

$$m'_A = m'_B \rightarrow \rho'_A V'_A = \rho'_B V'_B \rightarrow \frac{V'_A}{V'_B} = \frac{\rho'_B}{\rho'_A} \xrightarrow{\substack{\rho'_B = ۱/۰۵\rho_B \\ \rho'_A = ۱/۱\rho_A}} \frac{V'_A}{V'_B} = \frac{۱/۰۵}{۱/۱} \times \frac{\rho_B}{\rho_A} \xrightarrow{(*)} \frac{V'_A}{V'_B} = \frac{۱/۰۵}{۱/۱} \times \frac{۲}{۳} \rightarrow \frac{V'_A}{V'_B} = \frac{۷}{۱۱}$$

حال در حالت جامد، چگالی آلیاژ به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{m'_A + m'_B}{V'_A + V'_B} \xrightarrow{m'_A = m'_B} \rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{۲m_B}{\frac{۷}{۱۱}V'_B + V'_B} \rightarrow \rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{۱۱}{۹}\frac{m_B}{V'_B} \xrightarrow{\rho'_B = \frac{m_B}{V'_B}} \rho_{\text{آلیاژ}} = \frac{۱۱}{۹}\rho'_B$$

۱۶۲ - گزینه ۱ ابتدا حجم حفره را محاسبه می‌کنیم.

$$V_{\text{حفره}} V_{\text{مایع}} = \frac{۴}{۳}\pi R^۳ = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times ۱۲۵ = ۵۰۰cm^۳$$

چون جرم مایع $۰/۲m$ است، پس می‌توان نوشت:

$$\rho_{\text{مایع}} = \frac{m_{\text{مایع}}}{V_{\text{مایع}}} \Rightarrow ۰/۲m = ۲/۵ \times ۵۰۰ \Rightarrow m = ۶۲۵۰g$$

اکنون برای محاسبهٔ حجم واقعی مکعب، ابتدا حجم ظاهری مکعب را محاسبه کرده و سپس حجم حفره را از آن کم می‌کنیم:

$$V_{\text{ظاهری}} = (۱۰)^۳ = ۱۰۰۰cm^۳$$

$$V_{\text{واقعی}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{حفره}} = ۱۰۰۰ - ۵۰۰ = ۵۰۰cm^۳$$

در نهایت می‌توانیم چگالی مادهٔ سازندهٔ مکعب را به‌دست آوریم:

$$\rho = \frac{m}{V_{\text{واقعی}}} = \frac{۶۲۵۰}{۵۰۰} = ۱۲/۵\frac{g}{cm^۳}$$

۱۶۳ - گزینه ۳ به بررسی هریک از گزینه‌ها می‌پردازیم:

$$۱) ۱۰\frac{Tg \cdot dam^۲}{Ms^۲} = ۱۰\frac{Tg \cdot dam^۲}{Ms^۲} \times \left(\frac{۱g}{۱۰^{-۱۲}Tg}\right) \times \left(\frac{۱۰^{-۳}kg}{۱g}\right) \times \left(\frac{۱m}{۱۰^{-۱}dam}\right)^۲ \times \left(\frac{۱۰^{-۶}Ms}{۱s}\right)^۲ = ۱۰ \times ۱۰^{۱۲} \times ۱۰^{-۳} \times ۱۰^۲ \times ۱۰^{-۱۲}\frac{kg \cdot m^۲}{s^۲}$$

$$= ۱\frac{kg \cdot m^۲}{s^۲} = ۱J$$

$$۲) ۳۵۰ \times ۱۰^۳\frac{pg}{mm^۳} = ۳۵۰ \times ۱۰^۳\frac{pg}{mm^۳} \times \left(\frac{۱g}{۱۰^{۱۲}pg}\right) \times \left(\frac{۱۰^{-۳}kg}{۱g}\right) \times \left(\frac{۱۰^۳mm}{۱m}\right)^۳ = ۳۵۰ \times ۱۰^۳ \times ۱۰^{-۱۲} \times ۱۰^{-۳} \times ۱۰^۹\frac{kg}{m^۳} = ۰/۳۵\frac{kg}{m^۳} < ۱\frac{kg}{m^۳}$$

$$۳) ۱\frac{g}{L} = ۱\frac{g}{L} \times \frac{۱kg}{۱۰^۳g} \times \frac{۱L}{۱۰^۳cm^۳} = ۱۰^{-۶}\frac{kg}{cm^۳} < ۱\frac{kg}{cm^۳}$$

$$۴) ۵۰\frac{N}{g} = ۵۰\frac{N}{g} \times \frac{۱۰^۳g}{۱kg} = ۵۰ \times ۱۰^۳\frac{N}{kg} = ۵۰ \times ۱۰^۳\frac{m}{s^۲} = ۵۰ \times ۱۰^۳\frac{m}{s^۲} \times \left(\frac{۱s}{۱۰^۳ms}\right)^۲ = ۵۰ \times ۱۰^۳ \times ۱۰^{-۶}\frac{m}{(ms)^۲} = ۰/۰۵\frac{m}{(ms)^۲} < ۱\frac{m}{(ms)^۲}$$

۱۶۴ - گزینه ۳ می‌دانیم یکای کمیت انرژی در SI ژول است که برحسب یکاهای اصلی به‌صورت $kg\frac{m^۲}{s^۲}$ نوشته می‌شود. پس با مقایسه با عبارت $\frac{ac^۲}{b^۲}$، داریم:

$$\frac{ac^۲}{b^۲} = kg\frac{m^۲}{s^۲} \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow kg \\ b \rightarrow s \\ c \rightarrow m \end{cases}$$

پس $\frac{a}{cb^۲} = \frac{kg}{ms^۲}$ یکای فشار یا همان پاسکال است. از طرفی $\frac{c}{b} = \frac{m}{s}$ یکای سرعت و تندی خواهد شد. $\frac{ac}{b^۲} = kg\frac{m}{s^۲}$ هم یکای نیرو یا همان نیوتون است.

۱۶۵ - گزینه ۱

ابتدای یکای نیوتون را بر حسب یکاهای اصلی می‌یابیم:

$$۹\times ۱۰^{۹}\frac{N\cdot m^{۲}}{C^{۲}}=۹\times ۱۰^{۹}kg\frac{m}{s^{۲}}\times\frac{m^{۲}}{C^{۲}}=۹\times ۱۰^{۹}kg\frac{m^{۳}}{s^{۲}C^{۲}}$$

حال تبدیل یکای مورد نظر را انجام می‌دهیم و یکاهای اصلی را به یکاهای مورد نظر سؤال تبدیل می‌کنیم:

$$۹\times ۱۰^{۹}\frac{kgm^{۳}}{s^{۲}C^{۲}}\times\frac{۱۰^{۳}g}{۱kg}\times\frac{۱\mu g}{۱۰^{-۶}g}\times(\frac{۱cm}{۱۰^{-۲}m})^{۳}\times(\frac{۱۰^{-۳}s}{۱ms})^{۲}\times(\frac{۱۰^{-۶}C}{۱\mu C})^{۲}=۹\times ۱۰^{۹}\frac{kgm^{۳}}{s^{۲}C^{۲}}\times\frac{۱۰^{۳}g}{۱kg}\times\frac{۱\mu g}{۱۰^{-۶}g}\times\frac{۱cm^{۳}}{۱۰^{-۶}m^{۳}}\times\frac{۱۰^{-۶}s^{۲}}{۱ms^{۲}}\times\frac{۱۰^{-۱۲}C^{۲}}{۱\mu C^{۲}}$$

$$=\frac{۹\times ۱۰^{۹}\times ۱۰^{۳}\times ۱۰^{-۶}\times ۱۰^{-۱۲}}{۱۰^{-۶}\times ۱۰^{-۶}}\frac{\mu gcm^{۳}}{\mu C^{۲}ms^{۲}}=۹\times ۱۰^{۶}\frac{\mu gcm^{۳}}{\mu C^{۲}ms^{۲}}$$

۱۶۶ – گزینه ۱ اگر جرم ظرف برحسب گرم را x بنامیم، می‌توان نوشت:

$$\begin{cases}\text{در حالت اول}\Rightarrow m_A=۱۵۰-x(g)\\ \text{در حالت دوم}\Rightarrow m_B=۲۱۰-x(g)\end{cases}$$

از طرفی چون در هر دو حالت ظرف لبریز از مایع‌ها شده است؛ پس حجم مایع‌ها با حجم ظرف برابر بوده و می‌توان گفت حجم دو مایع با یکدیگر نیز برابر است:

$$V_A=V_B\xrightarrow{\rho=\frac{m}{V}\Rightarrow V=\frac{m}{\rho}}\frac{m_A}{\rho_A}=\frac{m_B}{\rho_B}\xrightarrow{\rho_B=۳\rho_A}\frac{۱۵۰-x}{\rho_A}=\frac{۲۱۰-x}{۳\rho_A}\Rightarrow ۴۵۰-۳x=۲۱۰-x\Rightarrow ۲x=۲۴۰\Rightarrow x=۱۲۰g$$

۱۶۷ – گزینه ۲ ابتدا جرم طلا را می‌یابیم. به همین منظور، لازم است حجم نقره و طلا را پیدا کنیم.

$$\rho_{\text{نقره}}=\frac{m_{\text{نقره}}}{V_{\text{نقره}}}\xrightarrow[m_{\text{نقره}}=۲۰۰g]{\rho_{\text{نقره}}=۱۰\frac{g}{cm^{۳}}}۱۰=\frac{۲۰۰}{V_{\text{نقره}}}\Rightarrow V_{\text{نقره}}=۲۰cm^{۳}$$

چون مجموع حجم طلا و نقره برابر با $۳۰cm^{۳}$ است، حجم طلا برابر است با:

$$V_{\text{طلا}}+V_{\text{نقره}}=۳۰\Rightarrow V_{\text{طلا}}+۲۰=۳۰\Rightarrow V_{\text{طلا}}=۱۰cm^{۳}$$

جرم طلا برابر است با:

$$m_{\text{طلا}}=\rho_{\text{طلا}}\times V_{\text{طلا}}\xrightarrow[V_{\text{طلا}}=۱۰cm^{۳}]{\rho_{\text{طلا}}=۱۹\frac{g}{cm^{۳}}}m_{\text{طلا}}=۱۹\times ۱۰=۱۹۰g$$

اکنون می‌توان چگالی آلیاژ را به‌دست آورد.

$$\rho_{\text{آلیاژ}}=\frac{m_{\text{طلا}}+m_{\text{نقره}}}{V_{\text{آلیاژ}}}\xrightarrow[V_{\text{آلیاژ}}=۳۰cm^{۳}]{m_{\text{طلا}}=۱۹۰g\ ,\ m_{\text{نقره}}=۲۰۰g}\rho_{\text{آلیاژ}}=\frac{۱۹۰+۲۰۰}{۳۰}\Rightarrow\rho_{\text{آلیاژ}}=۱۳\frac{g}{cm^{۳}}$$

۱۶۸ – گزینه ۲ برای یافتن پاسخ صحیح، هر یک از گزینه‌ها را بررسی و دقت آن‌ها را برحسب دسی گرم به‌دست می‌آوریم:

گزینهٔ «۱»:

$$۲/۰۶\times ۱۰^{۱۳}pg\Rightarrow\text{دقت}=۱۰^{-۲}\times ۱۰^{۱۳}pg=۱۰^{۱۱}pg\times\frac{۱۰^{-۱۲}g}{۱pg}\times\frac{۱dg}{۱۰^{-۱}g}=۱۰^{۰}dg=۱dg$$

گزینهٔ «۲»:

$$۲/۰۶\times ۱۰^{۶}\mu g\Rightarrow\text{دقت}=۱۰^{-۲}\times ۱۰^{۶}\mu g=۱۰^{۴}\mu g\times\frac{۱۰^{-۶}g}{۱\mu g}\times\frac{۱dg}{۱۰^{-۱}g}=۱۰^{-۱}dg=۰/۱dg$$

گزینهٔ «۳»:

$$۰/۲۰۶g\Rightarrow\text{دقت}=۱۰^{-۳}g=۱۰^{-۳}g\times\frac{۱dg}{۱۰^{-۱}g}=۱۰^{-۲}dg=۰/۰۱dg$$

گزینهٔ «۴»:

$$۲/۰۶\times ۱۰^{۸}ng\Rightarrow\text{دقت}=۱۰^{-۲}\times ۱۰^{۸}ng=۱۰^{۶}ng\times\frac{۱۰^{-۹}g}{۱ng}\times\frac{۱dg}{۱۰^{-۱}g}=۱۰^{-۲}dg=۰/۰۱dg$$

۱۶۹ – گزینه ۳ باید سؤال را دوباره حل کنیم. بنابراین در حالت اول داریم:

$$m=\rho_AV_A+\rho_BV_B=\rho_A(۰/۶V)+\rho_B(۰/۴V)\quad(۱)$$

در حالت دوم که نسبت حجمی اختلاط عوض شده، داریم:

$$m'=\rho_AV'_A+\rho_BV'_B=\rho_A(۰/۴V)+\rho_B(۰/۶V)\quad(۲)$$

چون در حالت دوم، جرم آلیاژ نسبت به حالت اول ۲۰ درصد کاهش یافته، اگر جرم کل حالت اول را m فرض کنیم، جرم کل حالت دوم $m'=۰/۸m$ می‌شود.

$$m'=m-\frac{۲۰}{۱۰۰}m=۰/۸m\xrightarrow{(۲),(۱)}\rho_A(۰/۴V)+\rho_B(۰/۶V)=۰/۸[\rho_A(۰/۶V)+\rho_B(۰/۴V)]\Rightarrow ۰/۴\rho_A+۰/۶\rho_B=۰/۴۸\rho_A+۰/۳۲\rho_B\Rightarrow ۰/۰۸\rho_A=۰/۲۸\rho_B$$

$$\Rightarrow\frac{\rho_A}{\rho_B}=\frac{۰/۲۸}{۰/۰۸}=\frac{۷}{۲}$$

۱۷۰ – گزینه ۳ در اینجا برای پیدا کردن جرم نقرهٔ به کار رفته، باید حجم آن را محاسبه کنیم. برای این منظور به‌صورت زیر عمل می‌کنیم. حجم کل مجموعه، یعنی مجموع حجم نقره و طلا، ۵ سانتی‌متر مکعب است، پس در ابتدا یک معادله به‌صورت زیر می‌سازیم:

$$V_{\text{کل}}=۵=V_{Ag}+V_{Au}$$

از طرفی چون چگالی آلیاژ ساخته شده معلوم است، از رابطهٔ مربوط به چگالی آلیاژ، رابطهٔ دومی بین حجم‌های طلا و نقره به‌دست می‌آوریم. درنهایت با حل دستگاه دو معادلهٔ دو مجهولی، حجم نقره را یافته و... بنابراین داریم:

$$m_{\text{طلا}}+m_{\text{مس}}=m_{\text{آلیاژ}}$$

$$\Rightarrow\rho_{\text{طلا}}V_{\text{طلا}}+\rho_{\text{مس}}V_{\text{مس}}=m_{\text{آلیاژ}}$$

$$\Rightarrow ۱۹V_{طلا} + ۹V_{مس} = ۸۵g \quad (۱)$$

حجم آلیاژ نیز برابر است با:

$$V_{طلا} + V_{مس} = V_{آلیاژ} \Rightarrow V_{طلا} + V_{مس} = ۵cm^۳ \quad (۲)$$

$$\xrightarrow{(۲),(۱)} \begin{cases} V_{طلا} + V_{مس} = ۵ \\ ۱۹V_{طلا} + ۹V_{مس} = ۸۵ \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{طلا} = ۴cm^۳ و V_{مس} = ۱cm^۳$$

$$\text{درصد حجم طلا از آلیاژ} = \frac{۴}{۵} \times ۱۰۰ = ۸۰\%$$

۱۷۱ – گزینه ۱ ابتدا باید حجم حفره را تعیین کنیم، پس حجم واقعی یعنی حجم ماده‌ای که برای ساخت کره به کار رفته را محاسبه کرده و از حجم ظاهری کم می‌کنیم تا حجم حفره محاسبه شود.

$$V_{کره} = \frac{۴}{۳}\pi r^۳ \rightarrow V = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۱۰)^۳ = ۴ \times ۱۰^۳ cm^۳ \rightarrow \text{حجم ظاهری}$$

$$V_{واقعی} = \frac{m}{\rho} = \frac{۳۰۰۰۰g}{۸\frac{g}{cm^۳}} = ۳۷۵۰cm^۳$$

$$V_{حفره} = ۴۰۰۰ - ۳۷۵۰ = ۲۵۰cm^۳$$

حال برای تعیین چگالی کل داریم:

$$\begin{cases} \rho = \frac{m_۱+m_۲}{V_۱+V_۲} = \frac{۳۰۰۰۰+(۴\times۲۵۰)}{۴۰۰۰} = \frac{۳۱۰۰۰}{۴۰۰۰} = ۷/۷۵\frac{g}{cm^۳} \\ V_۱ + V_۲ = ۴۰۰۰ \rightarrow \text{درنهایت همان حجم ظاهری می‌شود} \end{cases}$$

۱۷۲ – گزینه ۳ در اینجا برای پیدا کردن جرم نقرهٔ به کار رفته، باید حجم آن را محاسبه کنیم. برای این منظور به‌صورت زیر عمل می‌کنیم. حجم کل مجموعه، یعنی مجموع حجم نقره و طلا، ۵ سانتی‌متر مکعب است، پس در ابتدا یک معادله به‌صورت زیر می‌سازیم:

$$V_{کل} = ۵ = V_{Ag} + V_{Au}$$

از طرفی چون چگالی آلیاژ ساخته شده معلوم است، از رابطهٔ مربوط به چگالی آلیاژ، رابطهٔ دومی بین حجم‌های طلا و نقره به‌دست می‌آوریم. درنهایت با حل دستگاه دو معادلهٔ دو مجهولی، حجم نقره را یافته و... بنابراین داریم:

$$m_{طلا} = m_{آلیاژ} - m_{Ag}$$

$$\rho_{آلیاژ} = \frac{m_{طلا} + m_{Ag}}{V_{طلا} + V_{Ag}}$$

$$۱۸ = \frac{m_{طلا} + m_{Ag}}{۱۵} \Rightarrow \underbrace{m_{طلا} + m_{Ag}}_{m_{آلیاژ}} = ۱۸ \times ۱۵ = ۲۷۰g$$

$$\rho_{آلیاژ} = \frac{m_{طلا} + m_{Ag}}{\frac{m_{طلا}}{\rho_{طلا}} + \frac{m_{Ag}}{\rho_{Ag}}} \Rightarrow ۱۸ = \frac{m_{طلا} + m_{Ag}}{\frac{m_{طلا}}{۲۰} + \frac{m_{Ag}}{۱۰}} = \frac{۲۷۰ \times ۲۰۰}{۱۰m_{طلا} + ۲۰m_{Ag}} \Rightarrow \cancel{۱۸} = \frac{\overset{۳۰۰۰}{\cancel{۵۴۰۰۰}}}{۱۰m_{طلا} + ۲۰m_{Ag}} \Rightarrow ۱۰(m_{آلیاژ} - m_{Ag}) + ۲۰m_{Ag} = ۳۰۰۰$$

$$\Rightarrow ۱۰(۲۷۰ - m_{Ag}) + ۲۰m_{Ag} = ۳۰۰۰ \Rightarrow ۳۰۰ = ۲۷۰ + m_{Ag} \Rightarrow m_{Ag} = ۳۰g$$

۱۷۳ – گزینه ۲ سؤال را در دو حالت بررسی می‌کنیم. حالت اول با فرض ۴۰ درصد جرمی (که به جای V مقدار $\frac{m}{\rho}$ قرار می‌دهیم) و حالت دوم ۴۰ درصد حجمی (که به جای m مقدار ρV قرار می‌دهیم) بنابراین داریم:

$$\rho_{آلیاژ} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \begin{cases} \text{حالت اول: درصد جرمی ۴۰} \rightarrow V = \frac{m}{\rho} \\ \text{حالت دوم: درصد حجمی ۴۰} \rightarrow m = \rho V \end{cases}$$

$$\rho_{آلیاژ}(\text{حالت اول}) = \frac{\frac{۴۰}{۱۰۰}m + \frac{۶۰}{۱۰۰}m}{\frac{\frac{۴۰}{۱۰۰}m}{\rho} + \frac{\frac{۶۰}{۱۰۰}m}{۳\rho}} = \frac{۳\cancel{m}\rho}{(۳ \times ۰/۴ + ۰/۶)\cancel{m}} = \frac{۳\rho}{۱/۲ + ۰/۶} = \frac{۳\rho}{۱/۸} = \frac{۳۰}{۱۸}\rho = \frac{۵}{۳}\rho$$

$$\rho_{آلیاژ}(\text{حالت دوم}) = \frac{\rho_۱V_۱ + \rho_۲V_۲}{V_۱ + V_۲} = \frac{\rho(\frac{۴۰}{۱۰۰}\cancel{V}) + ۳\rho(\frac{۶}{۱۰}\cancel{V})}{\cancel{V}} = (۰/۴ + ۱/۸)\rho = ۲/۲\rho$$

۱۷۴ – گزینه ۲

دقت کنید که در اینجا حجم مجموعه پس از مخلوط، از مجموع حجم مایعات، به اندازهٔ $۲cm^۳$ کمتر است؛ بنابراین در رابطهٔ مربوط به چگالی مخلوط داریم:

$$V_B = \frac{m_B}{\rho_B} = \frac{۲۴۰}{۶} = ۴۰cm^۳$$

$$\rho_{مخلوط} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B - ۲} \Rightarrow ۵ = \frac{۲۴۰ + \rho_A V_A}{V_A + ۴۰ - ۲}$$

$$۵=\frac{۲۴۰+۲/۵V_A}{V_A+۳۸}\Rightarrow ۵V_A+۱۹۰=۲۴۰+۲/۵V_A$$

$$۲/۵V_A=۵۰\Rightarrow V_A=۲۰cm^۳$$

$$m_A=\rho_A V_A=۲/۵\times ۲۰=۵۰g$$

۱۷۵ – گزینه ۳ ابتدا حجم ظاهری مکعب را به دست می‌آوریم:

$$v_{\text{ظاهری}}=a^۳=۶^۳=۲۱۶cm^۳$$

حال حجم واقعی را به دست می‌آوریم:

$$v_{\text{واقعی}}=\frac{m}{\rho}\Rightarrow v_{\text{واقعی}}=\frac{۱۴۰۰}{v}=۲۰۰cm^۳$$

پس:

$$v_{\text{حفره}}=v_{\text{ظاهری}}-v_{\text{واقعی}}=۲۱۶-۲۰۰=۱۶cm^۳$$

حال حساب می‌کنیم چند گرم از مایع به چگالی $۰/۴\frac{g}{cm^۳}$ در حجم $۱۶cm^۳$ جای می‌گیرد.

$$m=\rho v\Rightarrow m=۱۶\times ۰/۴=۶/۴g$$

۱۷۶ – گزینه ۱ در مرحلهٔ اول که جرم ظرف و جرم کل مجموعه معلوم است (جرم ظرف به‌علاوهٔ جرم مایع داخل آن) می‌توان جرم مایع را محاسبه کرد. حال با معلوم بودن جرم مایع و چگالی آن، حجم مایع که در واقع حجم ظرفی است که مایع، آن را پر کرده، محاسبه می‌کنیم بنابراین داریم:

طبق داده مسئله داریم:

$$m_{\text{مایع}(۱)}+m_{\text{ظرف}}=۶۰۰\rightarrow \rho_{\text{مایع}(۱)}\times v_{\text{ظرف}}+m_{\text{ظرف}}=۶۰۰\Rightarrow \rho_{\text{مایع}(۱)}\times v_{\text{ظرف}}=۴۰۰\Rightarrow ۱/۶\times v_{\text{ظرف}}=۴۰۰\Rightarrow v_{\text{ظرف}}=۲۵۰cm^۳$$

طبق صورت سؤال مجموع جرم ظرف و مایع $\rho_۲$، ۳۰۰ گرم است پس:

$$m_{\text{مایع}(۲)}+m_{\text{ظرف}}=۳۰۰\Rightarrow \rho_۲\times v_{\text{ظرف}}+m_{\text{ظرف}}=۳۰۰\Rightarrow \rho_۲\times ۲۵۰+۲۰۰=۳۰۰\Rightarrow \rho_۲\times ۲۵۰=۱۰۰\Rightarrow \rho_۲=۰/۴\frac{g}{cm^۳}$$

۱۷۷ – گزینه ۳ در اینجا که جرم استوانه و کره برابر است، برای مقایسهٔ حجم اجسام، از رابطهٔ مقایسه‌ای چگالی استفاده می‌کنیم و درنهایت شعاع استوانه را می‌یابیم. یعنی:

r : شعاع استوانه توپر

R : شعاع کره توپر

$$\Rightarrow r=۳R$$

ابتدا حجم استوانه و کره را محاسبه می‌کنیم:

$$V_{\text{استوانه}}=\pi r^۲h\xrightarrow{h=۲۰cm}V_{\text{استوانه}}=۲۰\pi r^۲\xrightarrow{r=۳R}$$

$$V_{\text{استوانه}}=۲۰\pi(۳R)^۲=۱۸۰\pi R^۲$$

$$V_{\text{کره}}=\frac{۴}{۳}\pi R^۳$$

$$\frac{\rho_{\text{کره}}}{\rho_{\text{استوانه}}}=\frac{V_{\text{استوانه}}}{V_{\text{کره}}}\rightarrow ۲=\frac{۱۸۰\pi R^۲}{\frac{۴}{۳}\pi R^۳}\rightarrow ۲=\frac{۱۸۰}{\frac{۴}{۳}}\rightarrow R=۶۷/۵cm\rightarrow r=۳\times ۶۷/۵=۲۰۲/۵cm$$

۱۷۸ – گزینه ۱ حجم ظاهری جسم، برابر حجم آب جابه‌جا شده است. از این مقدار آب جابه‌جا شده، بخشی در داخل حفره قرار گرفته و بقیه بیرون ریخته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، حجم آب خارج شده از ظرف برابر حجم واقعی کره است پس:

$$\rho_{\text{آب}}=\frac{m_{\text{آب}}}{V_{\text{آب}}}\rightarrow ۱=\frac{۲۵/۶}{V_{\text{آب}}}\rightarrow V_{\text{آب}}=۲۵/۶cm^۳$$

می‌دانیم ۲۰ درصد از حجم کره را حفره اشغال کرده پس:

$$\frac{V_{\text{حفره}}}{V_{\text{ظاهری کره}}}=\frac{۲۰}{۱۰۰}=\frac{۱}{۵}\rightarrow V_{\text{ظاهری}}=۵V_{\text{حفره}}\quad (II)$$

$$V_{\text{واقعی کره}}=V_{\text{ظاهری کره}}-V_{\text{حفره}}\xrightarrow{(I)(II)}۲۵/۶=۵V_{\text{حفره}}-V_{\text{حفره}}\rightarrow ۲۵/۶=۴V_{\text{حفره}}\rightarrow V_{\text{حفره}}=۶/۴cm^۳\rightarrow V_{\text{ظاهری}}=۵V_{\text{حفره}}\rightarrow V_{\text{ظاهری}}=۵\times ۶/۴=۳۲cm^۳$$

حال داریم:

$$V_{\text{ظاهری کره}}=\frac{۴}{۳}\pi r^۳\rightarrow ۳۲=\frac{۴}{۳}\times ۳\times r^۳\rightarrow r^۳=۸\rightarrow r=۲cm$$

۱۷۹ – گزینه ۳ گزینه ۳ صحیح است.

$$۲/۴\frac{g}{cm^۳}=۲/۴\times\frac{۱۰^{-۳}kg}{۱۰^{-۳}L}=۲/۴\frac{kg}{L}=۲/۴\times\frac{۱۰^۳g}{۱۰^{-۳}m^۳}=۲/۴\times ۱۰^۶\frac{g}{m^۳}$$

۱۸۰ – گزینه ۴ برای اینکه بتوانیم یکای کمیت Bرا محاسبه کنیمف باید به این نکته توجه کنیم که در صورتی کمیت $\frac{۱}{۴}B$ با کمیت $\frac{۱}{۲}mv^۲$ قابل جمع است که هر دو کمیت هم جنس باشند و یکای معادل داشته باشند. پس برای پیدا کردن کمیت B کافی است یکای $\frac{۱}{۲}mv^۲$ را به دست آوریم:

$$\left.\begin{array}{l} m_{\text{یکای}}=kg \\ v_{\text{یکای}}=\frac{m}{s}\end{array}\right\}\ \frac{۱}{۲}mv^۲_{\text{یکای}}=kg(\frac{m}{s})^۲=\frac{kg\cdot m^۲}{s^۲}$$

کمیت انرژی برابر است با:

$$\text{یکای انرژی} = \text{یکای جابه‌جایی} \times \text{یکای نیرو} \xrightarrow{F=ma\rightarrow(N)=kg\times\frac{m}{s^2}}$$

$$\text{یکای انرژی} = \frac{kg\cdot m}{s^2}\times m = \frac{kg\cdot m^2}{s^2}$$

یکای توان:

$$\text{یکای توان} = \frac{\text{یکای انرژی}}{\text{یکای زمان}} = \frac{kg\cdot m^2}{s^2}\times\frac{1}{s} = \frac{kg\cdot m^2}{s^3}$$

پس گزینه ۴ صحیح است.

۱۸۱ - گزینه ۳ ابتدا حجم ظاهری و واقعی مکعب را به دست می‌آوریم تا حجم حفره را پیدا کنیم:

$$v_{\text{ظاهری}} = a^3 = 5^3 = 125cm^3$$

$$v_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} \rightarrow v_{\text{واقعی}} = \frac{760}{7/6} = 100cm^3$$

$$v_{\text{حفره}} = v_{\text{ظاهری}} - v_{\text{واقعی}} = 125 - 100 = 25cm^3$$

$$\frac{v_{\text{حفره}}}{v_{\text{ظاهری}}}\times 100 = \frac{25}{125}\times 100 = 20\%$$

۱۸۲ - گزینه ۴ گزینه ۴ نادرست است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱:

$$9\times 10^9\frac{N\cdot m^2}{c^2}\times\frac{1cm^2}{10^{-4}m^2}\times\frac{10^{-12}c^2}{1(\mu c)^2} = 90\frac{N(cm)^2}{(\mu c)^2}\ \checkmark$$

گزینه ۲:

$$2\frac{ng\cdot mm}{\mu s^2} = 2\times 10^{-3}N \Rightarrow \frac{2\times 10^{-9}\times 10^{-3}(kg)\times 10^{-3}m}{(10^{-6})^2 s^2} = 2\times 10^{-3}\frac{kgm}{s^2} = 2\times 10^{-3}N$$

گزینه ۳:

$$1\frac{g\cdot \mu m^2}{ns^3} = 10^{12}\frac{kgm^2}{s^3} \Rightarrow \frac{10^{-3}kg\times(10^{-6})^2 m^2}{(10^{-9}s)^3} = 10^{12}\frac{kgm^2}{s^3}\ \checkmark$$

گزینه ۴:

$$1\frac{mm^3}{ns} = 10^8\frac{m^3}{s} \Rightarrow \frac{(10^{-3})^3 m^3}{10^{-9}s} = 1 \Rightarrow 1\frac{m^3}{s} \neq 10^8\frac{m^3}{s}\ X$$

۱۸۳ - گزینه ۲ ابتدا به کمک رابطه چگالی $\rho = \frac{m}{v}$ حجم روغن خارج‌شده از ظرف را به دست می‌آوریم:

$$\rho_{\text{روغن}} = \frac{m_{\text{روغن}}}{V_{\text{روغن}}} \Rightarrow 600 = \frac{3}{V_{\text{روغن}}} \Rightarrow V_{\text{روغن}} = \frac{3}{600} = \frac{1}{200} = 5\times 10^{-3}m^3$$

حجم حفره درون مکعب را به دست می‌آوریم:

$$V_{\text{حفره}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V_{\text{حفره}} = \frac{4}{3}\times 3\times(0/1)^3 \Rightarrow V_{\text{حفره}} = 4\times 10^{-3}m^3$$

می‌دانیم حجم ظاهری مکعب با حجم روغن خارج‌شده از ظرف برابر است، پس:

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری مکعب}} - V_{\text{واقعی مکعب}} \Rightarrow 4\times 10^{-3} = 5\times 10^{-3} - V_{\text{واقعی مکعب}} \Rightarrow V_{\text{واقعی مکعب}} = 10^{-3}m^3$$

$$\rho_{\text{مکعب}} = \frac{m_{\text{مکعب}}}{V_{\text{واقعی مکعب}}} \Rightarrow m_{\text{مکعب}} = \rho_{\text{مکعب}}\times V_{\text{واقعی مکعب}} = 10^4\times 10^{-3} = 10kg$$

۱۸۴ - گزینه ۲ تمام پیشوندها را به صورت استاندارد تبدیل می‌کنیم:

$$1ng\frac{mm^2}{\mu s^3} = ng\frac{mm^2}{\mu s^3}\times\frac{10^{-9}g}{1ng}\times\frac{10^{-3}kg}{1g}\times\frac{(10^{-3}m)^2}{1mm^2}\times\frac{1\mu s^3}{(10^{-6}s)^3} = 1\frac{kg.m^2}{s^3}$$

همچنین می‌دانیم $1W = 1\frac{kg\cdot m^2}{s^3}$ است، پس گزینهٔ ۲ صحیح است.

۱۸۵ - گزینه ۱ ابتدا تمام عبارت‌های موجود را برحسب واحد SI می‌نویسیم:

$$0/005\times 10^6 mm\times\frac{10^{-3}m}{1mm} = 0/005\times 10^3 m = 5m\ ،\ 0/07\times 10^8\mu m\times\frac{10^{-6}m}{1\mu m} = 0/07\times 10^2 = 7m\ ،$$

$$0/025\times 10^{-4}Ms\times\frac{10^{+6}s}{1Ms} = 0/025\times 10^2 = 2/5s$$

پس: $\frac{5m+7m}{2/5s} = \frac{12m}{2/5s} = 4/8\frac{m}{s}$

- با توجه به یکای $\frac{m}{s}$ می‌توان گفت، این کمیت فیزیکی سرعت است.

۱۸۶ - گزینه ۳ گزینه ۳ صحیح است. بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱) $\frac{Gg\cdot\mu m^۲}{ms^۲}\times\frac{۱۰^۹g}{۱Gg}\times\frac{۱kg}{۱۰^۳g}\times\frac{(۱۰^{-۶})^۲m^۲}{۱\mu m^۲}\times\frac{۱ms^۲}{(۱۰^{-۳})^۲s^۲}=۱\frac{kg\cdot m^۲}{s^۲}$ (غلط)

گزینه ۲) $۱\frac{m}{s^۲}\times\frac{۱۰^۲cm}{۱m}\times\frac{۱s^۲}{(۱۰^۹)^۲ns^۲}=۱۰^{-۱۶}\frac{cm}{ns^۲}$ (غلط)

گزینه ۳) $۲۰kg\cdot\frac{m}{s^۲}=۲۰N$ (درست) $۲\times۱۰^{-۹}\frac{mgcm}{ns^۲}\times\frac{۱۰^{-۳}}{۱mg}\times\frac{۱kg}{۱۰^۳g}\times\frac{۱m}{۱۰^۲cm}\times\frac{۱ns^۲}{(۱۰^{-۹})^۲s^۲}$

گزینه ۴) $۱۰^{+۶}\frac{g\cdot\mu m^۲}{ms^۳}=۱\frac{kg\cdot m^۲}{s^۳}\times\frac{۱۰^۳g}{۱kg}\times\frac{(۱۰^۶)^۲\mu m^۲}{۱m^۲}\times\frac{۱s^۳}{(۱۰^۳)^۳ms^۳}$ (غلط)

۱۸۷ - گزینه ۴ باتوجه به اینکه عکس در حال سقوط برگ، در بازه‌های زمانی مساوی گرفته شده و با گذشت زمان فاصلهٔ برگ‌ها کم شده، حرکت برگ کندشونده بوده، یعنی اندازهٔ نیروی مقاومت هوا بیشتر از اندازهٔ نیروی وزن برگ است.

۱۸۸ - گزینه ۱

آب در نیمی از قسمت خالی استوانه با شعاع $۵cm$ ریخته شده، پس داریم:

$$m_{\text{استوانه}}+m_{\text{آب}}=۳۷۵۰g$$
$$\rightarrow \rho\pi(۱۰^۲-۵^۲)\times ۱۰cm+۱\times\pi\times(۵)^۲\times ۵cm=۳۷۵۰$$
$$\rightarrow ۲۲۵۰\rho+۳۷۵=۳۷۵۰$$
$$\rightarrow ۲۲۵۰\rho=۳۳۷۵\rightarrow \boxed{\rho=۱/۵\frac{g}{cm^۳}}$$

۱۸۹ - گزینه ۱

$$V_{\text{آب حاصل از ذوب یخ}}=V_{\text{یخ ذوب شده}}-۱۰cm^۳$$
$$\xrightarrow{V=\frac{m}{\rho}}\frac{m}{۱}=\frac{m}{۰/۹}-۱۰\rightarrow\frac{۱}{۹}m=۱۰\rightarrow\boxed{m=۹۰g}\ \text{جرم یخ ذوب شده}$$
$$m_{\text{کل یخ}}=۸۱۰g+۹۰g=\boxed{۹۰۰g}$$
$$\text{درصد یخ ذوب شده}=\frac{۹۰g}{۹۰۰g}=\boxed{۱۰\%}$$
$$\rho_{\text{یخ}}=\frac{m_{\text{کل یخ}}}{V_{\text{کل یخ}}}\rightarrow ۰/۹=\frac{۹۰۰}{V_{\text{کل یخ}}}\rightarrow\boxed{V_{\text{کل یخ}}=۱۰۰۰cm^۳}$$

۱۹۰ - گزینه ۲

$$\rho gh+\frac{۱}{۲}\rho U^۲=\rho(gh+\frac{۱}{۲}U^۲)$$

کمیت‌هایی که با هم جمع می‌شوند، باید یکای یکسانی داشته باشند. بنابراین:

$$[gh]=\frac{m}{s^۲}\times m=(\frac{m}{s})^۲=[U^۲]\Rightarrow[U]=\frac{m}{s}$$

۱۹۱ - گزینه ۲ حجم حفرهٔ درون مکعب، برابر با اختلاف حجم ظاهری مکعب با حجم فلز به کار رفته است.

$$V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-V_{\text{فلز}}\xrightarrow{V_{\text{فلز}}=\frac{m}{\rho}}V_{\text{حفره}}=V_{\text{مکعب}}-\frac{m}{\rho}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$\left.\begin{array}{l}A: V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-\frac{۴۰۰}{۸}\Rightarrow V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-۵۰\\ B: ۳V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-\frac{۴۰۰}{۱۰}\Rightarrow ۳V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-۴۰\end{array}\right\}\text{حل دستگاه}\rightarrow V_{\text{ظاهری}}=۵۵cm^۳$$

۱۹۲ - گزینه ۱

در تساوی‌های فیزیکی، باید یکای همهٔ جمله‌ها که باهم جمع یا از هم کم می‌شوند، یکسان باشد یعنی:

$$[P]=[mg][A]=[B][v]$$

یکای وات $\frac{kgm^۲}{s^۳}$، یکای mg برابر نیوتون یا $kg\frac{m}{s^۲}$ و یکای v برابر $\frac{m}{s}$ می‌باشد.

$$\rightarrow[A]=\frac{kg\frac{m^۲}{s^۳}}{kg\frac{m}{s^۲}}=\frac{m}{s}$$
$$[B]=\frac{kg\frac{m^۲}{s^۳}}{\frac{m}{s}}=kg\frac{m}{s^۲}=N$$

۱۹۳ - گزینه ۱

$$۱/۲\frac{pg\cdot\mu m^۲}{ns^۳}=۱/۲\times\frac{۱۰^{-۱۲}\times۱۰^{-۳}kg\times(۱۰^{-۶}m)^۲}{(۱۰^{-۹}s)^۳}=۱/۲\times\frac{۱۰^{-۲۷}kg\cdot m^۲}{۱۰^{-۲۷}s^۳}=۱/۲\frac{kg\cdot m^۲}{s^۳}=۱/۲W$$

توجه:

$$W=\frac{J}{s}=\frac{N\cdot m}{s}=\frac{kg\frac{m}{s^۲}\cdot m}{s}=\frac{kgm^۲}{s^۳}$$

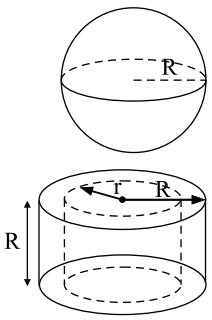
۱۹۴ - گزینه ۳

وقتی حفره را با روغن پر می‌کنیم، جرم مجموعه به اندازهٔ جرم روغن اضافه شده، تغییر می‌کند که این معادل ۲۰ درصد جرم اولیهٔ مکعب فلزی است، از طرفی چون حفره با روغن پر شده است، پس حجم روغن با حجم حفره برابر است.

$$m_{\text{روغن}} = \frac{۲۰}{۱۰۰} m_{\text{فلز}} \rightarrow \rho_{\text{روغن}} V_{\text{روغن}} = \frac{۱}{۵} \rho_{\text{فلز}} V_{\text{فلز}} \rightarrow ۸۰۰ \frac{kg}{m^۳} \times \frac{۴}{۳}\pi(۵cm)^۳ = \frac{۱}{۵}\rho_{\text{فلز}}[(۱۰cm)^۳ - \frac{۴}{۳}\pi(۵cm)^۳]$$

$$\rightarrow ۱۶۰۰۰ \times ۱۲۵ \frac{kg \cdot cm^۳}{m^۳} = \rho_{\text{فلز}}[۱۰۰۰cm^۳ - ۵۰۰cm^۳] \rightarrow \rho_{\text{فلز}} = ۴۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$$

۱۹۵ - گزینه ۲



با توجه به اینکه استوانه و کره از یک ماده ساخته شده‌اند، $\rho_{\text{استوانه}} = \rho_{\text{کره}}$ است. از طرفی می‌دانیم که جرم استوانه، نصف جرم کره است. حال با توجه به رابطهٔ مربوط به تعیین حجم کرهٔ توپر و استوانهٔ توخالی داریم:

$$V_{\text{کره}} = \frac{۴}{۳}\pi R^۳$$

$$V_{\text{استوانه}} = \pi(R^۲ - r^۲)h$$

$$\rho_{\text{کره}} = \rho_{\text{استوانه}} \Rightarrow (\frac{m}{V})_{\text{کره}} = (\frac{m}{V})_{\text{استوانه}} \xrightarrow{m_{\text{استوانه}} = \frac{۱}{۲} m_{\text{کره}}} \frac{m_{\text{کره}}}{\frac{۴}{۳}\pi R^۳} = \frac{\frac{۱}{۲} m_{\text{کره}}}{\pi(R^۲ - r^۲)h} \Rightarrow \frac{۳}{۲R^۳} = \frac{۱}{(R^۲ - r^۲)h}$$

$$\xrightarrow{h=R} \frac{۳}{۲R^۳} = \frac{۱}{(R^۲ - r^۲)R} \Rightarrow ۳R^۲ - ۳r^۲ = ۲R^۲ \Rightarrow R^۲ = ۳r^۲ \Rightarrow r^۲ = \frac{۱}{۳}R^۲ \Rightarrow r = \frac{\sqrt{۳}}{۳}R$$

۱۹۶ - گزینه ۴ می‌دانیم هنگامی که دو ماده با جرم‌های $m_۱$ و $m_۲$، حجم‌های $V_۱$ و $V_۲$ و چگالی $\rho_۱$ و $\rho_۲$ را با هم مخلوط می‌کنیم، چگالی مخلوط به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲}$$

بار اول:
$$\begin{cases} m_۱ = m_۲ = m \\ \rho_۱ = ۶ \frac{g}{cm^۳} \\ \rho_۲ = ۳ \frac{g}{cm^۳} \\ V_۱ = \frac{m_۱}{\rho_۱} = \frac{m}{۶} \\ V_۲ = \frac{m_۲}{\rho_۲} = \frac{m}{۳} \end{cases} \qquad \rho' = \frac{m + m}{\frac{m}{۶} + \frac{m}{۳}} = \frac{۲m}{m(\frac{۱}{۲})} \Rightarrow \rho' = ۴ \frac{g}{cm^۳}$$

بار دوم:
$$\begin{cases} V_۱ = V_۲ = V \\ m_۱ = \rho_۱ V_۱ = ۶V \\ m_۲ = \rho_۲ V_۲ = ۳V \end{cases} \qquad \rho'' = \frac{۶V + ۳V}{۲V} \Rightarrow \rho'' = ۴/۵ \frac{g}{cm^۳}$$

و در آخر داریم:

$$\frac{\rho''}{\rho'} = \frac{۴/۵}{۴} \Rightarrow \frac{\rho''}{\rho'} = \frac{۹}{۸}$$

۱۹۷ - گزینه ۱ ابتدا حجم ماده‌ای که کره از آن ساخته شده است را محاسبه می‌کنیم.

$$V' = \frac{m}{\rho} \xrightarrow[\rho = ۲/۷ \frac{g}{cm^۳} = ۲/۷ \times ۱۰^۳ \frac{kg}{m^۳}]{m = ۸/۱ kg} V' = \frac{۸/۱}{۲/۷ \times ۱۰^۳} \Rightarrow V' = ۳ \times ۱۰^{-۳} m^۳ = ۳۰۰۰ cm^۳$$

حال حجم ظاهری کره را محاسبه می‌کنیم.

$$V'' = \frac{۴}{۳}\pi R^۳ \xrightarrow[\pi = ۳]{R = ۱۰cm} V'' = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۱۰)^۳ \Rightarrow V'' = ۴۰۰۰ cm^۳$$

در ادامه برای تعیین حجم حفرهٔ داخل کره، کافی است که V' را از V'' کم کنیم.

$$V_{\text{حفره}} = V'' - V' = ۴۰۰۰ - ۳۰۰۰ \Rightarrow V_{\text{حفره}} = ۱۰۰۰ cm^۳$$

می‌دانیم که برای پیدا کردن ρ باید جرم مایع و حجم مایع را داشته باشیم. حجم مایع در اینجا با حجم حفره برابر است (چون ذکر شده که حفره از مایع پر شده است) و برای پیدا کردن جرم مایع کافی است که جرم کرهٔ توخالی را از جرم کل کره وقتی از مایع پر شده، کم کنیم. یعنی:

$$m_{\text{مایع}} = ۸/۹ - ۸/۱ \Rightarrow m_{\text{مایع}} = ۰/۸ kg = ۸۰۰ g$$

- و در آخر داریم:

$$\rho_{\text{مایع}} = \frac{m_{\text{مایع}}}{V_{\text{مایع}}} = \frac{۸۰۰}{۱۰۰۰} \Rightarrow \rho_{\text{مایع}} = ۰/۸ \frac{g}{cm^۳}$$

۱۹۸ - گزینه ۳

$$\rho = \frac{m_1 + m_2}{\text{کل}V} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{\text{کل}V} \Rightarrow \rho = \frac{۵ \times ۵۰۰ + ۱۰ \times ۲۰۰}{(۵۰۰ + ۲۰۰) - ۱۰۰} = \frac{۴۵۰۰}{۶۰۰}$$

$$\rho = ۷/۵ \frac{g}{cm^۳} \xrightarrow{\times ۱۰۰۰} \rho = ۷۵۰۰ \frac{kg}{m^۳}$$

۱۹۹ - گزینه ۲

$$m_{\text{مایع}} = \rho_{\text{مایع}} V$$

$$\begin{cases} m_{\text{ظرف}} + m_{\text{مایع}۱} = ۶۰۰gr \\ m_{\text{ظرف}} + m_{\text{مایع}۲} = ۷۲۰gr \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{\text{ظرف}} + ۱/۵V = ۶۰۰ \\ m_{\text{ظرف}} + ۲/۵V = ۷۲۰ \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} V = ۱۲۰cm^۳ \\ m_{\text{ظرف}} = ۴۲۰gr \end{matrix}$$

۲۰۰ - گزینه ۲

طلا را با اندیس (۱) و نقره را با اندیس (۲) نشان می‌دهیم و داریم:

$$\begin{matrix} m_۱ + m_۲ = ۶۸g \\ V_۱ + V_۲ = ۵cm^۳ \end{matrix} \xrightarrow{m=\rho V} \begin{cases} ۱۹V_۱ + ۱۰V_۲ = ۶۸ \\ V_۱ + V_۲ = ۵cm^۳ \end{cases}$$

با حل دو معادلهٔ دومجهولی، داریم:

$$V_۱ = ۲cm^۳ \text{ و } V_۲ = ۳cm^۳$$

بنابراین جرم نقره برابر است با:

$$m = \rho V = ۱۰ \times ۳ = ۳۰g$$